MANUAL DE CALIDAD

Versión	Código	Fecha de emisión
V.08	MPR	2025-02-03

Redacción: Maribel Medrano
Fecha: 2024-12-10
Firma

Revisión: Comité de Calidad
Fecha: 2025-01-31
Firma

Aprobación: Francisco Espinoza
Fecha: 2025-02-03
Firma

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

INDICE

ALCANCE 5
OBJETIVO 6
EXCLUSIÓN 6
LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 7
PRESENTACIÓN 9
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 10
CAPÍTULO 1: MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 11
1.1 Marco legal 11
1.2 Marco conceptual 11
CAPÍTULO 2: GENERALIDADES 11
2.1 Identidad de CIF – RAM 11
Visión 11
Misión 12
2.2 Política de calidad (DG05) 12
2.3 Objetivos de calidad (DG05) 13
2.4 Estructura orgánica de UNAN - Managua (DG01) 13
2.5 Estructura Orgánica de CIF–RAM (DG02) 15
2.5.1 Descripción de responsabilidades y autoridades (MDC) 15
CAPÍTULO 3: MAPA DE PROCESOS 19
3.1 Clases de procesos 21
3.1.1 Procesos Estratégicos 21
3.1.2 Procesos Operativos 31
3.1.3 Procesos de apoyo 46
CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 53

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.1 Procesos estratégicos....53
4.1.1 Procesos gestión de la dirección....53
4.1.2 Procesos gestión de la calidad....57
4.1.3 Proceso Protección Radiológica....62
4.2 Procesos Operativos....64
4.2.1 Proceso Revisión de solicitudes, ofertas y contratos....64
4.2.2 Proceso transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de ítems....67
4.2.3 Proceso de Ensayo/Calibración y validación de los resultados....68
4.2.3.1 Laboratorio Calibración Dosimétrica....68
4.2.3.1.1 Proceso Método de calibración del Haz y de los Monitores de área e irradiación de dosímetros, (LCD)....68
4.2.3.1.2 Proceso Evaluación de incertidumbre de medición (LCD)....69
4.2.3.1.3 Proceso de aseguramiento de la validez de los resultados (LCD)....71
4.2.3.2 Laboratorio Dosimetría Externa....72
4.2.3.2.1 Proceso Método de ensayo (LDE)....72
4.2.3.2.2 Proceso Evaluación de la incertidumbre de la medición (LDE)....74
4.2.3.2.3. Proceso Aseguramiento de la validez de los resultados (LDE)....75
4.2.3.3 Laboratorio Dosimetría Interna....76
4.2.3.3.1 Proceso Método de Ensayo (LDI)....76
4.2.3.3.2 Proceso evaluación de incertidumbre de medición (LDI)....77
4.2.3.3.3 Proceso aseguramiento de la validez de los resultados (LDI)....78
4.2.3.4 Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo....79
4.2.3.4.1 *Proceso método de ensayo*....79
4.2.3.4.2 Proceso de aseguramiento de la validez de los resultados....81
4.3 Procesos de apoyo....82
4.3.1 *Proceso de Administración*....82
4.3.2 *Proceso de Mantenimiento*....83

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.3.3 *Proceso de Personal* 85

4.3.4 *Proceso Control de información* 87

ANEXOS 88

Anexo 1. Relación requisitos NTN ISO 17025 versión vigente vs. Procesos, procedimientos y registros. 88

Anexo 1. Relación requisitos NTN ISO 17025 versión vigente vs. Procesos, procedimientos y registros. 116

Anexo 2. Lista de equipos principales LCD y LDE 121

Anexo 3. Lista Guía de Documentación y Registros 122

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

ALCANCE

Este Manual aplica a:

Laboratorio de Calibración Dosimétrica

Los alcances son los siguientes:

- Calibración de detectores de radiación utilizados en protección radiológica en magnitud Tasa de Dosis Equivalente Ambiental $\dot{H}^*(10)$, declarado en el procedimiento LCD-PT-02, Calibración de Monitores de área en términos detasa Dosis Equivalente Ambiental $\dot{H}^*(10)$.

- Irradiación de dosímetros personales en la magnitud de dosis equivalente personal Hp(10), declarado en el procedimiento LCD-PT-03, Irradiación de Dosímetros Personales en las Magnitudes Dosis Equivalente Personal Hp(d) y Dosímetros Ambientales en la Magnitud Dosis Equivalente Ambiental H*(10)

Laboratorio de Dosimetría Externa

Los alcances son los siguientes:

Dosis por irradiación externa con dosímetros personales por termoluminiscencia en las magnitudes**:**

- Hp(10) cuerpo entero,
- Hp(0,07) extremidad,
- Hp(3) cristalino,
- H*(10) dosimetría ambiental

Declarado en el procedimiento LDE-PT-01, Método de Ensayo.

Con la finalidad de acreditación con la norma de referencia NTN-ISO/IEC17025:2017. Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

OBJETIVO

Describir los procesos que contienen el Sistema de Gestión de CIF–RAM, basado en la Norma NTN ISO/IEC 17025 versión vigente, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

EXCLUSIÓN

- No se realiza muestreo en laboratorios de calibración dosimétrica y dosimetría externa (7.3, NTN ISO/IEC 17025:2017)
- CIF-RAM no realiza subcontratación externa para suplir actividades propias de los laboratorios.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGLA	TÉRMINOS EN IDIOMA EXTRANJERO	TÉRMINOS EN ESPAÑOL
AC		Atención al Cliente
AD		Asistente Administrativa
CONEA		Comisión Nacional de Energía Atómica
CGPM	Conférence générale des poids et mesures	Conferencia General de Pesas y Medidas
CIPM		Comité Internacional de Pesas y Medidas
CSR		Comité de Seguridad Radiológica
D		Dirección
DE		Documentos Externos
DG		Documentos de Gestión
DT		Documentos Técnicos
EPR		Encargado de Protección Radiológica
FG		Formato de Gestión
FT		Formato Técnico
GUM	Guide Uncertainty Measurement	Guía para la expresión de la incertidumbre de medida
IAEA	International Atomic Energy Agency	Organismo Internacional de Energía Atómica.
IEC	International Eletrotechnical Commission	Comisión Electrotécnica Internacional.
ISO	International Organization for Standardization	Organización Internacional para la Estandarización.
ISO GUM	Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement	Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición
CIF – RAM		Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología
LCD		Laboratorio de Calibración Dosimétrica
LCM		Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

SIGLA	TÉRMINOS EN IDIOMA EXTRANJERO	TÉRMINOS EN ESPAÑOL
LDE		Laboratorio de Dosimetría Externa
LDI		Laboratorio de Dosimetría por Incorporación o Dosimetría Interna
MINSA		Ministerio de Salud
ONA		Oficina Nacional de Acreditación
POA		Plan Operativo Anual
PG		Procedimientos de Gestión
PT		Procedimientos Técnicos
RC		Responsable de Calidad
RL		Responsable de Laboratorio
RM		Responsable de Mantenimiento
SG		Sistema de Gestión
SGC		Sistema de Gestión de Calidad
SI	International System of Units	Sistema Internacional de Unidades
SISCAE		Sistema de contrataciones, Administrativas, Electrónicas
UNAN-Managua		Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - Managua

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PRESENTACIÓN

El Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF–RAM) es un complejo de laboratorios especializado en calibraciones y ensayos en distintas aplicaciones en Protección Radiológica. Éstos son: Laboratorio de Calibración Dosimétrica, Laboratorio de Dosimetría Externa, Laboratorio de Dosimetría Interna (o Incorporación) y Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo.

El 20 de Marzo de 1993 se crea como Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología, con fines de investigación y servicio a la sociedad en el ámbito de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en distintos campos, contribuyendo de esta manera al desarrollo y aplicación de marcos regulatorios para el uso de este tipo de aplicaciones del conocimiento en la sociedad nicaragüense, manteniendo siempre un rol de relevante importancia en la contribución a través de investigación y servicios de calibración y ensayos. Para en enero del 2024 cambia su razón social a Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)

CIF-RAM presta los servicios de calibración dosimétrica, dosimetría personal externa y ambiental, dosimetría interna, pruebas de frotis, control de calidad a equipos generadores de rayos X, monitoreo de equipos y puestos de trabajo. Éstos son solicitados por industrias, hospitales, clínicas y universidades de todo el país que utilizan radiaciones ionizantes en sus actividades. CIF–RAM fue autorizado desde el 2010 por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) para el uso de fuentes radiactivas en investigación.

Este Centro es el único en el país en brindar estos servicios y la tendencia es de una demanda creciente, por lo cual es el propósito del CIF – RAM, ir progresando en credibilidad y reconocimiento a través del camino de la acreditación.

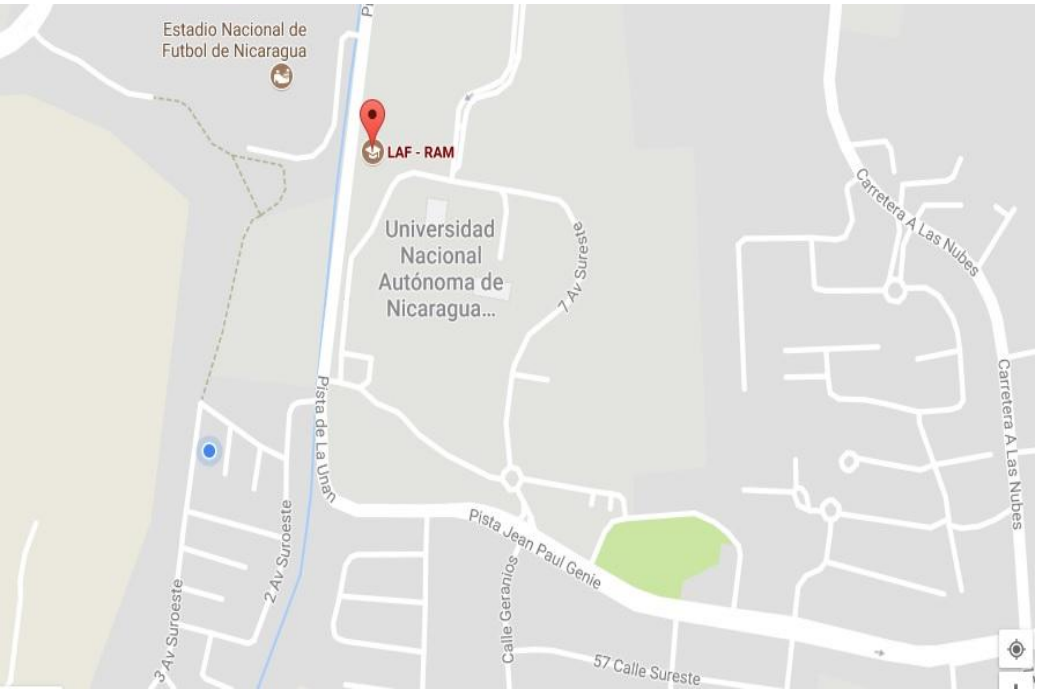
Actualmente, la pretensión es proceder con el proceso de acreditación de dos laboratorios descritos en el alcance.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Este Manual permite describir la implantación del Sistema de Gestión que facilita el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la norma NTN ISO/IEC 17025 versión vigente, para la competencia técnica de los laboratorios de Calibración Dosimétrica y Dosimetría Externa para los alcances mencionado anteriormente y que permite el mejoramiento continuo de nuestros servicios y mejora la confianza de nuestros clientes, como también el incremento de la competitividad del laboratorio.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CIF–RAM está ubicado dentro del Campus de UNAN – Managua. En el edificio N° 84 del Recinto Rubén Darío, está instalado el complejo de laboratorios.



¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

CAPÍTULO 1: MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL

1.1 Marco legal

El CIF–RAM fue creado como Centro de Investigación en Sesión Ordinaria No. 01-2024, del 8 de enero de 2024 por el Consejo de Dirección máximo órgano de gobierno. Se basa en lo estipulado en la Ley de Reformas y Adición a la Ley No. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, Ley No. 89 y de Reformas a la Ley No. 582, Ley General de Educación; publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 222, del 06 de diciembre del año 2023.

De la Ley No. 156 aplican diversos reglamentos, los cuales son regulados por el MINSA a través del CONEA, efectuando inspecciones en las instalaciones, al menos una vez al año de forma sorpresiva.

1.2 Marco conceptual

Aplican los términos y definiciones de normas internacionales, descritas en cada procedimiento e instructivos específicos de cada laboratorio.

CAPÍTULO 2: GENERALIDADES

2.1 Identidad de CIF – RAM

CIF – RAM ha definido su filosofía organizacional a partir de la misión y visión de la Universidad. **(DG10)**

Visión

"CIF-RAM es un centro de investigación reconocido por sus proyectos de investigación, prestación de servicios en calibraciones, ensayos y formación, con los cuales contribuye a la salud de los trabajadores expuestos, al cuido del medio ambiente y al uso pacífico de radiaciones ionizantes"

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Misión

En CIF –RAM:

Nuestra razón de ser es la investigación, prestación de servicios y formación en el campo de la física y metrología de las radiaciones ionizantes, promover la seguridad y protección radiológica.

De esta forma participamos en el desarrollo socio económico del país, contribuimos a través de la extensión social, la gestión del conocimiento; aseguramos nuestros servicios con personal cualificado y con criterios técnico – científicos para la validez y confiabilidad de los resultados."

2.2 Política de calidad (DG05)

"El Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología CIF-RAM se basa en el compromiso de proporcionar un alto grado de satisfacción de los requisitos y expectativas de sus clientes. A la vez los hace partícipes de la mejora del sistema de gestión de la calidad de los servicios de calibración dosimétrica, ensayos de dosimetría externa, dosimetría por incorporación, control de calidad y monitoreo, basado en la confiabilidad de los datos conforme a la validez y aseguramiento de los resultados a través del mantenimiento y desarrollo de la competencia de su personal, bajo una visión del desarrollo de la gestión del conocimiento, comprometidos con la protección radiológica, la capacidad instalada de los equipos y una infraestructura adecuada coherente a los servicios que brinda.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

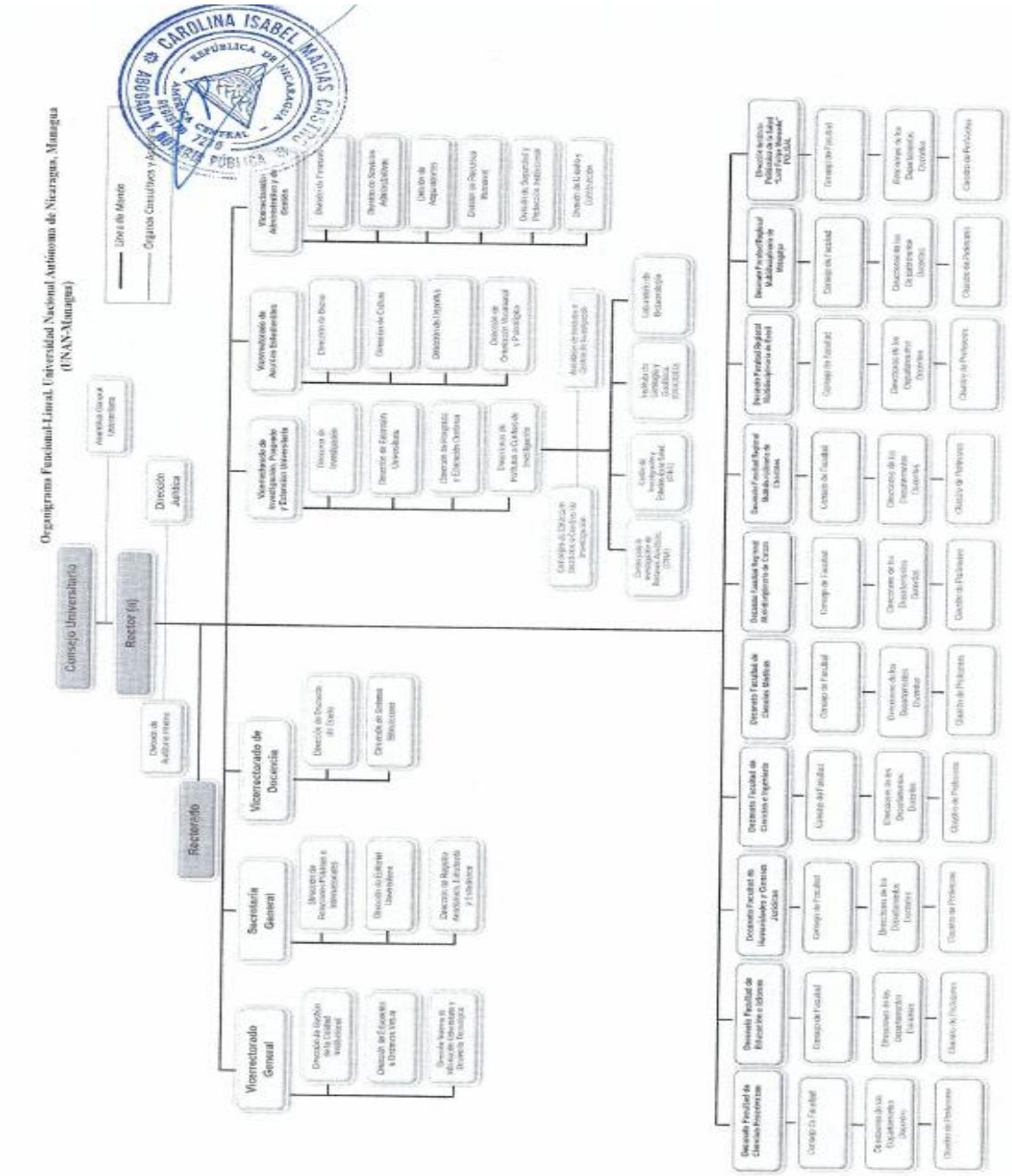
El compromiso de la Dirección es asegurar una actuación con imparcialidad, confiabilidad, sin discriminación alguna, bajo un enfoque de mejora, demostrando una actitud pro activa hacia la cultura de seguridad radiológica y cumpliendo con las regulaciones legislativas."

2.3 Objetivos de calidad (DG05)

- Mantener un equipo de trabajo actualizado y calificado en los temas relacionados con la metrología de las Radiaciones Ionizantes y la protección radiológica.
- Asegurar la coherencia de los resultados obtenidos de los ensayos y calibraciones a través del aseguramiento de prácticas internas y externas para la validez y confiabilidad de los resultados.
- Promover e implementar un Sistema de Gestión bajo una visión de mejora continua y realizando un monitoreo constante de sus procesos y evaluación de su eficacia, sin perder de vista la implantación y consolidación de la Cultura de la Seguridad.
- Intervenir oportunamente sobre amenaza a la imparcialidad mediante el monitoreo de factores de riesgos.

2.4 Estructura orgánica de UNAN - Managua (DG01)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)



¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

2.5 Estructura Orgánica de CIF–RAM (DG02)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN - MANAGUA

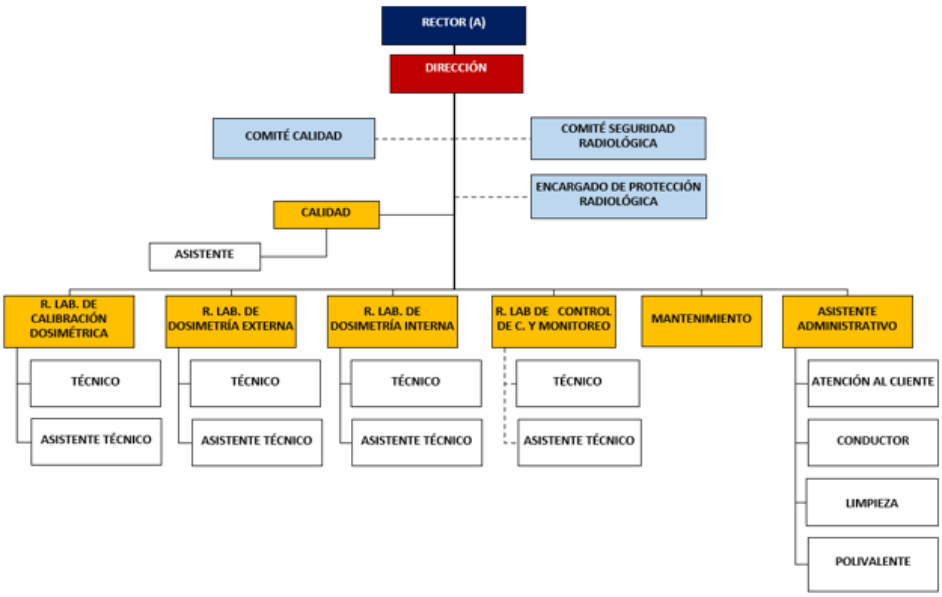
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE RADIACIONES Y METROLOGÍA (CIF-RAM)

Código DG02 | Versión №: 04

ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE RADIACIONES Y METROLOGÍA (CIF-RAM)

CIF-RAM

ORGANIGRAMA CIF-RAM



2.5.1 Descripción de responsabilidades y autoridades (MDC)

El cargo de Dirección del CIF-RAM es nombrado por Rectora de la Universidad por medio de un nombramiento por escrito.

La dirección evidencia su compromiso con el sistema de gestión mediante la participación de reuniones con el comité de Calidad. Además, la dirección, realiza convocatoria a todo el personal para mantener de forma efectiva la comunicación, cumple con la revisión por la dirección, divulga la política y objetivos de calidad y analiza la eficacia del sistema.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

El Encargado de Protección Radiológica, independiente de otras funciones, está autorizado para realizar vigilancia radiológica del laboratorio siguiendo procedimientos en lo que respecta al tipo y frecuencia de las medidas a efectuar para la seguridad y riesgo de la salud del personal del CIF-RAM; informar al personal de forma individual la dosis equivalente personal en cada periodo de medición y fomentar la cultura de seguridad radiológica.

Responsable de Calidad autorizado para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión; para la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, seguimiento del tratamiento de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones.

Responsable de Laboratorio de Calibración Dosimétrica (RLCD) está autorizado para calibrar el banco de calibración para diferentes configuraciones (con o sin atenuador a diferentes distancias), y realizar verificaciones periódicas del método de calibración y otras actividades asociadas a las del laboratorio, así como la apertura de nuevos servicios de calibración. También está autorizado para operar el irradiador y distribuir asignaciones al técnico y asistente técnico.

Responsable de Laboratorio de Dosimetría Externa (RLDE) está autorizado para verificar el método de ensayo y otros métodos asociados a las actividades del laboratorio, modificación al plan de desarrollo de los métodos de ensayo y apertura de nuevos servicios; autoriza al técnico y asistente técnico a la realización de las actividades de laboratorio designadas al cargo.

Responsable de Laboratorio de Dosimetría por Incorporación (o Dosimetría Interna), RLDI, autorizado verificar el método de ensayo y otros métodos asociados a las actividades del laboratorio, modificación al plan de desarrollo de los métodos de ensayo y apertura de nuevos servicios; se incluye el servicio de pureas de fugas de fuentes selladas y designación de tareas al técnico.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Responsable de Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo, RLCM es autorizado para verificar el método de ensayo y otros métodos asociados a las actividades del laboratorio, modificación al plan de desarrollo de los métodos de ensayo y apertura de nuevos servicios; coordina la programación de solicitudes de pruebas de control de calidad a equipos generadores de radiación ionizante y monitoreo en los puestos de trabajo con la disponibilidad de tiempo de técnicos, cumplimiento con los procedimientos e instructivos técnicos.

Responsable de Mantenimiento, está autorizado el mantenimiento de los equipos tanto de mantenimiento preventivo como otras acciones que surgen de forma correctiva.

La Dirección delega autoridad para la toma de decisiones a los responsables de EPR, LCD, LDE, LDI, LCM, RC, RM, AD en las funciones de cada cargo.

Los responsables de los laboratorios que conforman al Centro de Investigación y responsable de calidad integran el comité de calidad, que se reúne periódicamente con la Dirección, siendo uno de los medios para asegurar el cumplimiento de requisitos de la norma NTN ISO/IEC 17025 Versión vigente.

Para fomentar la cultura de seguridad y el aseguramiento de la seguridad radiológica, se ha conformado el comité de seguridad (CSR), cumpliendo con un plan de acción para la madurez de la cultura en seguridad radiológica.

La descripción de funciones de Dirección, los responsables de laboratorios y del resto de personal están identificada con detalle en el MDC Manual de Descripción de Perfiles de Cargos y Funciones.

Las responsabilidades técnicas tienen autoridad los responsables de cada Laboratorio.

Las autorizaciones para el personal están registradas en PS-FG-02 Carta de autorización de funciones.

Las firmas autorizadas para el registro de lectura en bitácora, revisión de los ensayos o calibraciones, firma de certificados de calibración e informe de ensayos están registradas en PS-FG-03, Firmas autorizadas.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Para la elaboración de ensayos o calibraciones, existe identificación clara de las designaciones de lectura, que es distinto al que elabora el informe, el RL verifica y D realiza una segunda verificación, de tal manera que asegura la imparcialidad e independencia en la entrega de los resultados a los clientes.

La lista del personal se encuentra registrada en PS-FG-04.

Técnicos y asistentes técnicos se evalúa la competencia de forma anual, a través del instrumento PS-FG-07 Evaluación de Competencias para técnicos y asistentes técnicos. La definición de competencias está en congruencia con Normativa para la evaluación al desempeño del personal de la UNAN- MANAGUA.

Se evalúa las competencias:

- ✓ Responsabilidad
- ✓ Compromiso ético
- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Buenas relaciones interpersonales
- ✓ Seguimiento de Procedimientos, instructivos, bitácoras, formatos y hojas de cálculo.
- ✓ Adaptabilidad al cambio
- ✓ Comunicatividad
- ✓ Habilidades computacionales
- ✓ Capacidad de observación y al detalle
- ✓ Precisión en los registros
- ✓ Mantenimiento condiciones en laboratorio

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

CAPÍTULO 3: MAPA DE PROCESOS

El enfoque basado en procesos adoptado por CIF-RAM, asegura que todos los procesos se interrelacionen como un sistema y operen en dirección al cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual a su vez genera confianza en la capacidad de sus procesos y la calidad de los servicios y proporciona una base para la mejora continua y el aumento permanente de la satisfacción de los clientes.

Todos los elementos aplicables a este Manual de Calidad serán descritos en función de la estructura del Mapa de Procesos.

El Sistema de Gestión está organizado en tres grupos: Procesos Estratégicos, Procesos Operacionales o Claves, y Procesos de Apoyo.

Los Procesos Estratégicos están conformados por:

- Gestión de la Dirección
- Gestión de Calidad
- Protección Radiológica

Los Procesos Operativos o Claves son:

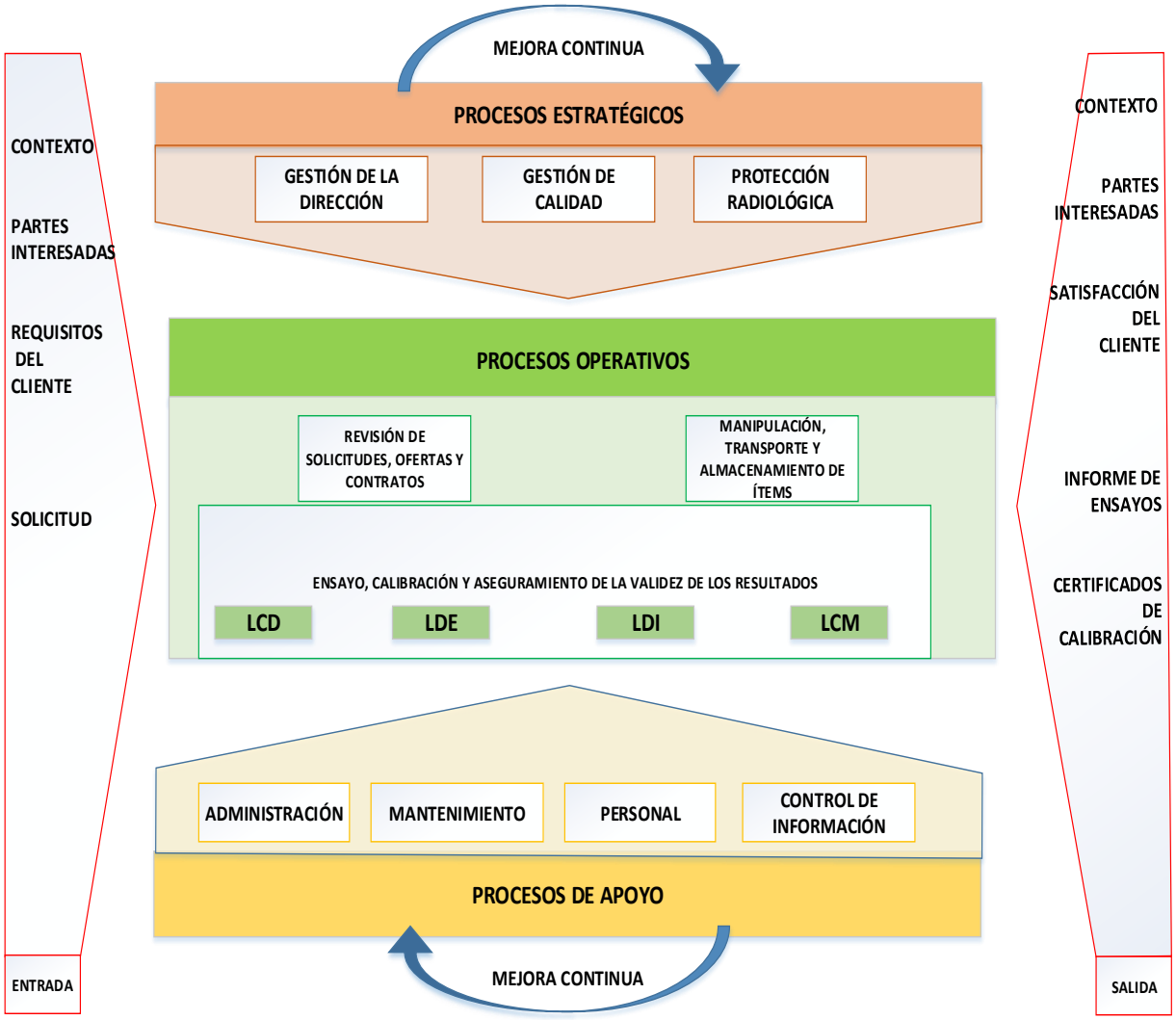
- Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contrato
- Manipulación, Transporte y Almacenamiento de ítems
- Método de Ensayo/Calibración y Aseguramiento de la Validez de los Resultados, los cuales son específicos por laboratorio.

Los Procesos de Apoyo son:

- Administración
- Mantenimiento
- Personal
- Control de la Información

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

MAPA DE PROCESO DE LAF- RAM



¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.1 Clases de procesos

3.1.1 Procesos Estratégicos

Comprende los procesos de Gestión de la Dirección, Gestión de Calidad y Protección Radiológica.

3.1.1.1 *PR-E-GD* *Proceso de Gestión de la Dirección*

El proceso de Gestión de la dirección es el responsable de formular y establecer la planeación, políticas, objetivos, estrategias y su despliegue en CIF - RAM. Comprenden los procesos de Imparcialidad y confidencialidad (PR-E-GD-01), Revisión por la Dirección (PR-E-GD-02) y Planificación (PR-E-GD-03).

Objetivos

Este proceso da respuesta de garantizar la imparcialidad, confidencialidad e independencia en todos sus procesos.

Establecer las disposiciones que permitan desarrollar el ejercicio de Revisión por la Dirección en todos los procesos. Alcanza la revisión por la dirección a través de reuniones y seguimiento de indicadores de todos los procesos.

Delegar la autoridad en comités o personas para llevar a cabo, en su nombre, actividades definidas.

Desarrollar de manera eficaz y eficiente las actividades de los laboratorios enfocado en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos e institucionales.

Asegurar el uso correcto de los recursos para cumplir con los objetivos estratégicos, gestiona los recurso ante el Consejo de Dirección para la implementación de acciones que garanticen el mantenimiento del Sistema de CIF–RAM.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Responsabilidad

- Dirección

Documentos de Referencia

- PG01 Procedimiento Confidencialidad
- PG02 Procedimiento Imparcialidad
- PG03 Procedimiento Revisión por la Dirección
- PG22 Procedimiento de Planificación
- Plan Estratégico UNAN-Managua
- Plan operativo anual UNAN-Managua, POA
- Presupuesto anual UNAN-Managua
- Control Interno
- Organigrama del CIF-RAM

Desarrollo del Proceso

- PR-E-DG-01 *Proceso de Imparcialidad y confidencialidad*

Establece la sistemática para asegurar la imparcialidad y confidencialidad de las actividades ejecutadas en CIF-RAM. (Equivalente a requisitos 4.1 Imparcialidad y 4.2 Confidencialidad).

Las medidas aplican a todo el personal y visitantes que ingresen por distintas actividades, son incluidas las previsiones establecidas para la gestión de riesgos.

- PR-E-DG-02 *Revisión por la Dirección*

Garantiza la eficacia del sistema mediante la vigilancia del ciclo de mejora (Plan- Hacer- Verificar – Actuar) de los diferentes procesos del laboratorio y una actuación oportuna para la toma de decisiones, utilizando los recursos de forma óptima y gestionando el cumplimiento de los requisitos legislativos y los esperados por el cliente en los resultados de ensayos y calibraciones. Se evidencia el análisis mediante las reuniones de la revisión de la dirección. (Equivalente al requisito 8.9 Revisión por la Dirección)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- PR-E-DG-03 *Planificación*

Analiza la información obtenida de los procesos estratégicos, operativos y apoyo. Con esta información son redefinidos, si es necesario, los objetivos y política, así como el plan para la actualización de formación continua del personal, los aspectos de los demás recursos, así como los mecanismos de control del desempeño de los procesos.

El procedimiento PG22, contiene orientaciones para la planificación del sistema de gestión, así como la medición de diferentes objetivos que se han establecidos para el mejoramiento del sistema. los registros son basados en actas de reunión, documentos como el control interno, POA, y la evaluación al cierre de año. Éstos son insumos, junto con los planes e informes realizados de forma periódica, seguimiento de los indicadores de los procesos, gestión de riesgos y oportunidades, que en conjunto permiten la evaluación de la eficacia del sistema de gestión y para la elaboración de planes para el siguiente año.

3.1.1.2 *PR-E-GQ* *Proceso de Gestión de la Calidad*

El proceso de Gestión de Calidad es el responsable del aseguramiento de la calidad y la mejora del sistema. Corresponde a los procesos Control Documental (PR-E-GQ-01), Quejas (PR-E-GQ-02), Auditoría (PR-E-GQ-03) y Mejora (PR-E-GQ-04). Son equivalentes a los requisitos: 7.9 Quejas 7.10 Trabajo No conforme; Opción A, 8.3 Control de documentos del sistema de gestión, 8.4 Control de registros, 8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 8.6 Mejora, 8.7 Acciones correctivas, 8.8 Auditorías Internas.

Objetivos

Gestionar la elaboración, control, distribución y resguardo de la documentación producida y recibida del sistema de CIF-RAM bajo condiciones de confidencialidad y resguardo de la información y preservación según normativas relacionadas a nuestros servicios.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Gestionar de forma oportuna la recepción, indagación y tratamiento de la queja facilitando la divulgación del proceso de gestión de queja y mantener informado al cliente o grupos de interés el estado de la queja.

Planificar y desarrollar el proceso de auditoría de manera sistemática y objetiva, de tal manera que sirva de apoyo al proceso de mejora del sistema.

Asegurar el mantenimiento y la mejora a través del seguimiento y verificación de la eficacia de las acciones correctivas, trabajos no conformes, la gestión de riesgo y la medición de los procesos.

Responsabilidad

- Responsable de Calidad

Documentos de Referencia

- PG04 Procedimiento Control de documentos del Sistema de Gestión
- PG05 Procedimiento Control de Registros
- IG01 Instructivo para la elaboración de documentos
- PG06 Procedimiento de Quejas
- PG07 Procedimiento de Auditoría
- IG02 Instructivo para el uso de formatos de auditoría
- PG08 Procedimiento Control Trabajos No – Conformes
- PG09 Procedimiento Acciones Correctivas
- PG10 Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades
- IG03 Instructivo para el llenado de formatos de gestión de riesgos y oportunidades
- PG11 Procedimiento Medición de Procesos y Mejora

Desarrollo del Proceso

- PR-E-GQ-01 *Proceso de Control de documentos*

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Asegura la documentación del sistema de gestión, que cumpla con los requisitos establecidos en NTN ISO/IEC 17025 versión vigente y para el mantenimiento actualizado de los registros con la finalidad de resultados de los procesos con eficacia y una visión de mejora.

La estructura documental de CIF-RAM está dispuesta de la siguiente manera:

Nivel 0: Corresponde a la identidad de CIF-RAM y el direccionamiento estratégico: política y objetivos de calidad, misión y visión y todos los documentos de gestión.

Nivel 1: Cubre el Manual de descripción de Perfil de Cargos y Funciones (MDC); Manual de Seguridad y Protección Radiológica (MPRA), Manual de Primeros Auxilios (MPA), Manual Plan de emergencia (MPLE), Manual de Calidad (MPR).

Nivel 2: En esta categoría se encuentran los procedimientos e instructivos específicos de trabajo y los de gestión.

Nivel 3: Pertenece los registros del sistema, tanto aquellos derivados de formatos, como bitácoras, hojas de cálculo, correos electrónicos, sea de comunicación interna como con clientes y proveedores.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

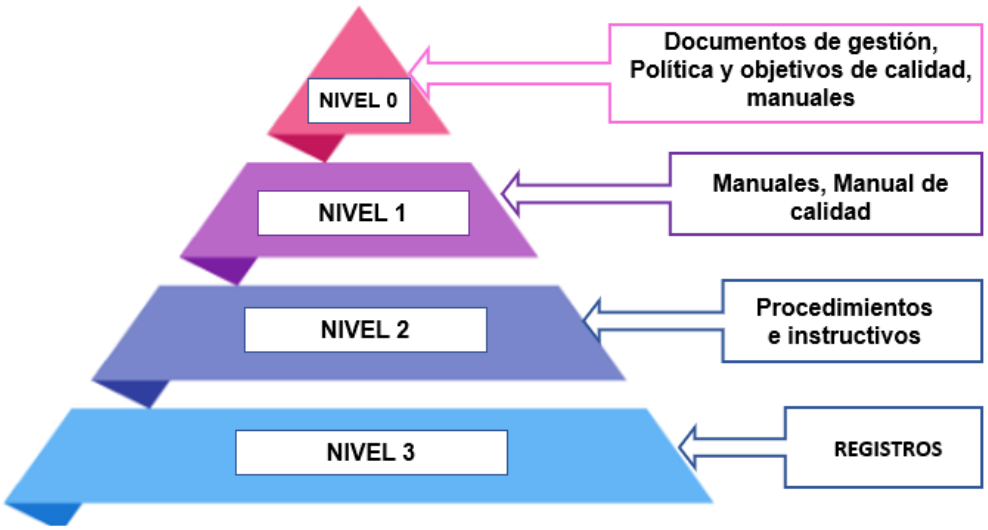


Figura1. Estructura Documental

En el procedimiento de Control de Registros (PG05), detalla el tiempo de resguardo de los registros. Los registros en común de los laboratorios y de protección radiológica se encuentran en archivo central. Los certificados de calibración y licencias están ubicados en Dirección. Los registros en digital se encuentran en disco duro externo y es utilizada la nube que brinda la institución.

Los registros técnicos de cada laboratorio son custodiados y guardados por cada responsable de laboratorio en los respectivos laboratorios ubicados en armarios, cuando son registrados en físico. Los electrónicos son guardados en disco externo y en la nube del servidor institucional.

- PR-E-GQ-02 *Proceso de Quejas*

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Establece la metodología para la recepción, investigación de la causa de la queja, trámite de quejas y comunicación con el cliente para informar sobre la situación de la queja.

El procedimiento PG06, orienta el tratamiento de la queja y la comunicación con el cliente hasta el cierre de esta.

- PR-E-GQ-03 *Proceso de Auditoría*

Caracteriza la verificación del cumplimiento de política, objetivos, procesos y controles a través de la auditoría, que conduzcan al mejoramiento y control del sistema de gestión y cumplimiento de normativas y legislaciones nacionales.

El programa de auditoría interna considera todos los elementos del sistema de gestión, incluidas las actividades de calibración y ensayo, la testificación, así como el cumplimiento de criterios de ONA, como compromiso adquirido de la solicitud del proceso de acreditación.

RC coordina con Dirección y responsables de laboratorios para la ejecución de la auditoría interna. Tales auditorías son efectuadas por persona que actúa como auditor interno, que tiene las competencias de requisitos para las actividades auditadas.

El auditor interno registra las actividades del sector auditado, los hallazgos de la auditoría, las acciones a tomar que resulta de ellos y las acciones correctivas cuando corresponda.

Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia de las operaciones, la exactitud o validez de los resultados de los ensayos auditados, el RC toma las acciones correctivas oportunas y, si las investigaciones revelan que los resultados, del laboratorio han sido afectadas, notifica, por escrito a los clientes.

Las actividades de auditoría de seguimiento verifican y registran la implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas. Las descripciones de estas actividades de auditoría se encuentran en el Procedimiento PG07 (Procedimiento de Auditoría).

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- PR-E-GQ-04 *Proceso de Mejora*

Dentro de este proceso, se encuentra el procedimiento PG08, Procedimiento Control Trabajos No Conforme, el cual define el mecanismo de la identificación, documentación, evaluación y tratamiento de cualquier trabajo que no cumpla con los requisitos establecidos para garantizar que los resultados emitidos sean válidos y no afecten la confiabilidad ni la trazabilidad de los datos. Además de cumplir con la verificación de la eficacia de las acciones tomadas la verificación de la eficacia de las acciones tomadas.. Responde al requisito 7.10 Trabajo No Conformes

Se incluye el procedimiento de Acciones Correctivas, PG09; cuyo propósito es garantizar que las no conformidades detectadas en los laboratorios sean analizadas para la identificación de la causa raíz, que sean tratadas eficazmente, evitando su recurrencia y asegurando el cumplimiento de los requisitos legislativos, normativos y de las partes interesadas. Corresponde al requisito 8.7 Acciones Correctivas, opción A.

La identificación de las no conformidades puede provenir de la revisión por la dirección, registro del sistema de gestión de operaciones técnicas de laboratorio, observaciones o supervisión del personal, acciones derivadas de la gestión de riesgo, de resultados de auditoría interna o externa, problemas asignados por contratación de servicios externos como calibraciones o mantenimiento de equipos, ensayos y calibraciones no conformes, quejas, requisitos legales y otras fuentes de información.

Pertenece a este proceso el procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidad, PG10; el cual orienta las actividades de identificación, evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades asociados con los procesos, servicios y el sistema de gestión, de manera que se mantenga la confidencialidad de los datos y equipos de los clientes, la imparcialidad y la confiabilidad de los resultados de calibraciones y ensayos, con la finalidad de prevenir desviaciones, minimizar los impactos negativos y aprovechar las oportunidades para la mejora continua del desempeño de los laboratorios. Seguimiento al requisito 8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

El procedimiento PG11 Medición de procesos y Mejora facilita el control de los procesos mediante indicadores que son monitoreados en período trimestral y se evalúa su eficacia anualmente. Además, establece un enfoque sistemático para identificar, planificar, implementar mejora en los procesos para dar cumplimiento de los requisitos normativos y del cliente. Contiene el requisito 8.6 Mejora.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

El laboratorio mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión a través de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las acciones de mejora, acciones correctivas y la revisión por la dirección. La retroalimentación de los clientes y del personal.

3.1.1.3 *PR-E- RA-01* *Proceso de Protección Radiológica*

Este proceso comprende la planificación, ejecución y monitoreo de la seguridad radiológica en función de las características de los laboratorios que conforman CIF-RAM. Contribuye a las condiciones seguras para realizar calibraciones y mediciones, evitando incidentes o accidentes que puedan afectar la salud; minimiza la exposición del personal a radiaciones ionizantes mediante controles de dosis y monitoreos. Fomenta al establecimiento de una cultura de seguridad radiológica.

Objetivo

Aplicar las normativas y legislación relativas a la protección contra los riesgos derivados de la exposición a la radiación ionizante.

Establecer las estrategias y actividades de actuación durante y después de una situación de emergencia. Así mismo, fortalecer la capacidad de respuesta organizada ante cualquier evento de emergencia.

Responsabilidad

- Encargado de Protección Radiológica (EPR)

Documentos de Referencia

- MPRA Manual de Seguridad y Protección Radiológica.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- PG20 Procedimiento Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM).
- PG21 Procedimiento Plan de Emergencias Convencionales y Radiológicas

Desarrollo del Proceso

- PR-E-RA-01 *Proceso de Protección Radiológica*

En el CIF-RAM cuenta con la autorización o licencia emitida por la autoridad reguladora para la utilización de fuentes radioactivas de investigación.

En los procedimientos específicos de cada laboratorio se toma en cuenta las medidas necesarias como medio de prevención y control; sin embargo, la evaluación de la seguridad es descrita en el procedimiento PG20 Evaluación de la seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF–RAM). El personal ocupacionalmente expuesto (TOE) es monitoreado por el laboratorio de dosimetría externa y se realizan el monitoreo en los puestos de trabajo en los laboratorios que utilizan o manipulan fuentes radioactivas, los resultados son entregados al EPR.

Las fuentes de radiación están resguardadas en lugar seguro y solo pueden ser manipuladas por el personal autorizado. La fuente de mayor relevancia se encuentra en el LCD, por lo que el acceso es más restringido y solo es posible entrar con tarjetas electrónicas asignadas al personal autorizado, (Aplica procedimiento PG20 Evaluación de la Seguridad del CIF-RAM).

Dentro de este proceso comprende las consideraciones de la descripción de sucesos que pueden dar origen a una emergencia convencional o radiológica en CIF-RAM ya sea provocada por fenómenos naturales, incendios y errores humanos, que aplica el PG21 Procedimiento Plan de Emergencias Convencionales y Radiológicas, incluye posibles escenarios en simulacros de emergencia.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.1.2 Procesos Operativos

El macro proceso operativos, está formado por los procesos de Solicitudes, ofertas y contratos (PR-C-RC-01); Transporte, recepción y manipulación de ítems y ensayo (PR-C-TA-01); Ensayo/ Calibración y aseguramiento de la validez de los resultados (PR-C-VR), este último proceso es específico para cada laboratorio y se establecen tres procesos: Método de Ensayo o Calibración (PR-C-VR-LDE/LCD/LDI/LCM-01), Evaluación de Incertidumbre de medición (PR-C-VR-LDE/LCD/LDI-02) y Validez de los Resultados (PR-C-VR-LDE/LCD/LDI-03), PR-C-VR-LCM-02.

3.1.2.1 *PR-C-RC-01 Proceso de Solicitudes, ofertas y contratos*

Comprende las negociaciones con los clientes desde el interés de solicitar los distintos servicios que ofrece la entidad, los acuerdos de servicios con instituciones públicas como los contratos con organizaciones privadas. Asegurando que los servicios propuestos cumplan con los requisitos del cliente y los criterios técnicos y normativos aplicables. Equivalente el requisito 7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos.

En los certificados o ensayos se declara la conformidad de los resultados:

1. Declaración de regla de decisión para laboratorio de Dosimetría Externa

   En los documentos legales: Acuerdo de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental RC-FG-25 Contrato de Servicio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental, RC-FG-02 Acuerdo de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE), RC-FG-29 Carta Compromiso del servicio de Dosimetría Externa (LDE), RC-FG-09, Contrato de servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental RC-FG-25, se declara lo siguiente:

   > "En términos de la dosimetría personal la declaración de conformidad no es una práctica comúnmente utilizada para determinar si una exposición a la radiación pasa o no pasa una evaluación específica de dosis. La determinación de si una exposición a la radiación es aceptable generalmente se basa en la comparación de la dosis absorbida medida con los límites de dosis establecidos por las regulaciones y estándares

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

aplicables, así como en la evaluación de los riesgos asociados con la exposición la cual, debe ser realizada por cada encargado de protección radiológica institucional"

2. Para el laboratorio de Calibración dosimétrica, aplica el apartado 7 Resultados de Calibración de NTON 07 008-18, lo cual reza lo siguiente:

   "El error permitido para los instrumentos sujetos a esta norma es de ±30% del valor esperado, para los instrumentos que no cumplan con el requisito antes indicado, el laboratorio (LCD), emitirá un informe técnico rechazado (VR-LCD-FT-10 Informe técnico de Equipo Rechazado)"

Objetivo

Especificar el tipo de servicio esperado por el cliente y los requisitos técnicos que debe cumplirse con la cartera de servicio que oferta CIF – RAM.

Responsabilidad

- Cada responsable de laboratorio:
  Responsable de LCD
  Responsable de LDE
  Responsable de LDI
  Responsable de LCM
- Atención al cliente

Documentos de Referencia

PG12 Procedimiento de Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

Desarrollo del Proceso

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Aplica la solicitud de ensayos y calibraciones a través de la responsable de atención al cliente, al continuar la relación del cliente, varía los pasos a seguir en dependencia si es una entidad pública o privada. La diferencia estriba, que las instituciones públicas no aplican valor monetario y desarrollan acuerdos de servicios; las organizaciones privadas después de la solicitud, es tramitado un acuerdo legal y la prestación del servicio tiene una tarifa. Para ambos alcances se mantienen los requisitos de tiempos de entrega y la veracidad de los resultados, la atención es en función de los primeros que entran los primeros que se entregan resultados.

3.1.2.2 *PR-C-TA-01 Proceso de Transporte, recepción y manipulación de ítems*

El proceso es centrado en el control de los dosímetros desde la recepción, almacenamiento y entrega. Así como los equipos que son ingresados para calibración o medidores nucleares. Sólo el laboratorio de Calidad y Monitoreo aplica transporte con equipos de esta área. Este proceso asegura el requisito 7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración de la norma NTN ISO/IEC 17025 versión vigente.

Objetivo

Describir la metodología para la recepción, control, manipulación, almacenamiento de ítems para los distintos laboratorios.

Responsabilidad

- Cada responsable de laboratorio

Responsable de LCD
Responsable de LDE
Responsable de LDI
Responsable de LCM

Documentos de Referencia

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PG13 Procedimiento de Transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de de equipos

Desarrollo del Proceso

En la recepción de equipos, varía según laboratorio:

- LCD aplica al envío anticipado de un formato que tiene que traer el cliente, luego es verificado por el técnico o asistente técnico de acuerdo con las recomendaciones que son indicadas en el formato enviado, si todo está correcto ingresa el equipo; puede ser lo contrario y se entrega al cliente un registro por rechazo de equipo. De igual manera se controla para monitores de contaminación superficial.
- En LDE, el asistente técnico verifica la recepción de dosímetros y atención al cliente entrega los dosímetros que llevará el cliente,
- No aplica recepción para LCM. En LCM es realizada una programación de visita en función de la fecha recibida de solicitud.
- En LDI, establece una programación y hora de recepción para personal ocupacionalmente expuesto, que llegará al laboratorio. Para medidores nucleares móviles aplica el control de ingreso, con las fotos correspondientes y se entrega a través de otro formato con firma de conformidad del cliente.

Los resguardos de los equipos y dosímetros en laboratorio tienen un armario que son protegidos y controlados en los laboratorios respectivos.

LCM con el manejo de bitácora establece el control de la manipulación de kit y equipos para el monitoreo, así como la recepción es controlado la verificación de estos.

3.1.2.3 *PR-C-VR Proceso de Ensayo/Calibración y validación de los resultados*

Cada laboratorio aplica de forma específica a este proceso, se cuentan con tres subprocesos de Método de Ensayo o Calibración, Evaluación de la incertidumbre de medición, Aseguramiento de la validez de los resultados.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Contempla los requisitos 7.2.1 Selección y verificación de métodos, 7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición, 7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados y 7.8 Informe de resultados.

CIF-RAM mantiene trazabilidad metrológica (6.5), según lo descrito en proceso de aseguramiento de la validez de los resultados por cada laboratorio.

Objetivos

Puntualizar el método que aplica LDE basado en termoluminiscencia para la realización de los ensayos.

Definir los lineamientos de requisitos técnicos de LCD, que definen la legislación nacional y la norma NTN ISO/IEC 17025 versión vigente.

Detallar los pasos para determinar el factor de calibración de la sonda del CAPTUS 3000 para los ensayos de LDI.

Definir las actividades para la realización del servicio de Control de Calidad (LCM), a equipos generadores de rayos X utilizados en las áreas médicas, considerando las normativas técnicas aplicables.

Reportar la medición de la incertidumbre combinada en relación con los factores significantes en métodos de ensayos de LDE, LDI y cálculo de valores de incertidumbre combinada en detectores, basado en la metodología GUM y en tasa de kerma de aire basado en la metodología TED-DOC 1585 de IAEA (2008).

Definir los mecanismos según el laboratorio para el aseguramiento de la validez de los resultados.

Responsabilidad

Responsables de laboratorios:

Responsable de LCD
Responsable de LDE

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Responsable de LDI
Responsable de LCM

Documentos de Referencia

Laboratorio Calibración Dosimétrica

- Ley N°156, Ley sobre Radiaciones Ionizantes. Managua: Gaceta N°73.

- Guía para Implementación del Reglamento Técnico de Protección contra las Radiaciones Ionizantes en la Práctica de Radiología Convencional e Intervencionista~~. MINSA:2001.~~

- NTON 07 008 -18 Dosimetría Radiaciones Ionizantes. Requisitos para laboratorios de calibración y Usuarios. Managua: Gaceta N°128.

- International Atomic Energy Agency(1999).Calibration of radiation protection monitoring instruments, Safety Report Series N°.16, IAEA,Vienna.

- International Atomic Energy Agency (2008) Measurement Uncertainty. A Practical Guide for Secondary Standards Dosimetry Laboratories, IAEA,Vienna.

- International Organization for Standardization(2019), "ISO 4037-3:2019 Radiological Protection- X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence",ISO, Genève.

- Joint Committee for Guides in Metrology JCGM. (2008). Evaluación de datos de medición-Guia para la expresión de la incertidumbre de medida (Edición digital 1 en español ed.). (C. E. Metrología, Trad.) Madrid, España.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- Organismo Internacional de Energía Atómica (2016), Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación: Normas Básicas de seguridad del OIEA N°GSR Part 3, IAEA, Viena.

- Organismo Internacional de Energía Atómica (2018), Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. Requisitos de Seguridad Específicos N° SSR-6 (Rev.1), IAEA, Viena.

- Comisión Nacional de Normalización Técnica y calidad. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (2018). Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense "NTON 07 008-18 Dosimetría. Radiaciones Ionizantes. Requisitos para los laboratorios de Calibración y usuarios." MIFIC: Managua.

- Oficina Nacional de Acreditación (ONA). Política Sobre Incertidumbre en la Calibración DOC-ONA-17-020, Versión vigente. Autor: ONA, Managua.

Laboratorio de Dosimetría Externa

- European commission Radiation protection no 160 (2009) Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation.
- International Electrotechnical Commission 2020 Radiation protection instrumentation- Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation IEC 62387, Edition 1.0 Geneva, Switzerland.
- IAEA Safety Standards Series RS-G-1.3 Assessment of. Occupational Exposure Due to External. Sources of Radiation.
- International Organization for Standardization. ISO 12749-2 Versión vigente. Nuclear energy - radiation protection- Individual thermoluminescence dosemeters for extremities and eyes.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- International Organization for Standardization. (Versión Vigente) ISO 14146. Radiological protection — Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services for external radiation

- ISO 4037-3, International Organization for Standardization (2019) "ISO 4037-3 :2019 Radiological Protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence",Geneve.

- WinTLD PRO 1235-122 Manual del Usuario Versión 4 RADOS Technology Oy.

Laboratorio de Dosimetría Interna

- Avaliação da sensibilidade de um monitor de contaminação para aplicação em monitoração da exposição interna de trabalhadores em medicina nuclear

- (Bernardo M. Dantas, et al, 2014), Avaliação da sensibilidade de um monitor de contaminação para aplicação em monitoração da exposição interna de trabalhadores em medicina nuclear. International Joint Conference RADIO, Brazil.

- CEM (ISO Guide, 2008) Evaluación de datos de medición. Guía para la expresión de la Incertidumbre de Medida, Madrid 2008).

- CEM (ISO VIM 2008, 3ra Edición), Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados.3ra Edición, en español, Madrid 2012.

- IAEA N^0 GSR Part. 3, Protección Radiológica y seguridad de las fuentes y de la radiación: Normas básicas internacionales de seguridad. Viena 2016.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo

- Draft Protocolo de Control de Calidad para Radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe, Organismo Internacional de Energía Atómica, 2018.

- Reglamento Técnico de Protección contra las radiaciones Ionizantes, Nicaragua, 2011, aprobado a través de Disposición Técnica N° 001-2011.

- Protección radiológica ocupacional, Guía de Seguridad Nº RS-G-1.1, OIEA, 2004.

- Guía para Implementación del Reglamento Técnico de Protección contra las Radiaciones Ionizantes en la Práctica de Radiología Convencional e Intervencionista, Ministerio de Salud (MINSA), 2001.

- Reglamento Técnico de Protección contra las radiaciones Ionizantes, Nicaragua, 2011, aprobado a través de Disposición Técnica N° 001-2011.

- Protección radiológica ocupacional, Guía de Seguridad Nº RS-G-1.1, OIEA, 2004.

- Guía para Implementación del Reglamento Técnico de Protección contra las Radiaciones Ionizantes en la Práctica de Radiología Convencional e Intervencionista, Ministerio de Salud (MINSA), 2001.

- Guías para la Práctica Médica en Radiología Convencional e Intervencionista, Ministerio de Salud (MINSA), 2001.

Los procesos son descritos por laboratorio:

Laboratorio de Calibración Dosimétrica

- PR-C-VR-LCD-01 *Proceso método de calibración*

Documentos de Referencias Proceso método de calibración:

- ✓ LCD-PT-01 Procedimiento de Dosimetría del Haz del Irradiador.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- ✓ LCD-PT-02 Procedimiento para Calibración de Monitores de área en términos de Tasa Dosis Equivalente Ambiental $\dot{H}^*$ (10).
- ✓ LCD-PT-03 Procedimiento Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(d).
- ✓ LCD-PT-09 Procedimiento de Calibración de Monitores de Contaminación superficial.

Desarrollo de procesos

Este método está basado en lo establecido en la ISO 4037-3:2019 para la calibración de detectores e irradiación de dosímetros personales, se establecieron los procedimientos técnicos para la calibración del haz que consiste en la utilización de patrones calibrados en laboratorio reconocido y acreditado. Los patrones son utilizados en el LCD para determinar las tasas de Kerma en aire en varios escenarios tales como la de haz abierto para diferentes distancias de la fuente, o con uno, dos o tres colimadores para varias distancias. Estos valores medidos determinan el rango de la Capacidad de Medición y Calibración (CMC). Las lecturas obtenidas con los patrones son corregidas por presión, temperatura y que la humedad debe estar dentro de los rangos establecidos en las condiciones ambientales.

Es utilizado otros procedimientos técnicos, que utilizan los valores del haz caracterizado para calibrar los detectores de radiación en magnitudes tasa dosis equivalente ambiental $\dot{H}^*$ (10) (LCD-PT-02), para irradiar dosímetros personales y ambientales (LCD-PT-03), para monitores de contaminación superficial (LCD-PT-09).

- ➢ PR-C-VR-LCD- 02 *Proceso evaluación de la incertidumbre de la medición*

Documentos de Referencias Proceso evaluación de incertidumbre:

- ✓ LCD-PT-04 Procedimiento Determinación de la Incertidumbre de la medición en la dosimetría del haz de radiación gamma

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- ✓ LCD-PT-05 Procedimiento Determinación de la incertidumbre en la calibración de monitores de área e irradiación de dosímetros.
- ✓ LCD-PT-11 Procedimiento Determinación de la Incertidumbre en la Irradiación de Dosímetros Personales y Ambientales.

Desarrollo de procesos

El cálculo de incertidumbre de las calibraciones están basados en la guía para la expresión de la incertidumbre de medida ISO/GUM 2010, que parte de una ecuación de trabajo que define por ejemplo cómo se obtiene el kerma en aire, se deriva la ecuación de trabajo en dependencia de la magnitud que afecta el resultado, obteniendo los factores de sensibilidad, la incertidumbre asociada de esta magnitud debe ser conocida, así como el tipo de distribución que tiene asociada, si multiplicamos la incertidumbre asociada por el factor de sensibilidad de cada término al cuadrado se puede obtener la contribución de esta magnitud en la incertidumbre.

Si es calculado los grados de libertad se obtiene el factor de cobertura, que multiplicando la incertidumbre por el factor de cobertura se calcula la incertidumbre expandida, que es la suma cuadrática de las incertidumbres que contribuyen para obtener la incertidumbre del mensurando.

- ➢ PR-C-VR-LCD- 03 *Proceso aseguramiento de la validez de los resultados*

Documentos de Referencias Proceso aseguramiento de la validez de los resultados:

- ✓ LCD-PT-06 Procedimiento Monitorización de área semanal y mensual del LCD
- ✓ LCD-PT-07 Procedimiento Garantía de la trazabilidad metrológica
- ✓ LCD-PT-08 Procedimiento Control de Calidad
- ✓ LCD-PT-10 Validación del Método Normalizado

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Desarrollo de procesos

Aseguramiento de la validez de los resultados se obtienen con la realización de validación de hojas de cálculo, el cumplimiento de la ley del inverso del cuadrado de la distancia de los valores obtenidos con los patrones y el análisis de tendencia que se realizan a los patrones, así como la comparación de resultados obtenidos a una distancia de referencia corregida por decaimiento. Las intercomparaciones son necesarias para la validez de los resultados. Como parte de control de calidad, se incluye la verificación del método normalizado, descrito en LCD-PT-10 Validación del Método Normalizado

Laboratorio de Dosimetría Externa

- PR-C-VR-LDE-01 *Proceso método de ensayo*

Documentos de Referencias Proceso método de ensayo:

- ✓ LDE-PT-01 Procedimiento Método de Ensayo
- ✓ LDE-PT-02 Procedimiento Validación del Método de ensayo

Desarrollo de procesos

Este proceso tiene dos procedimientos LDE-PT-01 Método de Ensayo y LDE-PT-02 Validación del Método de ensayo.

En este proceso se describe la evaluación de dosis del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes en las magnitudes Hp(10), Hp(0,07) y Hp(3) y la dosimetría ambiental en la magnitud H*(10). Las pruebas para la puesta en servicio de los detectores termoluminiscentes son descritas en el LDE-PT-02 basado en el International Electrotechnical Commission 2020 Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation IEC 62387, Edition 1.0 Geneva, Switzerland.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- PR-C-VR-LDE- 02 *Proceso evaluación de la incertidumbre de la medición*

Documentos de Referencias Proceso evaluación de la incertidumbre de la medición:

- ✓ LDE-PT-03 Procedimiento de evaluación de incertidumbre.

Desarrollo de procesos

Describe las fuentes de incertidumbre identificadas como: El campo de radiación (tasa de dosis, energía y ángulo de incidencia), características del dosímetro (sensibilidad, pérdida de información (fading)), características del sistema de evaluación (sensibilidad del lector TLD) y características del sistema de calibración para la validación del método.

- PR-C-VR-LDE- 03 *Proceso aseguramiento de la validez de los resultados*

Documentos de Referencias Proceso aseguramiento de la validez de los resultados:

- ✓ LDE-PT-04 Procedimiento Aseguramiento de la Validez de los resultados

Desarrollo de procesos

El proceso de aseguramiento de la validez de los resultados refiere la metodología que es aplicada para la detección de las desviaciones que puedan influir en los resultados del ensayo por ende en el servicio a los usuarios.

Por tanto, en este proceso, aplica mecanismos para la revisión de parámetros de lectura como son controles diarios y análisis de tendencias de sensibilidad del lector, luz de referencia, cuentas obscuras, fondo y verificación de linealidad. Además, se establece procedimientos para realización de ensayos inter-laboratorio y pruebas de aptitud. Hemos participado en Inter comparaciones regionales y con Costa Rica que tiene acreditado el servicio de dosimetría externa.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Laboratorio de Dosimetría Interna

- PR-C-VR-LDI-01 *Proceso método de ensayo*

Documentos de Referencias Proceso método de ensayo:

- ✓ LDI-PT-01 Calibración del CAPTUS 3000.
- ✓ LDI-PT-03 Estimación de Dosis E(50)
- ✓ LDI-PT-04 Monitoreo Externo
- ✓ LDI-PT-06 Monitoreo de la Contaminación Radiactiva

Desarrollo de procesos

Este método está basado en el documento de A valiação da sensibilidade de um monitor de contaminação para aplicação em monitoração da exposição interna de trabalhadores em medicina nuclear, establece las directrices para la determinación de la dosis de los trabajadores expuestos al lodo radiactivo, usado en aplicaciones médicas. Para ello, se encuentra el factor de calibración del detector y este a su vez ~~son~~ es aplicado para determinar la incorporación en el trabajador ocupacionalmente expuesto

- PR-C-VR-LDI- 02 *Proceso evaluación de la incertidumbre de la medición*

Documentos de Referencias Proceso evaluación de la incertidumbre de la medición:

- ✓ LDI-PT-02 Estimación de la incertidumbre del factor de calibración

El cálculo de incertidumbre de las calibraciones está basado en la guía para la expresión de la incertidumbre de medida ISO/GUM 2010, en la cual se plantea siempre partir de un modelo del fenómeno, en este caso se tiene una ecuación que depende de varios factores y el más importante es el Factor de Calibración (FC), por tanto, para encontrar la incertidumbre de la magnitud requerida estará en función del FC y por tanto es de suma importancia efectuar esta determinación.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

El proceso consiste en encontrar la incertidumbre relativa con el propósito de que sea más simple la estimación y evitando los engorrosos cálculos si fuera otra la vía. Importante es notar que la magnitud se asocia con distribuciones no exactamente normales sino de Poisson así que, es necesario tomar en cuenta en los cálculos. Adicionalmente, es importante expresar la incertidumbre expandida en unidades de dosis efectiva comprometida a 50 años dado que es la magnitud reportada a los trabajadores.

- PR-C-VR-LDI- 03 *Proceso aseguramiento de la validez de los resultados*

Documentos de Referencias Proceso aseguramiento de la validez de los resultados

- ✓ LDI-PT-05 Aseguramiento de la Validez de Resultados

Aseguramiento de la validez de los resultados se obtienen con la realización de validación de hojas de cálculo, las comparaciones con una segunda fuente de calibración para determinar desviaciones del factor de calibración si no concuerda con los valores obtenidos con el patrón y el análisis de tendencia que se realizan a los patrones, así como la comparación de resultados obtenidos a una distancia de referencia corregida por decaimiento.

Las Inter-comparaciones son necesarias para evaluar la validez de los resultados y los ensayos de aptitud, se participó en dos intercomparaciones regionales una teórica y otra determinando la actividad desconocida de una fuente de ^{133}Ba en ambos casos los resultados fueron satisfactorios.

Laboratorio de Control de calidad y monitoreo

- PR-C-VR-LCM-01 *Proceso método de ensayo*

Documentos de Referencias Proceso método de ensayo:

- ✓ LCM-PT-01 Procedimiento Método de ensayo control de calidad
- ✓ LCM-PT-02 Procedimiento Método de ensayo Monitoreo
- ✓ LCM-PT-03 Procedimiento Método de ensayo Monitoreo Contaminación de aire

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

Desarrollo de procesos

En el LCM se establecen procedimientos para la realización de Ensayo de control y calidad a equipos generadores de rayos X utilizados en las áreas médicas y Ensayo de Monitoreo de Puestos de trabajo y Verificación de Blindajes de salas de radiodiagnóstico o instalaciones donde se encuentren equipos generadores de radiación o que contengan fuentes radiactivas.

- PR-C-VR-LDE- 02 ***Proceso aseguramiento de la validez de los resultados***

Documentos de Referencias Proceso Aseguramiento de la validez de los resultados:

- ✓ LCM-PT-04 Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados

Desarrollo de procesos

Para asegurar la validez de los resultados, se ejecuta un programa de calibración de equipos utilizados en el LCM, por medio de un acuerdo interno con el LCD. Otros equipos son calibrados en laboratorios externos fuera del país, con reconocimiento ampliamente demostrado.

Se establecen procedimientos para la obtención de datos confiables que permitan realizar comparaciones con las tolerancias establecidas en documentos como protocolos y guías adoptados legalmente en el marco regulatorio del país.

3.1.3 Procesos de apoyo

Los procesos de apoyo están conformados por Administración (PR-A-AD-01), asegura el requisito de NTN ISO/IEC 17025 versión vigente, 6.6 Productos y servicios suministrados externamente. Mantenimiento (PR-A-MT-01), cumple con el requisito, 6.5 Trazabilidad Metrológica. Personal (PR- A-PS-01) cumple con el requisito 6.2 Personal y Control de Información (PR-A-IF-01) cumple con criterios 7.5 Registros técnicos.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.1.3.1 PR-A-AD-01 ***Proceso de Administración***

Vela por la adquisición de bienes y servicios, con el cumplimiento de requisitos legales en gestión según los montos monetarios de las compras.

Objetivo

Atender las solicitudes internas del CIF-RAM en compras de equipos, materiales y servicios varios.

Responsabilidad
Dirección

Responsables de laboratorio:

Responsable de LCD
Responsable de LDE
Responsable de LDI
Responsable de LCM

Documentos de Referencia

- PG14 Procedimiento Productos y servicios suministrados externamente
- Ley No. 737, Ley de Contrataciones administrativas del Sector Público y su Reglamento

Desarrollo del proceso

El procedimiento PG14 describe las directrices para garantizar que todos los productos y servicios externos necesarios para las operaciones del CIF-RAM que cumplan con los requisitos establecidos por la norma ISO 17025 y satisfagan las necesidades técnicas y de calidad de los laboratorios. (Cumple con el requisito 6.6 Productos y Servicios suministrados externamente)

Comprende en seleccionar y evaluar a los proveedores mediante evidencia de competencias, historial de desempeño, realizar el seguimiento periódico y registro de este resultado. Verificar que los productos y servicios entregados cumplan con los requisitos especificados, en caso de incumplimiento se genera reclamo al proveedor. Validar los servicios contratados.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3. 1.3.2 PR-A-MT-01 ***Proceso de Mantenimiento***

Alcanza dos propósitos, el control de condiciones ambientales y lo que respecta a equipos, el mantenimiento y calibración. Equivalente al requisito 6.3 Instalaciones y condiciones ambientales, 6.4 Equipamiento.

Objetivo

Definir directrices para la limpieza de todas las instalaciones y el manejo de autodisciplina en orden y limpieza.

Registrar las condiciones ambientales en las que se desarrollan los métodos de ensayo y calibración de los laboratorios.

Concretizar los controles en mantenimiento, desarrollo del mantenimiento preventivo y la planificación de las actividades de calibración de equipos que se requieran para el aseguramiento de operación de los equipos de los laboratorios.

Responsabilidad

Responsable de Mantenimiento (RM)

Responsable de laboratorios:

Responsable de LCD
Responsable de LDE
Responsable de LDI
Responsable de LCM

Documentos de Referencia

- PG15 Procedimiento de Instalaciones y condiciones ambientales
- PG16 Procedimiento de control, mantenimiento y calibración de equipos
- LDE-IT-05 Instructivo de mantenimiento de equipos
- LCD-IT-07 Instructivo de mantenimiento y reparación de equipos

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- IG05 Instructivo para limpieza

Desarrollo de proceso

Detalla el control de condiciones ambientales para los ensayos/calibraciones. Se asegura que las condiciones ambientales no invalidan los resultados ni comprometen la calidad requerida para las calibraciones. (PG15).

En relación con la limpieza es especificado en un instructivo como medio de autocontrol para las distintas áreas, laboratorios, bodega, alrededores y parqueo. Así como la sensibilización al personal del mantenimiento del orden, organización y limpieza. (IG05, Instructivo para limpieza).

Sobre el procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16) se describe el cómo se realiza la identificación de todos los equipos de cada laboratorio cuando éstos son recibidos y dados de alta, traslado o baja. El procedimiento orienta el mantenimiento de inventario de equipos, lo cual cada equipo tiene identificación única, independiente de la codificación del inventario de UNAN – Managua.

Este mismo procedimiento, orienta los lineamientos para la formación de controles como la construcción de fichas para los equipos, historial de los equipos. La planificación de la calibración y su seguimiento.

Se establece un plan de mantenimiento preventivo que incluye el programa de limpieza de los equipos; otro tipo de mantenimiento es valorado si es realizado bajo las competencias del área de mantenimiento sea del laboratorio o de la Universidad, de lo contrario, son realizados los pasos necesarios como servicio suministrado externamente.

Cuando se requiere el traslado del equipo por razones de calibración o mantenimiento, RL, asegura la protección, manipulación segura para prevenir daños en el equipo.

Si el equipo está en mantenimiento o calibración vencida, se coloca una etiqueta indicando “Fuera de Servicio”. Existen otras etiquetas, descritas en el mismo procedimiento.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario “Rubén Darío”, de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.1.3.3 PR-A-PS-01 ***Personal***

Gestiona la selección del personal, planificación de la capacitación y evaluación de las competencias del personal del laboratorio, incluye orientaciones sobre el control de la hoja de vida de los trabajadores, autorizaciones y responsabilidades. Cumple con el Requisito 6.2 Personal.

Objetivo

Seleccionar al personal de acuerdo con las necesidades y definición de funciones según el manual de perfil de cargos y funciones.

Desarrollar actividades de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades del personal.

Evaluar al personal mediante los mecanismos de evaluación de la competencia, supervisión y evaluación del desempeño.

Responsabilidad

Dirección

Documentos de Referencia

- MDC Manual de Descripción de perfil de cargos y funciones
- DG02 Organigrama del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
- DG03 Reglamento Interno Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
- DG07 Código de ética del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
- DG08 Decálogo de Conducta del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología CIF-RAM).
- DG09 Compromiso a la Imparcialidad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM).

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- DG10 Misión y Visión del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM).
- DG12 Reconocimiento al personal destacado.
- PG17 Procedimiento de personal
- IG04 Instructivo de evaluación de competencias y evaluación de desempeño

Desarrollo del proceso

Inicia con la selección del personal de acuerdo con la caracterización del perfil del puesto, al seleccionado ingresa en un proceso de entrenamiento, según el puesto, el responsable inmediato planifica el entrenamiento; si es mayor de mes el responsable inmediato realiza evaluaciones periódicas y al final establece un dictamen sobre la aprobación o no aceptación. En caso de no aceptación se evalúa la posibilidad de mantener el entrenamiento en los puntos que se debe mejorar, de lo contrario, quedará en su puesto anterior o se le avisa la finalización de vínculos con CIF-RAM.

Al personal técnico son valoradas sus capacidades a través de la supervisión y evaluación de competencia, en caso de ser necesario son definidas capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades.

A los responsables de laboratorio, responsable de mantenimiento y personal administrativo aplica la evaluación del desempeño una vez al año.

Anualmente se verifica, la lista de personal y autorización de funciones.

Para el cumplimiento de uno de los objetivos de calidad, desarrollo y fortalecimiento de competencias del personal es definido un plan anual de capacitación, que al final del año es analizado el alcance del cumplimiento.

3.1.3.4 PR-A-IF-01 ***Control de información***

Aplica a directrices de información divulgable, sin la afectación de la confidencialidad de información de los clientes. Orienta al aseguramiento del control, integridad y disponibilidad de los datos generados gestionados en las actividades de los laboratorios. el manejo de

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

almacenamiento de información sensible generada por CIF-RAM o recibida por los clientes y el control de los datos de los laboratorios. Aplica el requisito 7.11 Control de los datos y gestión de la información.

Objetivo

Define estrategias de comunicación interna y externa para la divulgación de la información en la página web, comunicación de la dirección hacia el personal con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto misional.

Establece criterios para el manejo de datos en los laboratorios para la garantía de confiabilidad de datos.

Responsabilidad

Dirección

Responsable de los laboratorios:

Responsable de LCD
Responsable de LDE
Responsable de LDI
Responsable de LCM
Responsable de calidad.

Documentos de Referencia

- DG04 Política de Comunicación interna del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM
- PG18 Procedimiento de comunicación
- PG19 Procedimiento de control de datos

Desarrollo del proceso

Con el procedimiento PG18 es orientada la gestión de las comunicaciones internas y externas del CIF-RAM, asegurando la transparencia, claridad y cumplimiento de los requisitos normativos y de los clientes.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

La dirección del Laboratorio tiene implementado como medio interno de comunicación el correo electrónico, convocatoria de personal en asambleas, reuniones entre el equipo de cada laboratorio, reuniones periódicamente con todos los Responsables de Laboratorio, Responsable de Calidad para el control y seguimiento de las actividades de CIF–RAM.

Para el resguardo de la información y manejo de datos de los laboratorios y transferencia sea de hojas de cálculo o bitácoras hacia informes de ensayos/ calibraciones, se cuenta con el procedimiento de Control de datos (PG19). Refiere a la verificación de cálculos y transferencia de datos y protección de la información con el sigilo de confidencialidad.

El PG19 establece las directrices para que los datos sean trazables, implementar revisiones y validaciones de los datos, realizar respaldo periódico de la información crítica, implementar validaciones de los datos generados en los ensayos y calibraciones

CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

4.1 Procesos estratégicos

4.1.1 Procesos gestión de la dirección

4.1.1.1 *Proceso Imparcialidad y confidencialidad*

PROCESO: Imparcialidad y Confidencialidad **PR-E-GD-01**	**RESPONSABLE:** Dirección y Comité de Calidad
MISIÓN: Asegurar la eficacia de la confidencialidad e imparcialidad de las actividades de CIF- RAM.	**DOCUMENTACIÓN:** PG01 Procedimiento de Confidencialidad PG02 P. Imparcialidad PG10 P. Gestión de Riesgos y Oportunidades PG11 P. Medición de procesos y mejora
ENTRADAS:	Análisis de la imparcialidad y confidencialidad.
PROVEEDORES:	Sistema de gestión de CIF -RAM y partes interesadas

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Imparcialidad y Confidencialidad **PR-E-GD-01**	**RESPONSABLE:** Dirección y Comité de Calidad
SALIDAS:	• Gestión de riesgos y oportunidades de la imparcialidad • Eficacia de la confidencialidad e imparcialidad
CLIENTES:	Todos los procesos que conforman el sistema de gestión y procedimiento de mejoras
REGISTROS:	
• GD-FG-01 Carta compromiso de confidencialidad e imparcialidad • GD-FG-02 Carta compromiso de confidencialidad y seguridad • GD-FG-03 Reporte Conflicto de interés	
INDICADORES: • Número de incidentes de imparcialidad registrados • Nivel de comprensión del personal sobre riesgos a la imparcialidad • Número de quejas relacionadas con la imparcialidad presentada por clientes o partes interesadas. • Grado de cumplimiento de personal de servicios externos sobre compromiso de confidencialidad y seguridad. • Número de incidentes de divulgación indebida de información sensible de clientes.	

4.1.1.2 *Proceso Revisión por la Dirección*

PROCESO: Revisión por la Dirección **PR-E-GD-02**	**RESPONSABLE:** Dirección
MISIÓN: Reflejar el compromiso de la dirección para mantenimiento de la integridad del sistema con la finalidad de asegurar la adecuación de las actividades con calidad y eficacia con enfoque de mejora, de acuerdo con los requisitos de los clientes y cumplimientos regulatorios.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG03 Procedimiento Revisión por la Dirección
ENTRADAS:	Datos relevantes del sistema para el cumplimiento de política y objetivos estratégicos, datos de los procesos, informe de seguimiento periódico de indicadores, estado de distintos elementos del sistema de gestión.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Revisión por la Dirección **PR-E-GD-02**	**RESPONSABLE:** Dirección
PROVEEDORES:	Sistema de gestión de CIF-RAM
SALIDAS:	Verificación de implementaciones, planificación, resultados de la revisión por la Dirección.
CLIENTES:	Todos los procesos que conforman el sistema de gestión.
REGISTROS:	
• GD-FG-05 Cumplimiento de objetivos • GD-FG-06 Estado de acciones de seguimiento de reuniones por la revisión de la dirección previa • GD-FG-07 Estado de acciones correctivas • GD-FG-08 Plan de mejora derivado de la Revisión por la Dirección • GD-FG-09 Estado Control de Trabajos No Conforme • GD-FG-10 Informe de reunión de la Revisión por la Dirección • GQ-FG-03 Acta de reunión • GQ-FG-15 Informe de Auditoría Interna • GQ-FG-29 Informe resultados/seguimiento de control de riesgos • GQ-FG-37 Informe periódico de seguimiento de indicadores • GQ-FG-38 Informe anual de medición de procesos y mejora • GQ-FG-42 Informe gestión y seguimiento de oportunidades	
INDICADORES: • Porcentaje de acciones cerradas según acuerdos de revisión por la dirección • Porcentaje de certificados de calibración o informes de ensayos modificados debido a errores detectados.	

4.1.1.3 *Proceso Planificación*

PROCESO: Planificación **PR-E-GD-03**	**RESPONSABLE:** Dirección
MISIÓN: Revisar y establecer el direccionamiento estratégico orientado al logro de la misión institucional y los objetivos de CIF-RAM con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios de metrología de radiaciones.	**DOCUMENTACIÓN:** • Plan estratégico institucional • Plan Operativo Anual • Plan de mitigación de riesgos institucional • Informe evaluación de satisfacción de los clientes

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Planificación **PR-E-GD-03**	**RESPONSABLE:** Dirección
	• Informe retroalimentación de personal • Informe anual de la revisión por la Dirección • Plan de capacitación del personal • Plan de calibración • Plan de mantenimiento preventivo • Análisis de equipamiento • Informe de gestión de riesgos • Informe de Gestión y seguimiento de Oportunidades • Reporte de verificación de limpieza • Informe anual de medición de procesos y mejora • Informe seguimiento de plan de comunicación interna
ENTRADAS:	Informe anual de la revisión por la Dirección, informe de seguimiento periódico de indicadores de los procesos, informe anual de medición de procesos informe de expectativas y necesidades de las partes interesadas, análisis externo, informe de gestión de riesgos, plan estratégico institucional y del CIF–RAM y planes operativos anuales y todo informe que genere acciones para la planificación.
PROVEEDORES:	Sistema de gestión de CIF-RAM
SALIDAS:	Planes anuales de los distintos elementos que constituyen el sistema de gestión
CLIENTES:	Todos los procesos que conforman el sistema de gestión y procedimiento de mejoras
REGISTROS:	
• Plan Estratégico UNAN - Managua • Plan operativo anual • Control Interno institucional • Plan de mitigación de riesgos institucional • GD-FG-04 Informe Proceso de Planificación • GD-FG-11 Plan Cultura de Seguridad Radiológica • GD-FG-12 Plan Cultura de Calidad • GD-FG-13 Plan Gestión del Conocimiento • GD-FG-14 Acciones para el cumplimiento de Objetivos de Calidad • GD-FG-15 Medición de Objetivos de Calidad	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Planificación **PR-E-GD-03**	**RESPONSABLE:** Dirección
• GD-FG-16 Medición de la eficacia del Plan de Tratamiento de Riesgos y Oportunidades • GD-FG-17 Medición de Objetivos de Gestión del Conocimiento	
INDICADORES: • % actividades programadas cumplidas del plan operativo. • % de cumplimiento de objetivos de CIF –RAM. • % de cumplimiento del plan de cultura de seguridad radiológica. • % de cumplimiento del plan de cultura de calidad • % de cumplimiento del plan de gestión de conocimiento • Eficacia de los procesos • %Cumplimiento del plan de comunicación.	

4.1.2 Procesos gestión de la calidad

4.1.2.1 *Proceso control documental*

PROCESO: Control Documental **PR-E-GQ-01**		**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
MISIÓN: Definir la metodología mediante la cual se efectúa la elaboración, revisión, aprobación y actualización de los documentos que componen el Sistema de Gestión para el control de actividades de acuerdo con los requisitos de NTN ISO/IEC 17025 versión vigente y normas regulatorias.		**DOCUMENTACIÓN:** • PG04 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión • PG05 P. Control de Registros • IG01 Instructivo de elaboración de documentos
ENTRADAS:	Necesidad de documentar, implementar los procesos, así como, el control de registros	
PROVEEDORES:	Sistema de gestión de CIF - RAM	
SALIDAS:	Documentación implementada y actualizada, registros actualizados.	
CLIENTES:	Todos los procesos que requieren documentar sus procedimientos y registros.	
REGISTROS:		

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Control Documental **PR-E-GQ-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
• GQ-FG-01 Solicitud, creación, modificación o eliminación de documentos. • GQ-FG-02 Control de cambios de documentos. • GQ-FG-03 Acta de Reuniones • GQ-FG-04 Lista de Asistencia a Reunión • GQ-FG-05 Verificación de Control de Registros • GQ-FG-06 Informe de Verificación de Control de Registro • GQ-FG-07 Lista Guía • GQ-FG-51 Revisión periódica de registros • GQ-FG-52 Control y revisión de formatos electrónicos y hojas de cálculo • GQ-CU-01 Bitácora Control de acceso Archivo Central	
INDICADORES: • Índice de revisión documental • % Verificación de Control de Registros • Índice de errores en los registros	

4.1.2.2 *Proceso Quejas*

PROCESO: Quejas **PR-E-GQ-O2**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
MISIÓN: Tramitar y dar respuesta a quejas mediante la investigación, análisis y solución con aplicación de acciones e informa a las partes interesadas para mantener un servicio de acuerdo con los requerimientos	**DOCUMENTACIÓN:** • PG06 Procedimiento de Quejas • PG08 P. Control Trabajos No Conforme • PG09 P. Acciones Correctivas • PG10 P. Gestión de Riesgos y Oportunidades

ENTRADAS:	Quejas
PROVEEDORES:	Clientes y partes interesadas
SALIDAS:	• Respuesta a usuarios y partes interesadas • Proceso de Mejora.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Quejas **PR-E-GQ-O2**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
CLIENTES:	Clientes y partes interesadas
REGISTROS:	
• GQ-FG-41 Control de Quejas • GQ-FG-43 Informe Notificación Tratamiento de quejas/Seguimiento • GQ-FG-46 Descripción del procedimiento de quejas dirigido a clientes y partes interesadas.	
INDICADORES: • Tiempo promedio de resolución de quejas	

4.1.2.3 *Proceso Auditoría*

PROCESO: Auditoría **PR-E-GQ-03**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
MISIÓN: Disponer del seguimiento y verificación de la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de CIF – RAM bajo los requisitos de la norma NTN ISO/IEC 17025, los que rige la entidad de reconocimiento de acreditación y la entidad reguladora CONEA.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG07 Procedimiento de Auditoría • PG11 P. Medición de Procesos y Mejora • PG10 P. Gestión de Riesgos y Oportunidades • IG02 Instructivo para el uso de formatos de auditoría
ENTRADAS:	Resultados de auditoría interna previa, resultados de auditorías externas, inspecciones del CONEA.
PROVEEDORES:	Los procesos del Sistema de gestión de CIF - RAM
SALIDAS:	Informe de auditoría, programa de auditoría, Planes de auditorías, plan de acciones correctivas y de mejoras, Informes de cumplimientos sobre observaciones del CONEA.
CLIENTES:	Los procesos que conforman el sistema de gestión.
REGISTROS:	
• GQ-FG-03 Acta de Reunión • GQ-FG-08 Programa de Auditoría Interna • GQ-FG-09 Lista de Verificación	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Auditoría **PR-E-GQ-03**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
• GQ-FG-10 Calificación de Auditores Internos • GQ-FG-11 Plan de auditoría interna • GQ-FG-12 Acta de Reunión Inicial de Auditoría Interna • GQ-FG-13 Levantamiento de evidencias/ hallazgos • GQ-FG-14 Acta de Reunión de Cierre de Auditoría Interna • GQ-FG-15 Informe de Auditoría Interna • GQ-FG-16 Informe de Cumplimiento sobre observaciones de CONEA. • GQ-FG-40 Valoración previa de auditor interno • GQ-FG-48 Informe de Testificación Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD) • GQ-FG-49 Informe de Testificación Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) • GQ-FG-50 Calificación de auditores internos (Posterior a la auditoría)	
INDICADORES: • Cumplimiento de programa de auditoría. • Entrega oportuna del plan de acciones correctivas. • Cumplimiento de Acciones Correctivas. • Cumplimiento en las inspecciones regulatorias.	

4.1.2.4 *Proceso Mejora*

PROCESO: Mejora **PR-E-GQ-04**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
MISIÓN: Establecer mecanismos de seguimiento y medición para las acciones necesarias que permitan el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de CIF –RAM.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG08 Procedimiento Control Trabajos No Conforme • PG09 Procedimiento Acciones Correctivas • PG10 Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades • PG11 Procedimiento Medición de Procesos y Mejora • IG03 Instructivo para el llenado de formatos de gestión de riesgos y oportunidades.
ENTRADAS:	Identificación de trabajo no conforme, oportunidades de mejora, acta de reuniones de comité, acta de reuniones de revisión por la dirección, resultados de auditoría

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Mejora **PR-E-GQ-04**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
	interna, inspección del CONEA, resultados de evaluación de tercera parte, política y objetivos de CIF – RAM.
PROVEEDORES:	Los procesos del Sistema de gestión del CIF - RAM
SALIDAS:	Acciones para eliminar el Trabajo No Conforme, acciones correctivas, matriz de riesgos, plan de tratamiento de riesgos, seguimiento del plan de tratamiento de riesgos, informe del contexto de la organización, matriz de partes interesadas, informe de partes interesadas, informe periódico de seguimiento de indicadores, informe anual de medición de procesos y mejora, plan de acciones de mejora.
CLIENTES:	Los procesos que conforman el sistema de gestión.
REGISTROS:	

- GQ-FG-03 Acta de Reunión
- GQ-FG-17 Trabajo No Conforme
- GQ-FG-18 Control de No Conformidades
- GQ-FG-19 Informe análisis de causa -raíz
- GQ-FG-20 Implementación de acciones correctivas
- GQ-FG-21 Plan de acciones correctivas
- GQ-FG-22 Informe análisis de contexto
- GQ-FG-23 Informe partes interesadas
- GQ-FG-24 Matriz partes interesadas
- GQ-FG-25 Identificación de riesgos y oportunidades
- GQ-FG-26 Valoración de la efectividad de los controles
- GQ-FG-27 Matriz de riesgos
- GQ-FG-28 Plan de tratamiento de riesgos
- GQ-FG-29 Informe de resultados/Seguimiento de Control de Riesgos
- GQ-FG-30 Encuesta satisfacción del cliente
- GQ-FG-31 Informe evaluación de satisfacción del cliente
- GQ-FG-32 Encuesta comentarios del personal
- GQ-FG-33 Informe retroalimentación del personal
- GQ-FG-34 Acciones de mejora
- GQ-FG-35 Plan de acciones de mejora
- GQ-FG-36 Lista de Indicadores
- GQ-FG-37 Informe periódico de seguimiento de indicadores
- GQ-FG-38 Informe anual medición de procesos y mejora

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Mejora **PR-E-GQ-04**	**RESPONSABLE:** Responsable de Calidad
• GQ-FG-39 Matriz de Oportunidades • GQ-FG-42 Informe gestión y seguimiento de oportunidades • GQ-FG-44 Plan anual de oportunidades • GQ-FG-45 Plan anual Tratamiento de riesgos • GQ-FG-47 Monitoreo de Indicadores Año__	
INDICADORES: • Control de trabajos No conforme • Estado de acciones correctivas • Seguimiento del plan de mejora • Control de tratamientos de riesgo • Control del plan de oportunidades • Seguimiento del plan de mejora • Nivel de satisfacción de los clientes. • Nivel de satisfacción del personal • Seguimiento de indicadores de medición de procesos	

4.1.3 Proceso Protección Radiológica

PROCESO: **Protección Radiológica PR-E- RA-01**	**RESPONSABLE:** Encargado de Protección Radiológica
MISIÓN: Proteger a los individuos expuestos de los riesgos que puedan derivarse por el uso de radiaciones ionizantes emitidas en el proceso de irradiación de fuentes que son utilizadas en CIF – RAM.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG20 Procedimiento de Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Radiaciones y Metrología CIF-RAM. • PG21 Procedimiento Plan de Emergencias Convencionales y. Radiológicas • MPRA Manual de Protección Radiológica

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: **Protección Radiológica PR-E- RA-01**	**RESPONSABLE:** Encargado de Protección Radiológica
	• Ley No. 156, Ley Sobre Radiaciones Ionizantes. Managua: Gaceta Nº 73 • Guía para Implementación del Reglamento Técnico de Protección contra las Radiaciones Ionizantes en la Práctica de Radiología Convencional e Intervencionista. MINSA: 2001
ENTRADAS:	Requisitos establecidos por regulaciones legislativas y normas técnicas obligatorias, condiciones de actividades de los laboratorios.
PROVEEDORES:	Los procesos de ensayos/calibración, aseguramiento de la validez de los resultados de los laboratorios.
SALIDAS:	• Aplicación de medidas de seguridad radiológica • Seguimiento y control del proceso de protección radiológica. • Licencia de protección radiológica •
CLIENTES:	Personal del CIF – RAM/ CONEA

REGISTROS:

- RA-FG-01 Lista de personal y detalles de capacitación en Seguridad Radiológica y Seguridad Industrial
- RA-FG-02 Informe Simulacro de Emergencia
- RA-FG-03 Expediente radiológico
- RA-FG-04 Informe de Incidente y Accidente
- RA-FG.05 Inventario de fuentes y equipos
- RA-FG-06 Lista de verificación de evaluación de seguridad en LCD
- RA-FG-07 Lista de trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOES) del CIF-RAM
- RA-FG-08 Confirmación de lectura de Informe de ensayo de dosis equivalente personal
- RA-FG-09 Informe de Evaluación de Seguridad
- LCD-CU-02 Monitorización semanal y mensual
- LCM-CU-02 Bitácora de Monitoreo LCM
- RA-CU-01 Bitácora de Control de Fuentes Radiactivas del CIF-RAM
- RA-CU-02 Bitácora de Ingreso a Almacén de Fuentes Radiactivas
- RA-CU-03 Atención de Emergencias Radiológicas

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: **Protección Radiológica PR-E- RA-01**	**RESPONSABLE:** Encargado de Protección Radiológica
INDICADORES: • Tiempo promedio de respuesta a no conformidades regulatorias • Número de incidentes o eventos radiológicos reportados • Expediente radiológico del personal expuesto actualizado.	

4.2 Procesos Operativos

4.2.1 Proceso Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

PROCESO: Revisión de solicitudes, ofertas y contratos **PR-C-RC-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de cada Laboratorio
MISIÓN: Gestionar las solicitudes, órdenes y contratos de los servicios ofrecidos por LAF – RAM mediante un proceso que atienda satisfactoriamente las necesidades y expectativas de los clientes.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG10 Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades • PG11 P. Medición de Procesos y Mejora • PG12 P. Revisión de solicitudes, ofertas y contratos
ENTRADAS: Recepción de solicitudes de clientes para los servicios ofrecidos por CIF – RAM.	
PROVEEDORES: Clientes externos y clientes internos que solicitan servicios en laboratorios de CIF–RAM.	
SALIDAS: Órdenes de servicios, contratos y solicitudes aprobadas, fichas de entrega de equipos para laboratorio de calibración dosimétrica, ficha de entrega de medidores nucleares,	
CLIENTES: Clientes externos y clientes internos	
REGISTROS:	
• RC-FG-01 Solicitud de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) • RC-FG-02 Acuerdo de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) • RC-FG-03 Acuerdo de Servicio de Dosimetría Interna (LDI)	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Revisión de solicitudes, ofertas y contratos **PR-C-RC-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de cada Laboratorio

- RC-FG-04 Ficha Recepción de Equipo Monitor de área (LCD)
- RC-FG-05 Carta Proforma de los Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE)
- RC-FG-06 Orden de Servicio de Calibración Dosimétrica (LCD)
- RC-FG-07 Orden de Servicio Control de Calidad y Monitoreo (LCM)
- RC-FG-08 Orden de Servicio para Monitoreo de Medidores Nucleares o Fuentes
- RC-FG-09 Contrato de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE)
- RC-FG-10 Contrato de Servicio por Dosimetría de Incorporación (LDI)
- RC-FG-11 Ficha de Entrega de Medidores Nucleares Móviles (LDI)
- RC-FG-12 Lista de Verificación de equipo Monitor de área (LCD)
- RC-FG-13 Recibo entrega de equipo al cliente
- RC-FG-14 Acuerdo de servicio interno
- RC-FG-15 Contrato de Servicio de Calibración Dosimétrica (LCD)
- RC-FG-16 Acuerdo de Servicio de Calibración Dosimétrica (LCD)
- RC-FG-17 Orden de Pago por Servicio (CIF-RAM)
- RC-FG-18 Carta Compromiso del Servicio del Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI)
- RC-FG-19 Ficha Entrega de Equipos Contaminación Superficial (LCD)
- RC-FG-20 Lista de Verificación de Equipo medidor de Contaminación Superficial (LCD)
- RC-FG-21 Entrega del equipo al cliente después del ensayo (LDI)
- RC-FG-22 Acuerdo de Servicio por Monitoreo Externo (LDI)
- RC-FG-23 Solicitud del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental
- RC-FG-24 Acuerdo de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental
- RC-FG-25 Contrato de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental
- RC-FG-26 Carta Proforma de los Servicios del Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD)
- RC-FG-27 Carta Proforma de los Servicios del Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI)
- RC-FG-28 Carta Proforma del Servicio de Formación del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Revisión de solicitudes, ofertas y contratos **PR-C-RC-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de cada Laboratorio

- RC-FG-29 Carta Compromiso del Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE)
- RC-FG-30 Carta Compromiso del Servicio del Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD)
- RC-FG-31 Carta Compromiso del Servicio Monitoreo de la Contaminación (LDI)
- RC-FG-32 Carta Compromiso del servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental
- RC-FG-33 Contrato de Servicio del Laboratorio Control de Calidad y Monitoreo (LCM)
- RC-FG-34 Acuerdo de Servicio del Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo (LCM)
- RC-FG-35 Carta Compromiso del Servicio del Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo (LCM)
- GQ-FG-03 Acta de Reunión
- GQ-FG-41 Control de Quejas
- VR-LCD-FT-10 Informe Técnico de Equipo Rechazado
- VR-LDE-FT-12 Formato recibo de entrega de dosímetros personales/ambientales Hp(10)/H*(10)/Hp(0,07)/Hp(3)
- LDE-CU-01 Bitácora de entrega de dosímetros
- TA-FG-02 Reporte de Inspección Visual en Dosímetros

INDICADORES:

- Porcentaje de expediente con discrepancias detectadas durante la revisión.
- Tiempo promedio de respuesta a los clientes (Desde la solicitud hasta la entrega del contrato al cliente)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.2 Proceso transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de ítems

PROCESO: Transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de ítems **PR-C-AT-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de cada Laboratorio
MISIÓN: • Definir el cuido de los equipos para calibración, medidores nucleares y dosímetros propiedad del cliente, para la recepción y almacenamiento con el fin de garantizar la identificación y protección de los ítems. • Asegurar el manejo y cuido de los equipos de LCM en el traslado y uso en los sitios de ensayo.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG06 Procedimiento de Quejas • PG09 P. Acciones Correctivas • PG10 P. Gestión de Riesgos y Oportunidades • PG11 P. Medición de Procesos y Mejora • PG12 P. de Revisión de solicitudes, ofertas y contratos
PROVEEDORES: Clientes externos y clientes internos que solicitan servicios en laboratorios de CIF – RAM.	
CLIENTES: Clientes externos y clientes internos	
REGISTROS:	
• RC-FG-04 Ficha de Recepción de equipo monitor de área (LCD) • RC-FG-11 Ficha de entrega de medidores nucleares móviles (LDI) • RC-FG-12 Lista de verificación de equipo monitor de área (LCD) • RC-FG-13 Recibo de entrega de equipo al cliente • RC-FG-19 Ficha Recepción de Equipos Contaminación Superficial (LCD) • RC-FG-20 Lista de Verificación de equipos medidor de contaminación superficial (LCD) • RC-FG-21 Entrega de equipo al cliente después del ensayo (LDI). • TA-FG-02 Reporte Inspección visual en dosímetros • VR-LCD-FT-10 Informe técnico de equipo rechazado. • LDE-CU-01 Bitácora de entrega de dosímetros • LCM-CU-01 Bitácora de salida y entrada de equipos de LCM	
INDICADORES: • Incidencia de equipos dañados, accesorios o manual de equipo en custodia del laboratorio. • Número de incidencia de dosímetros perdidos durante la manipulación y almacenamiento. • Número de incidencia de equipos (calibración/medidores nucleares) perdidos en laboratorio. • Número de equipos o kit dañados para control de calidad y monitoreo.	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3 Proceso de Ensayo/Calibración y validación de los resultados

4.2.3.1 Laboratorio Calibración Dosimétrica

4.2.3.1.1 Proceso Método de calibración del Haz y de los Monitores de área e irradiación de dosímetros, (LCD)

PROCESO: Método de Calibración del Haz y de los Monitores de área e irradiación de dosímetros **PR-C-VR-LCD-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de LCD
MISIÓN: Definir la metodología mediante la cual se efectúa la calibración de Haz de radiación para calibrar detectores e irradiación de dosímetros personales, utilizando como referencia la guía ISO 4037-3	**DOCUMENTACIÓN:** • LCD-PT-01 Procedimiento Dosimetría del haz del irradiador • LCD-PT-02 Calibración de Monitores de Área en Términos de Tasa Dosis Equivalente Ambiental $\dot{H}^*(10)$ • LCD-PT-03 P. Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(10) • LCD-PT-09 P. Calibración de Monitores de Contaminación Superficial. • LCD-IT-01 I. Acceso y encendido de equipo • LCD-IT-02 I. Prueba corriente de fuga de cámara de ionización patrones • LCD-IT-05 I. cambio desecante. • LCD-IT-08 I. de Posicionamiento Monitores de Contaminación Superficial en el Banco de Calibración
ENTRADAS:	Haz calibrado en diferentes configuraciones, ordenes de servicio.
PROVEEDORES:	Laboratorio de Calibración Dosimétrico del CIF - RAM
SALIDAS:	Valores de las CMC y los Certificados de Calibración de monitores de área, o de monitores de contaminación superficial, Irradiación de dosímetros Irradiación de dosímetros o de monitores de contaminación superficial.
CLIENTES:	Clientes internos de CIF – RAM, clientes que soliciten el servicio de LCD.
REGISTROS:	
• VR-LCD-FT-01 Registro de acceso a visitantes • VR-LCD-FT-02 Declaración CMC. • VR-LCD-FT-08 Registro cambio de desecante	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Método de Calibración del Haz y de los Monitores de área e irradiación de dosímetros **PR-C-VR-LCD-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de LCD
• VR-LCD-FT-03 Certificado de calibración • VR-LCD-FT-04 Solicitud de irradiación de dosímetros personales y ambientales • VR-LCD-FT-05 Certificado de irradiación de dosímetros personales y ambientales • VR-LCD-FT-10 Informe técnico de equipo rechazado • VR-LCD-FT-14 Certificado de calibración de monitores de contaminación superficial • LCD-CU-01 Bitácora Ingreso al LCD • LCD-CU-04 Bitácora de Calibraciones • LCD-CU-07 Control Tendencia de patrones • LCD-CU-08 Bitácora Calibraciones de monitores de contaminación superficial • LCD-CU.09 Bitácora de Irradiación de dosímetros • LCD-SP-01 Corriente de fuga y análisis de tendencia • LCD-SP-02 Planilla de la Dosimetría del Haz e incertidumbres y valores de las CMC • LCD-SP-03 Planilla de calibración de detectores e incertidumbres. • LCD-SP-04 Planilla de Irradiación de Dosímetros. • LCD-SP-07 Planilla de calibración en términos de tasa de emisión superficial.	
INDICADORES: • Cero errores en certificados. • Cumplimiento de valores de las CMC medidos dentro los parámetros establecidos.	

4.2.3.1.2 Proceso Evaluación de incertidumbre de medición (LCD)

PROCESO: Evaluación de Incertidumbre de medición **PR-C-VR-LCD-02**	**RESPONSABLE:** Responsable de LCD
MISIÓN: Definir la metodología mediante la cual se determina las incertidumbres en el proceso de calibración o irradiación de dosímetros personales.	**DOCUMENTACIÓN:** • LCD-PT-04 Procedimiento Determinación de la Incertidumbre de la medición en la dosimetría del haz de radiación gamma.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Evaluación de Incertidumbre de medición **PR-C-VR-LCD-02**	**RESPONSABLE:** Responsable de LCD
	• LCD-PT-05 P. Determinación de la Incertidumbre en la calibración de monitores de área. • LCD-PT-11 P. Determinación de la Incertidumbre en la Irradiación de Dosímetros Personales y Ambientales.
ENTRADAS:	Necesidad de documentar la metodología de cálculo de incertidumbres basadas en la guía ISO GUM 2008 obtenido del proceso de calibración e irradiación de dosímetros personales.
PROVEEDORES:	Laboratorio de Calibración del CIF – RAM.
SALIDAS:	Valores de incertidumbre de irradiación de dosímetros personales y de monitores de área.
CLIENTES:	Todos los que posean detectores de radiación o dosímetros personales.
REGISTROS:	
Nota: Aplica en las hojas de cálculo, principalmente en: • LCD-SP-02 Planilla de la Dosimetría del Haz e incertidumbres y valores de las CMC • LCD-SP-03 Planilla de Calibración de Detectores e incertidumbres • LCD-SP-04 Irradiación de dosímetros • LCD-SP-07 Planilla de calibración en términos de tasa de emisión superficial	
INDICADORES: • Control de condiciones ambientales dentro de los rangos de medición. • Evaluación de la medición de incertidumbre del haz de irradiación gamma.	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3.1.3 Proceso de aseguramiento de la validez de los resultados (LCD)

PROCESO: Aseguramiento de la Validez de los Resultados.PR-C-VR-LCD-03	**RESPONSABLE:** Responsable de LCD
MISIÓN: Definir la metodología de validez de resultados utilizando patrones de referencia, equipos auxiliares calibrados, realizando verificaciones intermedias y participando en intercomparaciones entre laboratorios.	**DOCUMENTACIÓN:** • LCD-PT-06 Procedimiento Monitorización de área semanal y mensual del LCD • LCD-PT-07 P. Garantía de la Trazabilidad Metrológica • LCD-PT-08 P. Control de Calidad • LCD-PT-10 P. Verificación del Método Normalizado • LCD-IT-03 I. Análisis de tendencia • LCD-IT-06 I. Monitorización semanal y mensual • LCD-IT-07 I. Mantenimiento y reparación de equipos.

ENTRADAS:	Necesidad de documentar la validez de los resultados a través del análisis de tendencia y pruebas de desempeño utilizando herramientas estadísticas que permita la confiabilidad de los resultados.
PROVEEDORES:	Laboratorio de Calibración del CIF – RAM.
SALIDAS:	Análisis de tendencia de los patrones, verificaciones intermedias y participación en intercomparaciones.
CLIENTES:	Usuarios del LCD.

REGISTROS:

- VR-LCD-FT-07 Informe de Aseguramiento de la Validez de los Resultados Trimestral/Anual
- VR-LCD-FT-09 Plan de control de calidad de los resultados
- VR-LCD-FT-11 Plan de ensayo de aptitud
- VR-LCD-FT-12 Informe de Validación del método de calibración normalizado
- VR-LCD-FT-13 Entrega de equipo para reparación.
- VR-LCD-FT-15 Reporte de resultados ensayos de aptitud
- VR-LCD-FT-17 Programa de comprobaciones intermedia
- LCD-CU-03 Incidentes y accidentes
- LCD-CU-05 Control de Mantenimiento y reparación de equipos
- LCD-CU-06 Control de calidad
- LCD-CU-07 Control de Tendencia de patrones
- LCD-CU.10 Registro de Falla del sistema de Seguridad
- LCD-SP-01 Corriente de fuga y análisis de tendencia
- LCD-SP-05 Tasa de Kerma en aire en campo abierto a un metro
- LCD-SP-08 Planilla de Monitorización semanal y mensual

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Aseguramiento de la Validez de los Resultados.PR-C-VR-LCD-03	**RESPONSABLE:** Responsable de LCD
• LCD-SP-09 Planilla Control de estabilidad del monitor de área	
INDICADORES: • Cumplimiento de comprobaciones intermedias. • Cumplimiento del plan de control de calidad • Cumplimiento de requisitos en aseguramiento de la validez de los resultados.	

4.2.3.2 Laboratorio Dosimetría Externa

4.2.3.2.1 Proceso Método de ensayo (LDE)

PROCESO: Método de Ensayo PR-C-VR-LDE-01		**RESPONSABLE:** Responsable de LDE
MISIÓN: Garantizar la realización de ensayos en las magnitudes dosimétricas ofertadas con calidad en la validez de los resultados.		DOCUMENTACIÓN: • LDE-PT-01 Procedimiento Método de Ensayo • LDE-PT-02 P. Validación del Método de Ensayo • LDE-IT-01 I. Manejo de equipos • LDE-IT-02 I. Lectura y puesta en cero • LDE-IT-03 I. Calibración del Factor de Sensibilidad del Lector • LDE-IT-04 I. de Elaboración de informes • LDE-IT-05 I. de Mantenimiento de Equipos
ENTRADAS:	Dosímetros termoluminiscentes en las distintas magnitudes dosimétricas.	
PROVEEDORES:	Registros de bitácoras, equipos de lectura e irradiación, carpetas institucionales.	
SALIDAS:	Informe de ensayo de dosis equivalente, Recibo de entrega de dosímetros.	
CLIENTES:	Instituciones que solicitan servicio de dosimetría externa al CIF-RAM.	
REGISTROS:		
• VR- LDE-FT-01Registro de acceso a visitantes • VR-LDE-FT-04 Informe de ensayo de dosis equivalente personal • VR-LDE-FT-05 Informe de ensayo de dosis equivalente personal extremidad • VR-LDE-FT-06 Informe de ensayo de dosis equivalente personal cristalino		

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- VR-LDE-FT-07 Informe de ensayo de dosis equivalente ambiental
- VR- LDE-FT-02 Registro de vaciado de deshumidificadores
- VR- LDE-FT-10 Registro de inspección visual de Irradiador de mesa IR-200
- VR-LDE-FT-19 Verificación de cristal en dosímetros de anillo/cristalino
- VR-LDE-FT-12 Recibo de entrega de dosímetros personales/ambientales Hp(10) /H*(10) /Hp(0,07) Hp(3))
- VR-LDE-FT-13Historial Dosimétrico
- VR-LDE-FT-19 Validación del cristal en Dosímetro de Anillo
- VR-LDE-FT-08 Informe de Verificación del Método de Ensayo
- VR-LDE-FT-21 Carta período extenso
- LDE-CU-01 Bitácora de entrega de dosímetros
- LDE-CU-02 Bitácora de lecturas
- LDE-CU-03 Bitácora de encendido y apagado de equipos
- LDE-CU-04 Bitácora preparación y asignación de factores de calibración del reader
- LDE-CU-05 Bitácora puesta en cero
- LDE-CU-06 Bitácora de chequeo para elaborar informe -T
- LDE-CU- 10 Bitácora de chequeo para elaborar recibos-AT
- LDE-CU-11 Bitácora de chequeo para autorización de informes-D
- LDE-CU-12 Bitácora de chequeo para revisión de informe- RLDE
- LDE-CU-08 Bitácora de Mantenimiento
- LDE-SP-01 Elaboración informe de ensayo Hp(10)
- LDE-SP-02 Elaboración informe de ensayo Hp(0,07)
- LDE-SP-03 Elaboración informe de ensayo H*(10)
- LDE-SP-04 Elaboración informe de ensayo Hp(3)
- LDE-SP-05 Dosis acumulada
- LDE-SP-06 Validación del Método de Ensayo
- LDE-SP-09 Lectura y puesta en cero
- LDE-SP-10 Resultados de verificación de dosis alta
- LDE-SP-11 Cálculo de dosis por cuentas brutas
- LDE-SP-14 Lista de clientes de LDE
- LDE-SP-15 Errores encontrados en revisión de informes y recibos

INDICADORES:

- Cero errores en informes de ensayos.
- Control de condiciones ambientales dentro de los rangos de medición

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3.2.2 Proceso Evaluación de la incertidumbre de la medición (LDE)

PROCESO: Evaluación de la Incertidumbre de medición PR-C-VR-LDE-02		**RESPONSABLE:** Responsable de LDE
MISIÓN: Detectar y evaluar las fuentes de incertidumbres asociadas al método de ensayo para la validez de los resultados a un nivel de confianza.		**DOCUMENTACIÓN:** LDE-PT-03 Procedimiento Evaluación de la Incertidumbre de Medición.
ENTRADAS:	Fuentes de incertidumbre.	
PROVEEDORES:	Resultados estadísticos del factor de calibración del lector, resultados estadísticos de la evaluación de calibración del sistema, resultados estadísticos de caracterización de dosímetros.	
SALIDAS:	Informe de evaluación de incertidumbre del sistema dosimétrico.	
CLIENTES:	Instituciones que solicitan servicio de dosimetría externa al CIF-RAM	
REGISTROS:		
• VR-LDE-FT-11 Informe de Resultados de Calibración del Sistema • VR-LDE-FT-14 Informe de Cálculo de Incertidumbre del sistema dosimétrico • LDE-SP-07 Cálculo de Incertidumbre del sistema dosimétrico • LDE-SP-12 Datos de calibración del sistema • LDE-SP-16 Control de calibración de dosímetros		
INDICADORES: • Cumplimiento del presupuesto de incertidumbre		

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3.2.3. *Proceso Aseguramiento de la validez de los resultados (LDE)*

PROCESO: Aseguramiento de la Validez de los Resultados PR-C-VR-LDE-03	**RESPONSABLE:** Responsable de LDE
MISIÓN: Ejecutar y desarrollar tareas que garanticen los resultados dosimétricos del servicio.	**DOCUMENTACIÓN:** • LDE-PT-04 Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados.
ENTRADAS:	Dosímetros destinados para controles de calidad, pruebas de aptitud, inter-laboratorios y verificación del sistema.
PROVEEDORES:	Resultados de pruebas de aptitud, resultados de pruebas de verificación del sistema, resultados de ejercicios inter-laboratorios.
SALIDAS:	Informes de resultados de Inter laboratorios, Informes de resultados de pruebas de aptitud, gráficas con análisis de tendencias producto de las verificaciones del sistema.
CLIENTES:	Instituciones que solicitan servicio de dosimetría externa al CIF-RAM.
REGISTROS:	
• TA-FG-02 Reporte inspección visual en dosímetros • VR-LDE-FT-03 Informe de Validez de los Resultados • VR- LDE-FT-09 Informe de Resultados de Inter- comparación/Pruebas de Aptitud • VR-LDE-FT-20 Plan de participación en ensayos de aptitud • VR-LDE-FT-22 Carta de dosis alta • LDE-SP-16 Control de calibración de dosímetros • LDE-SP-08 Resultados de verificación del Sistema • LDE-SP-13 Hoja de datos y cálculos de resultados de inter-comparación/pruebas de aptitud	
INDICADORES: • Porcentaje de cumplimiento simulación del sistema dosimétrico • Cumplimiento estabilidad del lector • Cumplimiento de requisitos de parámetros de validez de los resultados	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3.3 Laboratorio Dosimetría Interna

4.2.3.3.1 *Proceso Método de Ensayo (LDI)*

PROCESO: Método de Ensayo PR-C-VR-LDI-01	**RESPONSABLE:** Responsable de LDI
MISIÓN: Definir la metodología mediante la cual se efectúa la calibración de la sonda CAPTUS 3000 y la estimación de la dosis efectiva comprometida 50.	**DOCUMENTACIÓN:** • LDI-PT-01Procedimiento Calibración del CAPTUS 3000. • LDI-PT-03 P. Estimación de Dosis E(50) • LDI-PT-04 P. Monitoreo Externo • LDI-PT-06 P. Monitoreo de la contaminación radiactiva • LDI-IT-01 Instructivo de encendido de equipo
ENTRADAS:	Necesidad de asegurar la calidad de las mediciones al implementar los procesos y efectuar el control de registros que surja de las actividades efectuadas.
PROVEEDORES:	Laboratorio de Dosimetría Interna
SALIDAS:	Calibración realizada, mediciones aseguradas y Estimación de la dosis efectiva comprometida 50.
CLIENTES:	Trabajador ocupacionalmente expuesto que debe monitorearse la tiroides para saber la dosis incorporada en su periodo de trabajo.
REGISTROS:	
• VR-LDI-FT-01 Control de contaminación radiactiva previa a la medición • VR-LDI-FT-02 Monitoreo de equipo medidor nuclear fijo y móvil • VR-LDI-FT-03 Mediciones de contaminación de dosímetros • VR-LDI-FT-04 Informe de ensayo de dosis efectiva comprometida E(50) • VR-LDI-FT-05 Informe de ensayo de monitoreo de medidores móviles • VR-LDI-FT-06 Informe de ensayo de monitoreo de medidores fijos • VR-LDI-FT-07 Informe de emergencia debida a contaminación superficial o de dosímetros personales • VR-LDI-FT-08 Certificado de ensayo sobre contaminación radiactiva • LDI-CU-01 Bitácora Acceso a Laboratorio • LDI-CU-02 Bitácora Condiciones ambientales • LDI-CU-03 Bitácora Registro de lecturas de frotis de medidores nucleares • LDI-CU-04 Bitácora de Mantenimiento • LDI-SP-01 Hoja de cálculo Factor de Calibración y Estimación E(50) • LDI-SP-02 Hoja de cálculo Monitoreo Externo • LDI-SP-04 Hoja de cálculo Monitoreo de la contaminación de fuentes selladas • LDI-SP-05 Hoja de cálculo Monitoreo de la contaminación de fuentes abiertas	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

INDICADORES: Cero errores en certificados

4.2.3.3.2 Proceso evaluación de incertidumbre de medición (LDI)

PROCESO: Evaluación de incertidumbre de medición **PR-C-VR-LDI-02**	**RESPONSABLE:** Responsable de LDI
MISIÓN: Definir la metodología mediante la cual se efectúa la estimación de la incertidumbre del factor de calibración de la sonda CAPTUS 3000 y de la dosis efectiva comprometida E(50) recibida por un TOE en el área de la medicina nuclear.	**DOCUMENTACIÓN:** • LDI-PT-02 Procedimiento Estimación de la incertidumbre del factor de calibración CAPTUS 3000.
ENTRADAS:	Necesidad de asegurar la calidad de las mediciones al implementar los procesos y efectuar el control de registros que surja de las actividades efectuadas.
PROVEEDORES:	Laboratorio de Dosimetría Interna
SALIDAS:	Estimación de la incertidumbre del factor de calibración de la sonda y del valor de la dosis efectiva comprometida (50).
CLIENTES:	Trabajador ocupacionalmente expuesto que debe monitorearse la tiroides para saber la dosis incorporada en su periodo de trabajo.
REGISTROS:	
• LDI-CU-01 Bitácora Acceso al Laboratorio. • LDI-CU-02 Bitácora Condiciones ambientales • LDI-SP-01 Hoja de cálculo Factor de Calibración y Estimación E(50)	
INDICADORES: • Cumplimiento del presupuesto de incertidumbre	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3.3.3 Proceso aseguramiento de la validez de los resultados (LDI)

PROCESO: Aseguramiento de la Validez de resultados PR-C-VR-LDI-03	**RESPONSABLE:** Responsable de LDI
MISIÓN: Definir la metodología mediante la cual se efectúa la validez de resultados.	**DOCUMENTACIÓN:** • LDI-PT-05 Procedimiento Aseguramiento de la Validez de Resultados
ENTRADAS:	Necesidad de asegurar la calidad de las mediciones al implementar los procesos y efectuar el control de registros que surja de las actividades efectuadas.
PROVEEDORES:	Laboratorio de Dosimetría Interna, como otros laboratorios externos homólogos a las actividades de LDI.
SALIDAS:	Resultado de comparación con otro laboratorio la incertidumbre de la dosis efectiva comprometida E(50) y otras actividades para aseguramiento de la validez realizadas internamente en LDI.
CLIENTES:	Trabajador ocupacionalmente expuesto que debe monitorearse la tiroides para saber la dosis incorporada en su periodo de trabajo.
REGISTROS:	
• VR-LDI-FT-09 Informe de validación de hoja de cálculo • VR-LDI-FT-10 Plan control de calidad • VR-LDI-FT-11 Plan de ensayo de aptitud • VR-LDI-FT-12 Reporte de Resultados ensayos de aptitud • VR-LDI-FT-13 Informe de validación del método de ensayo no normalizado • VR-LDI-FT-14 Informe de control de calidad • VR-LDI-FT-15 Informe Aseguramiento de la Validez de los Resultados • LDI-CU-01 Bitácora Acceso al Laboratorio. • LDI-CU-02 Bitácora Condiciones ambientales. • LDI-SP-01 Hoja de cálculo Factor de calibración y Estimación E(50) • LDI-SP-03 Hoja de cálculo Registros de pruebas de control de calidad y tendencia	
INDICADORES: • Control de condiciones ambientales dentro de los rangos de medición • Cumplimiento del plan de control de calidad • Cumplimiento de requisitos en aseguramiento de la validez de los resultados.	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3.4 Laboratorio de Control de Calidad y Monitoreo

4.2.3.4.1 *Proceso método de ensayo*

PROCESO: Método de ensayo **PR-C-VR-LCM-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de LCM
MISIÓN: Definir la metodología mediante la cual se realizan los ensayos de control de calidad y de monitoreo del LCM.	**DOCUMENTACIÓN:** • LCM - PT - 01 Procedimiento Método de ensayo Control de Calidad • LCM-PT–02 P. Método de ensayo Monitoreo • LCM-PT-03 P. Método de ensayo Monitoreo Contaminación de aire • LCM - IT - 01 I. Control de Calidad - Rayos X Convencional • LCM - IT - 02 I. Control de Calidad Rayos X Dental Periapical • LCM - IT - 03 I. Rayos X Panorámico y Cefalométrico • LCM - IT - 04 I. Control de Calidad -Mamógrafo • LCM - IT - 05 I. Control de Calidad-Tomógrafo • LCM - IT - 06 I. Control de Calidad – Arco en C • LCM-IT-09 I. Control de Calidad- Arco en C Intervencionismo • LCM - IT - 07 I. Monitoreo Contaminación de Aire • LCM - IT - 08 I. Monitoreo de Área
ENTRADAS:	El proceso inicia con la solicitud del cliente, luego se emite una orden de servicio para la programación de la visita del técnico a la institución solicitante.
PROVEEDORES:	Técnicos del LCM, responsables legales y técnicos de las instituciones.
SALIDAS:	Orden de Servicio emitida, Informe de ensayo emitido, Controlado el registro de informes de control de calidad y monitoreo.
CLIENTES:	Instituciones que solicitan servicio de control de calidad o monitoreo al CIF-RAM.
REGISTROS: • VR- LCM - FT - 01 Toma de Datos en Control de Calidad – Equipos de Rayos X Convencional • VR- LCM - FT - 02 Toma de Datos en Control de Calidad – Equipos de Rayos X Dental Periapical • VR- LCM - FT - 03 Toma de Datos en Control de Calidad – Equipos de Rayos X Panorámicos y Cefalométricos • VR- LCM- FT-04 Toma de Datos en Control de Calidad - Mamógrafo	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

- VR-LCM- FT-05 Toma de Datos en Control de Calidad – Tomógrafo
- VR-LCM- FT-06 Toma de Datos en CC – Arco en C
- VR-LCM-FT-07 Toma de Datos para Monitoreo de Área
- VR-LCM-FT-08 Informe de ensayo de control de calidad- Equipos de Rayos X Dental Periapical
- VR-LCM-FT-09 Informe de ensayo de control de calidad Equipos de Rayos X Panorámicos y Cefalométricos
- VR-LCM-FT-10 Informe de ensayo de control de calidad- Mamógrafo
- VR-LCM-FT-11 Informe de ensayo de control de calidad- Tomógrafo
- VR-LCM-FT-12 Informe de ensayo de control de calidad- Arco en C
- VR-LCM-FT-18 Informe de ensayo Control de Calidad Equipos Rayos X Convencional
- VR-LCM-FT-19 Toma de datos Control de Calidad- Arco en C Intervencionismo
- VR-LCM-FT-20 Informe de ensayo Control de Calidad – Arco en C Intervencionismo
- LCM-SP-01 Hoja de cálculo Análisis de datos - Rayos X Convencional
- LCM-SP–02 Hoja de cálculo Análisis de datos - Rayos X Dental Periapical
- LCM-SP-03 Hoja de cálculo Análisis de datos - Rayos X Panorámicos y Cefalométricos
- LCM-SP- 04 Hoja de cálculo Análisis de datos - Mamógrafo
- LCM-SP-05 Hoja de cálculo Análisis de datos - Tomógrafo
- LCM- SP-06 Hoja de cálculo Análisis de datos – Arco en C
- LCM-SP-07 Hoja de cálculo Monitoreo de área
- LCM-SP-08 Hoja de cálculo para Monitoreo de Contaminación en Aire
- LCM-CU-01 Bitácora de Salida y Entrada de Equipos del LCM
- LCM-CU-02 Bitácora Entrega de Informes de Control de Calidad y Monitoreo

INDICADORES:

- Cero errores en informes de ensayos

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.2.3.4.2 Proceso de aseguramiento de la validez de los resultados

PROCESO: Aseguramiento de la Validez de los Resultados PR-C-VR-LCM-02	**RESPONSABLE:** Responsable de LCM
MISIÓN: Ejecutar tareas que garanticen la validez de los resultados obtenidos en las pruebas de control de calidad y de monitoreo en el LCM.	**DOCUMENTACIÓN:** • LCM-PT-04 Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados • Certificados de calibración de equipos de LCM.
ENTRADAS:	Draft Protocolo de Control de Calidad para Radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe, Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Equipos de las instituciones solicitantes, Resultados obtenidos en las mediciones realizadas, Guías con límites de tolerancia adoptadas por CONEA, Comparación de Sistemas de medición.
PROVEEDORES:	CONEA, OIEA, Instituciones que calibran equipos de medición.
SALIDAS:	Informes de resultados de Inspección visual de equipos, Informes de comparación de sistemas de medición.
CLIENTES:	Instituciones que solicitan servicio de control de calidad o monitoreo al CIF-RAM
REGISTROS: • VR-LCM-FT-13 Plan de Control de Calidad • VR-LCM-FT-14 Toma de Datos Verificación del sistema dosimétrico • VR-LCM-FT-15 Informe de Verificación del sistema dosimétrico • VR-LCM-FT-17 Informe Aseguramiento de la Validez de los Resultados • LCM-CU-03 Bitácora de Mantenimiento	
INDICADORES: • Comparación de kit dosimétricos del LCM.	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.3 Procesos de apoyo

4.3.1 ***Proceso de Administración***

PROCESO: Administración **PR-A-AD-01**	**RESPONSABLE:** Dirección
MISIÓN: Realizar el suministro de bienes y servicios bajo los requisitos establecidos en la ley 737, estableciendo previamente los requerimientos y criterios de aceptación a los proveedores y que permitan garantizar los servicios de CIF –RAM de forma eficaz.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG10 Procedimiento. Gestión de Riesgos y Oportunidades • PG11 P. Medición de Procesos y Mejora • PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente • PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos
ENTRADAS: • Presupuesto aprobado. • Requisición de bienes y servicios • Hoja de vida de oferentes de servicios de auditoría interna, capacitación u otro servicio profesional.	
PROVEEDORES: Proveedores externos, todos los procesos.	
SALIDAS: • Informe de resultados del comité con el detalle de las especificaciones técnicas requeridas para adquisición. • Evaluación de ofertas de servicios • Ejecución presupuestaria	
CLIENTES: El sistema de LAF -RAM	
REGISTROS:	
• GQ-FG-03 Acta de Reunión • MT-FG-07 Verificación/Reinstalación de Equipos • MT-FG-15 Ingreso de Equipo Calibrado. • AD-FG-01 Lista de Proveedores • AD-FG-02 Control de Proveedores • AD-FG-03 Reclamo a Proveedores • AD-FG-04 Verificación de especificaciones de materiales y equipos, vía cooperación	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

• AD-FG-05 Evaluación Inicial de Proveedores • AD-FG-06 Evaluación periódica a Proveedores • AD-FG-07 Historial de Desempeño de los Proveedores
INDICADORES: • Cumplimiento de ingreso de verificación de equipos • Cumplimiento de verificación de especificaciones de materiales y equipos, vía cooperación • Cumplimiento de evaluación en adquisición de servicios suministrados externamente.

4.3.2 ***Proceso de Mantenimiento***

PROCESO: Mantenimiento **PR-A-MT-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de Mantenimiento
MISIÓN: Asegurar el mantenimiento y control de condiciones ambientales que cumplan con la adecuación y funcionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento y prestación de los servicios del CIF –RAM.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG10 Procedimiento. Gestión de Riesgos y Oportunidades • PG11 P. Medición de Procesos y Mejora • PG15 P. de Instalaciones y Condiciones Ambientales • PG16 P. de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos • IG05 Instructivo para limpieza
ENTRADAS: • Solicitud de servicios de mantenimiento preventivo de los procesos que prestan servicios de Laboratorio. • Solicitud de calibración de equipos • Necesidad de control ambiental y limpieza en laboratorio y todas las áreas de CIF - RAM.	
PROVEEDORES: Procesos de ensayo / calibración y aseguramiento de la validez de los resultados y todo el personal de CIF -RAM	
SALIDAS: Control de limpieza actualizado, control ambiental actualizado, servicios de mantenimiento preventivo ejecutado; calibración de los equipos, todas las actividades de mantenimiento	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Mantenimiento **PR-A-MT-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de Mantenimiento

registrados y actualizados, mantenimiento correctivo ejecutado, estado de calibración de equipos en vigencia.

CLIENTES: Procesos de ensayo / calibración y aseguramiento de la validez de los resultados y todo el personal del CIF –RAM.

REGISTROS:

- MT-FG-01 Control de ingreso a visitante
- MT-FG-02 Lista de verificación semanal de limpieza
- MT-FG-03 Reporte de Verificación de Limpieza
- MT-FG-05 Autoevaluación 5 S
- MT-FG-06 Informe de Autoevaluación 5 S
- MT-FG-16 Autocontrol de Limpieza
- GQ-FG-07 Lista guía (de equipos)
- MT-FG-07 Verificación de instalación o reinstalación de equipos
- MT-FG-08 Inventario de Equipos
- MT-FG-09 Ficha de Equipo
- MT-FG-10 Lista de alta, baja o traslado de equipo
- MT-FG-11Plan de Mantenimiento Preventivo
- MT-FG-12 Plan de Calibración
- MT-FG-13 Programa de Calibración del Sistema Dosimétrico LDE
- MT-FG-15 Ingreso de equipo calibrado
- VR-LCD-FT-13 Entrega de equipo para reparación
- LDE-CU-08 Bitácora de control de mantenimiento y reparación de equipos
- LCD-CU-05 Bitácora de Control de Mantenimiento y reparación de equipos
- LDI-CU-04 Bitácora de Mantenimiento
- LCM-CU-03 Bitácora de Registro de Mantenimiento
- MT-FG-14 Control Mantenimiento Preventivo
- MT-FG-15 Ingreso de equipos calibrado

INDICADORES:

- Cumplimiento de Verificación de limpieza
- Verificación autoevaluación de 5 S

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Mantenimiento **PR-A-MT-01**	**RESPONSABLE:** Responsable de Mantenimiento
• Cumplimiento plan de mantenimiento preventivo • Tasa de falla de los equipos lectores • Tiempo promedio de reparaciones • Conformidad de mantenimiento contratado externamente • Porcentaje de equipos sin calibración vigente • Conformidad de calibrado de equipo	

4.3.3 ***Proceso de Personal***

PROCESO: Personal **PR-A-PS-01**	**RESPONSABLE:** Dirección
MISIÓN: Gestionar la selección y contratación de personal, según las necesidades; asegurar la competencia de los colaboradores mediante la capacitación y seguimiento a través de la evaluación para el logro de los objetivos de CIF –RAM.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG10 Procedimiento Gestión de Riesgos • PG11 P. Medición de Procesos y Mejora • PG17 P. de Personal • MDC Manual de descripción de perfil de cargos funciones • DG03 Reglamento Interno CIF-RAM • DG07 Código de Ética del CIF-RAM • DG08 Decálogo de Conducta del CIF-RAM
ENTRADAS: • Solicitud de contratación. • Necesidad de formación del personal. • Requerimientos de evaluación para el seguimiento de competencia. • Ejecución del plan de capacitación	
PROVEEDORES: Procesos del sistema de gestión de CIF -RAM.	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

PROCESO: Personal **PR-A-PS-01**	**RESPONSABLE:** Dirección

SALIDAS: Planes de mejoramiento para el talento humano, plan de capacitación aprobado, evaluación de competencia, supervisiones ejecutadas, evaluación del desempeño elaborada.

CLIENTES: Procesos del sistema de gestión de CIF –RAM.

REGISTROS:

- GD-FG-01 Carta compromiso de Confidencialidad e Imparcialidad
- GQ-FG-03 Acta de reunión
- PS-FG-01 Control de Hoja de Vida
- PS-FG-02 Carta Autorización de Funciones
- PS-FG-03 Firmas autorizadas
- PS-FG-04 Lista de personal
- PS-FG-05 Confirmación de lectura de documentos entregados
- PS-FG-06 Evaluación de inducción y entrenamiento
- PS-FG-07 Evaluación de competencias para técnicos y asistentes técnicos
- PS-FG-08 Programación de supervisión
- PS-FG-09 Supervisión
- PS-FG-10 Evaluación del Desempeño
- PS-FG-11 Plan de Capacitación Externa
- PS-FG-12 Lista de Capacitación
- PS-FG-13 Plan Capacitación Interna
- PS-FG-14 Encuesta de satisfacción de capacitación
- PS-FG-15 Resultados de Evaluación de Capacitación
- PS-FG-16 Confirmación entrega ficha perfil ocupacional
- PS-FG-17 Dictamen entrenamiento
- PS-FG-18 Constancia Capacitación Interna
- PS-FG-19 Acta de Compromiso Código de ética del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)

INDICADORES:

- Cumplimiento plan de capacitación externa e interna
- Control de supervisiones
- Cumplimiento de acciones realizadas en supervisiones
- Control de evaluaciones de competencias
- Control de evaluaciones del desempeño

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

4.3.4 ***Proceso Control de información***

PROCESO: Control de Información **PR-A-IF-01**	**RESPONSABLE:** Dirección Responsable de cada laboratorio
MISIÓN: Definir los lineamientos para cubrir las necesidades de comunicación interna para el fortalecimiento de la cultura organizacional y la integración del personal. Direccionar el flujo de comunicación externa divulgable para la difusión de la imagen institucional, facilitar la gestión de los servicios a los clientes y la retroalimentación de los grupos de interés. Describir la gestión del control de los datos para el aseguramiento de los resultados de los ensayos o calibraciones.	**DOCUMENTACIÓN:** • PG10 Procedimiento Gestión de Riesgos • PG11 P. Medición de Procesos y Mejora • PG18 P. Comunicación • PG19 P. Control de Datos • DG04 Política de Comunicación Interna del CIF-RAM
ENTRADAS: Planeación estratégica, comunicados institucionales (UNAN-MGA), informe de auditoría Necesidades de divulgación de información publicable dirigida a los grupos de interés de CIF – RAM, comunicación recibida de Partes Interesadas.	
PROVEEDORES: Dirección, personal, partes interesadas	
SALIDAS: Información divulgable, comunicación interna por murales, correo electrónico, asambleas, comunicación con los clientes y partes interesadas.	
CLIENTES: Procesos de ensayo / calibración y aseguramiento de la validez de los resultados y todo el personal de CIF –RAM.	
REGISTROS:	
• IF-FG-01 Lista de equipos y software • IF-FG-02 Plan de acciones de comunicación • IF-FG-03 Informe de seguimiento de acciones de comunicación • IF-FG-04 Informe a partes interesadas • IF-FG-05 Informe de validación de hoja de cálculo • IF-FG-06 Informe de validación de transferencia de datos y metadatos a informes • Mural	

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

• Correos electrónicos
INDICADORES: • Cumplimiento de asambleas con el personal.

ANEXOS

Anexo 1. Relación requisitos NTN ISO 17025 versión vigente vs. Procesos, procedimientos y registros.

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
4. REQUISITOS GENERALES			
4.1 Imparcialidad			
4.1.1 Las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de una manera imparcial… 4.1.3 No debe permitir presiones comerciales…	Proceso Gestión de la Dirección (PR-E-DG) Subproceso de Imparcialidad y Confidencialidad (PR-E-DG-01)	Procedimiento de Imparcialidad (PG02)	GD-FG-01 Carta de Confidencialidad e Imparcialidad GD-FG-03 Reporte Conflicto de Interés.
4.1.2 La dirección comprometida con la imparcialidad			DG03 Reglamento interno del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) DG09 Compromiso a la Imparcialidad del Centro de Investigación de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
4.1.4 El Laboratorio debe de identificar los riesgos a su imparcialidad de forma continua	Proceso de Gestión de Calidad (PR-E-GQ) Subproceso Mejora	Procedimiento de Gestión de Riesgos y oportunidades (PG10)	GQ-FG-25 Identificación de Riesgos y oportunidades GQ-FG-27 Matriz de riesgos

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
	(PR-E-GQ-04)		GQ-FG-39 Matriz de Oportunidades GQ-FG-26 Valoración de la efectividad de los riesgos
4.1.5 Cómo se elimina o minimiza tal riesgo.	Subproceso Mejora (PR-E-GQ-04)	Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades (PG10)	GQ-FG-28 Plan de Tratamiento de Riesgos GQ-FG-29 Informe de resultados/Seguimiento de Control de Riesgos. GQ-FG-42 Informe gestión y seguimiento de oportunidades GQ-FG-45 Plan anual de Oportunidades GQ-FG-46 Plan anual de tratamiento de riesgos
4.2 Confidencialidad			
4.2.1 Ser responsable, por medio de acuerdos legalmente ejecutables …	Proceso Gestión de la Dirección (PR-E-DG) Subproceso de Imparcialidad y Confidencialidad (PR-E-DG-01)	Procedimiento de Confidencialidad (PG01)	GD-FG-01 Carta de Confidencialidad e Imparcialidad. RC-FG-02 Acuerdo de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) RC-FG-09 Contrato de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			RC-FG-14 Acuerdo de Servicio Interno RC-FG-15 Contrato de Servicio Calibración Dosimétrica (LCD) RC-FG-16 Acuerdo de Servicio Calibración Dosimétrica (LCD) RC-FG-24 Acuerdo de Servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) Ambiental RC-FG-25 Contrato de Servicio del Laboratorio de dosimetría Externa (LDE) Ambiental RC-FG-29 Carta Compromiso de servicio del Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) RC-FG-30 Carta Compromiso del Servicio Laboratorio Calibración Dosimétrica (LCD)
4.2.2 Se debe de notificar al cliente o a la persona interesada	Proceso Control de Información (PR-A-IF-01)	Procedimiento de Imparcialidad (PG02) Procedimiento de Comunicación (PG18)	Correos electrónicos RC-FG-02

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
información proporcionada. 4.2.3 La información acerca del cliente…	Proceso de Revisión de Solicitudes, ofertas y contratos (PR-C-RC-01)	Procedimiento Revisión de Solicitudes, ofertas y Contratos (PG12)	RC-FG-09 RC-FG-14 RC-FG-15 RC-FG-16 RC-FG-24 RC-FG-25 RC-FG-29 RC-FG-30 RC-FG-06 Orden de servicio de Calibración Dosimétrica (LCD)
4.2.4 El personal…que actúen en nombre del laboratorio….deben mantener la confidencialidad	Subproceso de Imparcialidad y Confidencialidad (PR-E-DG-01)	Procedimiento de Confidencialidad (PG01)	GD-FG-01 Carta de Confidencialidad e Imparcialidad PS-FG-19 Acta de compromiso del Código de ética del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA			
5.1 Parte definida de una entidad legal			DG01 Organigrama de la Universidad Autónoma de Nicaragua- Managua
5.2 Identificar el personal de la dirección que tiene la			DG02 Organigrama del Centro de Investigación de Física de

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
responsabilidad general			Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) Carta de autorización por Rectora (Expediente personal Dirección)
5.3 El alcance de las actividades			MPR Manual de Calidad
5.4 Las actividades de laboratorio			DG05 Declaración de la Política y Objetivos de la calidad del Centro de Investigación de Física de radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
5.5 a) definir la organización y la estructura			DG02 Organigrama del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
5.5 b) Especificar responsabilidad	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	MDC Manual de Descripción de Perfil de Cargos y Funciones PS-FG-02 Autorización de funciones

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
5.5 c) Documentar procedimientos			Procesos Estratégicos, Procesos Operativos y Procesos de Apoyo. De éstos se derivan procedimientos, instructivos, formatos, planillas y bitácoras.
5.6 Contar con personal, tenga la autoridad a) la implementación, el mantenimiento y mejora del sistema de gestión. b) identificación de desviaciones del sistema c) inicio de acciones d) informar a la dirección e) asegurar la eficacia	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	DG02 Organigrama del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) MDC Manual de Descripción de Perfil de Cargos y Funciones PS-FG-02 Autorización de funciones PS-FG-03 Firmas autorizadas
5.7 La dirección debe asegurarse de que: a) Se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión y la	Proceso Control de Información (PR-A-IF-01)	Procedimiento de Comunicación (PG18)	Actas de reunión, Actas de asamblea. DG04 Política de Comunicación Interna del Centro de Investigación de Física

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos.			de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican	Proceso Gestión de la Dirección (PR-E-DG) Subproceso Revisión por la Dirección (PR-E-GD-02) Proceso de Planificación (PR-E-GD-03)	Procedimiento Revisión por la Dirección PG03 Proceso de Planificación PG22	GD-FG-10 Informe Revisión por la Dirección GQ-FG-03 Acta de Reunión (Avance del Sistema de Gestión) GD-FG-04 Informe Proceso de Planificación PR-E-GD-03
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS			
6.1 Generalidades Debe tener disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento…	Proceso Personal (PR-A-PS-01) Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01) Proceso Control Documental (PR-E-GQ-01	Procedimiento de Personal (PG17) Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	PS-FG-04 Lista de Personal MT-FG-08 Inventario de Equipos. GQ-FG-07 Lista Guía (de Equipos)
6.2 Personal			
6.2.1 Todo personal de laboratorio, que puede influir en las actividades del	Proceso Gestión de la Dirección (PR-E-DG)	Procedimiento de Imparcialidad (PG02)	GD-FG-01 Carta de Confidencialidad e Imparcialidad

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
laboratorio debe actuar imparcialmente.	Subproceso de Imparcialidad y Confidencialidad (PR-E-DG-01)		
6.2.2 Documentar los requisitos de competencia	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17) Instructivo Evaluación de competencias y Evaluación del Desempeño (IG04)	MDC Manual de Descripción de Perfil de Cargos y Funciones PS-FG-07 Evaluación de competencias para técnicos y asistentes técnicos.
6.2.3 Asegurarse que el personal tiene la competencia	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	PS-FG-08 Programa de Supervisión PS-FG-09 Supervisión PS-FG-07 Evaluación de competencias
6.2.4 Dirección debe comunicar al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	MDC Manual de Descripción de Perfil de Cargos y Funciones DG03 Reglamento Interno del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) DG07 Código de ética del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) DG08 Decálogo de Conducta del Centro de

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) PS-FG-02 Autorización de funciones PS-FG-03 Firmas autorizadas
6.2.5 El laboratorio debe tener procedimiento y conservar registros para: a) Determinar los requisitos de competencia. b) Seleccionar al personal.	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17) Instructivo Evaluación de competencias y Evaluación del Desempeño (IG04)	PS-FG-07 Evaluación de competencias para técnicos y asistentes técnicos. PS-FG-10 Evaluación del Desempeño
c) Formar al personal	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	PS-FG-11 Plan de Capacitación PS-FG-12 Lista de Capacitación PS-FG-13 Plan de Capacitación Interna PS-FG-14 Encuesta de satisfacción de capacitación.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			GQ-FG-32Encuesta Retroalimentación del Personal
d) Supervisar al personal	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	PS-FG-08 Programa de Supervisión PS-FG-09 Supervisión
e) Autorizar al personal	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	PS-FG-03 Firmas autorizadas
6.2.6 Debe autorizar al personal para llevar a cabo actividades de laboratorio específicas, incluidas, pero no limitadas a a) Desarrollar, modificar, verificar y validar métodos. b) Analizar los resultados c) Informar, revisar y autorizar los resultados	Proceso Personal (PR-A-PS-01)	Procedimiento de Personal (PG17)	PS-FG-02 Carta autorización de funciones PS-FG-03 Firmas autorizadas MDC Manual de Perfil de cargos y funciones
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales			
6.3.1 Instalaciones y condiciones ambientales adecuadas	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Instalaciones y condiciones Ambientales (PG15)	VR-LCD-FT-16 Control de condiciones ambientales LDE-CU-04 Registro de condiciones ambientales

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
6.3.2 Se deben documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Instalaciones y condiciones Ambientales (PG15)	VR-LCD-FT-16 Control de condiciones ambientales LDE-CU-04 Registro de condiciones ambientales
6.3.3 El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes, o cuando influyen en la validez de los resultados.	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Instalaciones y condiciones Ambientales (PG15)	VR-LCD-FT-16 Control de condiciones ambientales LDE-CU-04 Registro de condiciones ambientales
6.3.4 Se deben implementar, realizar el seguimiento de y revisar periódicamente las medidas para controlar las instalaciones y deben incluir, a) acceso	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01) Proceso Método de Calibración (PR-C-VR-LCD-01)	Procedimiento de Instalaciones y condiciones Ambientales (PG15) Procedimiento Dosimetría del Haz del Irradiador (LCD-PT-01) Procedimiento Método de Ensayo (LDE-PT-01)	MT-FG-01 Control de Ingreso a Visitantes LDE-CU-02 Bitácora de acceso a visitantes VR-LCD-FT-01 Registro de Acceso a Visitante LCD-CU-01 Bitácora de ingreso de LCD

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
b) prevención de contaminación, interferencia Separación eficaz entre áreas	Proceso Método de Ensayo (PR-C-VR-LDE-01)		
6.3.5 (no aplica)	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**
6.4 Equipamiento			
6.4.3 Debe contar con un procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento	Proceso de transporte, manipulación y almacenamiento (PR-C-TA-01 Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de equipo (PG13) Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	_____
6.4.4 Debe verificar que el equipamiento cumple los requisitos especificados, antes de ser instalado o reinstalado para su servicio	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	MT-FG-07 Verificación de instalación/ re instalación de equipos.
6.4.5/ 6.4.6 Equipo de medición debe ser calibrado	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	MT-FG-12 Plan de Calibración MT-FG-15 Ingreso de equipo calibrado
6.4.7 Establecer un programa de calibración	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	MT-FG-12 Plan de Calibración

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			MT-FG-13 Programa de Calibración del Sistema Dosimétrico LDE.
6.4.8 Equipos que requieran calibración se deben etiquetar	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	_____
6.4.9 Equipos fuera de servicio	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	_____
6.4.10 Comprobaciones intermedia	Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados (PR-C-VR-LCD-03) Proceso Método de Ensayo (PR-C-VR-LDE-01) Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados (PR-C-VR-LDE-03)	Procedimiento Control de Calidad (LCD-PT-08) Procedimiento Aseguramiento de la Validez de los Resultados (LDE-PT-04) Instructivo de Calibración del factor de sensibilidad del Lector (LDE-IT-03)	VR-LCD-FT-09 Plan de Control de Calidad de los resultados. VR-LCD-FT-07 Informe de Aseguramiento de la Validez de los Resultados Trimestral/Anual LDE-FT-03 Informe de Validez de Resultados LDE-SP-16 Control de calibración de dosímetros

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
6.4.12 Debe tomar acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01) Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados (PR-C-VR-LCD-03)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	MT-FG-11 Plan de mantenimiento preventivo MT-FG-14 Control Mantenimiento Preventivo
6.4.13 Se deben conservar registros de los equipos a) Identificación del equipo. b) Nombre del fabricante. d) ubicación actual. e) Fechas de calibración f) documentación	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	MT-FG-09 Ficha de equipo
c) evidencia de verificación	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16) Instructivo de Mantenimiento y Reparación de equipos (LCD-IT-07)	LCD-CU-05 Control de Mantenimiento y reparación a los equipos LDE-CU-08 Mantenimiento

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
		Instructivo de Mantenimiento de equipo (LDE-IT-05)	
g) plan de mantenimiento	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	MT-FG-11 Plan de Mantenimiento Preventivo MT-FG-14 Control Mantenimiento Preventivo
h) los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento	Proceso de Mantenimiento (PR-A-MT-01)	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos (PG16)	LCD-CU-05 Control de Mantenimiento y reparación a los equipos LDE-CU-08 Mantenimiento
6.5 Trazabilidad Metrológica	Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados (PR-C-VR-LCD-03)	Procedimiento de Garantía de Trazabilidad Metrológica (LCD-PT-07)	Certificados de patrones 1L y 10L LCD-SP-02 Planilla de la Dosimetría del Haz e incertidumbres y valores de las CMC LCD-SP-01 Corriente de fuga y análisis de tendencia MT-FG-12 Plan de Calibración de equipos MT-FG-13 Programa de Calibración del Sistema Dosimétrico LDE.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
6.6 Productos y servicios suministrados externamente	Proceso Administración (PR-A-AD-01)	Procedimiento Productos y Servicios suministrados externamente (PG14)	_____
6.6.2 Debe contar con procedimiento y conservar registros	Proceso Administración (PR-A-AD-01)	Procedimiento Productos y Servicios suministrados externamente (PG14)	AD-FG-01 Lista de Proveedores AD-FG-02 Control de Proveedores AD-FG-03 Reclamo a Proveedores AD-FG-04 Verificación de especificaciones de materiales y equipos vía cooperación AD-FG-05 Evaluación inicial de proveedores AD-FG-06 Evaluación periódica a proveedores AD-FG-07 Historial de Desempeño de los proveedores
6.6.3 Comunica a los proveedores externos sus requisitos	Proceso Administración (PR-A-AD-01)	Procedimiento Productos y Servicios suministrados externamente (PG14)	GQ-FG-03 Actas de reuniones Correo electrónico
7. REQUISITOS DEL PROCESO			

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos			
7.1.1 Contar con un procedimiento	Proceso Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PR-C-RC-01)	Procedimiento Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PG12)	_____
7.1.2 Debe informar al cliente cuando el método solicitado por éste se considere inapropiado	Proceso Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PR-C-RC-01) Proceso Método de Calibración (PR-C-VR-LCD-01) Proceso Método de Ensayo (PR-C-VR-LDE-01)	Procedimiento Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PG12) Procedimiento Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) (LCD-PT-02) Procedimiento Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes de dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(d) (LCD-PT-02) Procedimiento Método de Ensayo (LDE-PT-01)	Correo electrònico o cartas
7.1.7 El laboratorio debe de cooperar con el cliente	Proceso Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PR-C-RC-01)	Procedimiento Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PG12)	Correos o cartas (Registro expediente del cliente)
7.1.8 Se deben conservar registros	_____	_____	Expediente del cliente, contiene

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			comunicaciones y otros documentos.
7.2. Selección, verificación y validación de métodos			
7.2.1 Selección y verificación de métodos 7.2.1.1 Usar métodos y procedimientos apropiados	Proceso Método de Calibración (PR-C-VR-LCD-01) Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados (PR-C-VR-LCD-03) Proceso Método de Ensayo (PR-C-VR-LDE-01)	Procedimiento Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) (LCD-PT-02) Procedimiento Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes de dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(d) (LCD-PT-02) Procedimiento Validación del Método Normalizado (LCD-PT-10) Procedimiento Método de Ensayo (LDE-PT-01)	———
7.2.1.3 Asegurarse de que se utiliza la última versión vigente de un método	Proceso Método de Calibración (PR-C-VR-LCD-01)	Procedimiento Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) (LCD-PT-02) Procedimiento Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes de dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la	Referencia normative (LCD): International Organization for Standardization (2019), "ISO 4037-3:2019 Radiological Protection- X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
	Proceso Método de Ensayo (PR-C-VR-LDE-01)	magnitud dosis equivalente ambiental H*(d) (LCD-PT-02) Procedimiento para la calibración de monitores de contaminación superficial (LCD-PT-09) Procedimiento Método de Ensayo (LDE-PT-01)	of photon energy — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence",ISO, Genève. Referencia normativa (LDE):IEC 62387:2020 IEC62387:2020 Radiation protection instrumentation-Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation
7.2.1.5 El laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos.	Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados (PR-C-VR-LCD-03) Proceso Método de Ensayo (PR-C-VR-LDE-01)	Procedimiento Verificación del método normalizado (LCD-PT-10) Procedimiento Validación del Método (LDE-PT-02)	VR-LCD-FT-12 Informe de Validación del Método Normalizado VR-LDE-FT-08 Informe Validación del Método
7.3 Muestreo (No aplica)	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**
7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración			

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
7.4.1 Contar con un procedimiento	Proceso Transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de ítems (PR-C-TA-01)	Procedimiento Transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de ítems (PG13)	_____
7.4.2 Sistema de identificación de los ítems de ensayo o de calibración	Proceso Método de Ensayo (PR-C-VR-LDE-01) Proceso Método de Calibración (PR-C-VR-LCD-01)	Procedimiento Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) (LCD-PT-02) Procedimiento Método de ensayo (LDE-PT-01)	
7.4.3 El laboratorio debe consultar al cliente	Proceso Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PR-C-RC-01)	Procedimiento Revisión de solicitudes, ofertas y contratos (PG12)	Expediente de clientes
7.5 Registros Técnicos			
7.5.1 Asegurar los registros técnicos	Proceso Control de Información (PR-A-IF-01) Proceso Control de Registro (PR-E-GQ-01)	Procedimiento Control de Datos (PG19) Procedimiento Control de Registro (PG05)	IF-FG-05 Informe de validación de hoja de cálculo IF-FG-06 Informe de validación de

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			transferencia de datos y metadatos a informes GQ-FG-51 Revisión periódica de registros GQ-FG-52 Control y revisión de hojas de cálculo
7.6 Evaluación de la incertidumbre de la medición	Proceso Evaluación de la Incertidumbre de la Medición (PR-C-VR-LCD-02) Proceso Evaluación de la Incertidumbre de la Medición (PR-C-VR-LDE-02)	Procedimiento de la determinación de incertidumbre de la medición en la dosimetría del haz de radiación gamma (LCD-PT-04) Procedimiento Determinación de la incertidumbre en la calibración de monitores de área (LCD-PT-05) Procedimiento Determinación de la Incertidumbre en la Irradiación de Dosímetros Personales y Ambientales. (LCD-PT-11) Procedimiento Evaluación de la Incertidumbre (LDE-PT-03)	LCD-SP-02 planilla de la dosimetría del haz e incertidumbre y valores de CMC. LCD-SP-07 Planilla de calibración en términos de tasa de emisión superficial LDE–SP-07 Cálculo de Incertidumbre del sistema dosimétrico VR-LDE-FT-14 Informe de Cálculo de Incertidumbre del sistema dosimétrico
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados			

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
7.7.1 Debe contar con un procedimiento	Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados (PR-C-VR-LCD-03) Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados PR-C-VR-LDE-03	Procedimiento Monitorización de área semanal y mensual del LCD (LCD-PT-06) Procedimiento Garantía de Trazabilidad Metrológica (LCD-PT-07) Procedimiento de Control de Calidad (LCD-PT-08) Procedimiento Validación del Método Normalizado (LCD-PT-10) Procedimiento Aseguramiento de la Validez de los Resultados (LDE-PT-04)	_____ _____ _____ _____
7.7.2 Participación en ensayos de aptitud	Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados PR-C-VR-LCD-03 Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados PR-C-VR-LDE-03	Procedimiento de Control de Calidad (LCD-PT-08) Procedimiento Aseguramiento de la Validez de los Resultados (LDE-PT-04)	VR-LCD-FT-11 Plan de ensayo de aptitud VR-LCD-FT-15 Reporte de resultados de ensayos de aptitud VR-LDE-FT-09 Informe de resultados de Intercomparación/ Pruebas de Aptitud Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			VR-LDE-FT-20 Plan de participación de ensayos de aptitud LDE-SP-13 Hoja de datos y cálculos de resultados de Intercomparación/ Prueba de Aptitud
7.8 Informe de resultados			
7.8.1 Generalidades	Proceso Método de Ensayo PR-VR-LDE-01	Procedimiento Método de ensayo (LDE-PT-01)	VR-LDE-FT-04 Informe de ensayo de dosis equivalente personal. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-05 Informe de ensayo de dosis equivalente personal extremidad. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-06 Informe de ensayo dosis equivalente personal cristalino. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-07 Informe de ensayo dosis

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			equivalente ambiental. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)
7.8.2 Requisitos comunes para los Informes (ensayo, calibración)	Proceso Método de Calibración PR-C-VR-LCD-01 Proceso Método de Ensayo PR-VR-LDE-01	Procedimiento Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) (LCD-PT-02) Procedimiento Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes de dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(d) (LCD-PT-03) Procedimiento para la calibración de monitores de contaminación superficial (LCD-PT-09) Procedimiento Método de ensayo (LDE-PT-01)	VR-LCD-FT-03 Certificado de Calibración. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD) VR-LCD-FT-05 Certificado de irradiación de dosímetros. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD) VR-LCD-FT-14 Certificado de calibración monitores de contaminación superficial Certificado de calibración monitores de contaminación superficial. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD VR-LDE-FT-04 Informe de ensayo de dosis equivalente personal. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-05 Informe de ensayo de dosis equivalente personal extremidad. Laboratorio

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-06 Informe de ensayo de dosis equivalente cristalino. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-07 Informe de ensayo de dosis equivalente ambiental. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)
7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo	Proceso Método de Ensayo PR-VR-LDE-01	Procedimiento Método de ensayo (LDE-PT-01)	VR-LDE-FT-04 Informe de ensayo de dosis equivalente personal. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-05 Informe de ensayo de dosis equivalente personal extremidad. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-06 Informe de ensayo de dosis equivalente cristalino. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE) VR-LDE-FT-07 Informe de ensayo de dosis equivalente ambiental. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración	Proceso Método de Calibración PR-C-VR-LCD-01	Procedimiento Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) (LCD-PT-02) Procedimiento Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes de dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(d) (LCD-PT-03) Procedimiento Calibración de Monitores de Contaminación Superficial (LCD-PT-11)	VR-LCD-FT-03 Certificado de Calibración. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD) VR-LCD-FT-05 Certificado de irradiación de dosímetros personales y ambientales. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD) VR-LCD-FT-14 Certificado de Calibración de monitores de contaminación superficial. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD)
7.8.8 Modificaciones a los informes	Proceso Método de Calibración PR-C-VR-LCD-01 Proceso Método de Ensayo PR-VR-LDE-01	Procedimiento Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) (LCD-PT-02) Procedimiento Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes de dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(d) (LCD-PT-03)	Expediente de clientes

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
		Procedimiento Método de ensayo (LDE-PT-01)	
7.9 Quejas 7.9.1El laboratorio debe contar con un proceso documentado…	Proceso de Quejas PR-E-GQ-02	Procedimiento de Queja (PG06)	GQ-FG-41 Control de Quejas
7.9.2 Debe estar disponible para cualquier parte interesada	Proceso de Quejas PR-E-GQ-02	Procedimiento de Queja (PG06)	Mural Página Web GQ-FG-43 Informe de notificación de queja/ seguimiento de queja GQ-FG-46 Descripción del procedimiento de quejas dirigido a los clientes y partes interesadas
7.9.3 El proceso… debe contener… a) descripción del proceso b) seguimiento y registro c) asegurarse que tomen las acciones apropiadas (7.9.4 AL 7.9.7)	Proceso de Quejas PR-E-GQ-02	Procedimiento de Queja (PG06)	GQ-FG-41 Control de Quejas GQ-FG-43 Informe de notificación de queja/ seguimiento de queja GQ-FG-46 Descripción del procedimiento de quejas dirigido a los clientes y partes interesadas
7.10 Trabajo No Conforme 7.10.1… Debe contar con un procedimiento	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento Trabajo No Conforme (PG08)	_____

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
7.10.2 Conservar registros	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento Trabajo No Conforme (PG08)	GQ-FG-17 Trabajos No Conforme
7.10.3…podría volver a ocurrir…acción correctiva	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento Trabajo No Conforme (PG08) Procedimiento Acciones Correctivas (PG09)	|
7.11 Control de los datos y gestión de la información	Proceso Control de Información PR-A-IF-01	Procedimiento Control de Datos (PG19)	IF-FG-01 Lista de equipo y software IF-FG-05 Informe de validación de hoja de cálculo IF-FG-06 Informe de validación de transferencia de datos y metadatos a informes
8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN			
8.2 Documentación del sistema de gestión			
8.2.1 Establecer, documentar y mantener políticas y objetivos	_____	_____	DG05 Declaración de Política y objetivos de calidad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
8.2.2 Abordar competencia,	_____	_____	DG05 Declaración de Política y objetivos de calidad del Centro de

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
imparcialidad y operación coherente			Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)
8.2.3 Suministrar evidencia	_____	_____	Registros: GQ-FG-32 Encuesta de Retroalimentación de Personal GQ-FG-33 Informe encuesta retroalimentación de personal Acta de Reunión (GQ-FG-03) Presupuesto aprobado GD-FG-12 Plan de cultura de calidad
8 .2.4 Toda documentación ..vinculada al sistema de gestión	_____	Manual de Calidad (MPR)	Anexo 1. Relación requisit NTN ISO 17025 versión vigente vs. Procesos, procedimientos y registros
8.3 Control de documentos del sistema de gestión 8.3.1 Controlar los documentos…	Proceso Control Documental PR-E-GQ-01	PG04 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión IG01 Instructivo para la elaboración de documentos	GQ-FG-01 Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de documentos. GQ-FG-02 Control de Cambio
8.3.2 Aprobación, revisión, identificación de cambios, prevenir el		PG04 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión	GQ-FG-01 Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de documentos.

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
uso de documentos obsoletos			GQ-FG-02 Control de Cambio
8.4 Control de Registro 8.4.1 Establecer y conservar registros…,para demostrar cumplimiento de registros	Proceso Control Documental PR-E-GQ-01	Procedimiento Control de Registros (PG05)	_____
8.4.2 Implementar controles	Proceso Control Documental PR-E-GQ-01	Procedimiento Control de Registros (PG05)	GQ-FG-06 Informe de verificación de registros GQ-FG-51 Revisión periódica de registros GQ-FG-52 Control y revisión de hojas de cálculo
8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
8.5.1 Debe considerar los riesgos y oportunidades	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades (PG10)	GQ-FG-25 Identificación de riesgos y oportunidades GQ-FG-26 Valoración de la efectividad de los controles
8.5.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades (PG10)	GQ-FG-27 Matriz de riesgos GQ-FG-39 Matriz de oportunidades

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
8.5.3 Acciones tomadas …impacto sobre la validez de los resultados	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades (PG10)	GQ-FG-28 Plan de tratamiento de riesgos GQ-FG-29Informe de Resultados/ seguimiento control de riesgos GQ-FG-42 Informe gestión y seguimiento de Oportunidades GQ-FG-44 Plan anual de oportunidades GQ-FG-45 Plan anual tratamiento de riesgos
8.6 Mejora			
8.6.1 Identificar y seleccionar oportunidades de mejora…	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento Medición y Proceso de Mejora (PG11)	_____
8.6.2 Retroalimentación de sus clientes	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento Medición y Proceso de Mejora (PG11)	GQ-FG-30 Encuesta evaluación de satisfacción del cliente GQ-FG-31 Informe evaluación de satisfacción del cliente
8.7 Acciones Correctivas 8.7.1 Cuando ocurre una no conformidad debe: reaccionar ante la no	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento Acciones Correctivas (PG09)	GQ-FG-18 Control de No Conformidades

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
conformidad, evaluar e implementar cualquier acción.			GQ-FG-19 Informe Análisis Causa Raíz GQ-FG-20 Implementación Acciones Correctivas GQ-FG-21 Plan de Acciones Correctivas (Si es derivada de auditoría o inspección de CONEA)
8.7.2 acciones correctivas deben ser apropiadas… 8.7.3 Conservar registros.	Proceso de Mejora PR-E-GQ-04	Procedimiento Acciones Correctivas (PG09)	GQ-FG-18 Control de No Conformidades GQ-FG-19 Informe Análisis Causa Raíz GQ-FG-20 Implementación Acciones Correctivas GQ-FG-21 Plan de Acciones Correctivas (Si es derivada de auditoría o inspección de CONEA)
8.8 Auditorías internas 8.8.1 … debe de llevar a cabo auditoría…a intervalos planificados…. 8.8.2 debe planificar, establecer,	Proceso de Auditoría PR-E-GQ-03	Procedimiento de Auditoría (PG07)	GQ-FG-08 Programa de Auditoría GQ-FG- 09 Lista de Verificación GQ-FG-11 Plan de Auditoría Interna GQ-FG-12 Acta de reunión inicial

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
implementar y mantener un programa de auditoría…., definir criterios de auditoría, se informen los resultados de auditoría, conservar registros.			GQ-FG-13 Levantamiento de evidencias/hallazgos GQ-FG-14 Acta de reunión de cierre GQ-FG-15 Informe Auditoría Interna GQ-FG-16 Informe de Cumplimiento sobre observaciones de CONEA GQ-FG-40 Valoración previa de auditor interno GQ-FG-48 Informe de testificación. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD) GQ-FG-49 Informe de testificación. Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE)
8.9 Revisiones por la Dirección 8.9.1…debe revisar el sistema de gestión a intervalos planificados, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia….	Proceso Revisión por la Dirección PR-E-GD-02	Procedimiento Revisión por la Dirección (PG03)	GD-FG-05 Cumplimiento de objetivos de calidad GD-FG-06 Estado de acciones de seguimiento por la revisión de la dirección previa GD-FG-07 Estado de acciones correctivas GD-FG-08 Plan de Mejora derivado de la

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

REQUISITOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	REGISTROS
			Revisión por la Dirección GD-FG-09 Estado Control Trabajos no Conforme GD-FG-10 Informe de reunión de la revisión por la dirección.

Anexo 2. Lista de equipos principales LCD y LDE

2.1 Equipos principales de LCD

Código de Equipo	Descripción de Equipos
LCD-IR-01	Irradiador ^{137}Cs con sistema de posicionamiento de la fuente
LCD-BC-01	Banco de calibración
LCD-PN-01	Panel de control
LCD-CI-01	Cámara Patrón de 1L
LCD-CI-02	Cámara patrón de 10L
LCD-CI-03	Cámara patrón de 1L
LCD-CI-04	Cámara patrón de 10L
LCD-EL-01	Electrómetro
LCD-EL-02	Electrómetro
LCD-CS-03	Compresor
LCD-SR-02	Fuente de referencia ^{90}Sr
LCD-MR-01	Monitor de radiación GRAETZ
LCD-FP-01 al LCD-FP-10	Set de Fuentes Planas
LCD-FN-01	Maniquí de Bloque ISO (30 cm x 30 cm x 15 cm)
LCD-FN-02	Maniquí Cilíndrico ISO (73 mm de diámetro)
LCD-FN-03	Maniquí Varilla ISO (19 mm de diámetro)
LCD-FN-04	Maniquí Cilíndrico (20 cm x 20 cm)

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

2.2 Equipos auxiliares LCD

Código de Equipo	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
LCD-LS-01	Láser de Posicionamiento
LCD-LS-02	Láser de Posicionamiento
LCD-DS-01	Deshumidificador
LCD-AC-01	Lámina de acrílico (2 mm)
LCD-AC-02	Lámina de acrílico (2 mm)
LCD-AC-03	Lámina de acrílico (1 mm)

2.3 Equipos principales de LDE

Código de Equipo	Descripción de Equipos
LDE-RE-01	Equipo Lector de Dosímetro Nº1
LDE-RE-02	Equipo Lector de Dosímetro Nº2
LDE-RE-03	Equipo Lector de Dosímetro Nº3
LDE-GN-01	Generador de Nitrógeno Nº1
LDE-GN-02	Generador de Nitrógeno Nº2
LDE-GN-03	Generador de Nitrógeno N°3
LDE-IR- 02	Irradiador local de mesa

Anexo 3. Lista Guía de Documentación y Registros

3.1 Lista guía LCD

3.1.1 Lista de Procedimientos e Instructivos LCD

No.	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
1	Procedimiento Dosimetría del Haz del Irradiador	LCD-PT-01	05	2024-12-04
2	Instructivo de Acceso y Encendido	LCD-IT-01	06	2024-12-04

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
3	Instructivo Prueba corriente de fuga de cámaras de ionización patrones	LCD-IT-02	06	2024-12-04
4	Instructivo cambio de desecante	LCD-IT-05	05	2024-12-04
5	Procedimiento para Calibración de Monitores de Área en Términos de Tasa Dosis Equivalente Ambiental $\dot{H}^*(10)$	LCD-PT-02	07	2024-08-27
6	Procedimiento Irradiación de Dosímetros Personales en las Magnitudes Dosis Equivalente Personal Hp(d) y Dosímetros Ambientales en la Magnitud Dosis Equivalente Ambiental H*(10)	LCD-PT-03	06	2024-12-04
7	Procedimiento Calibración de Monitores de Contaminación Superficial	LCD-PT-09	03	2025-01-31
8	Instructivo de Posicionamiento Monitores de Contaminación Superficial en el Banco de Calibración	LCD-IT-08	02	2025-01-31
9	Procedimiento Determinación de la Incertidumbre de la medición en la dosimetría del haz de radiación gamma	LCD-PT-04	05	2025-01-28
10	Procedimiento Determinación de la Incertidumbre en la calibración de monitores de área	LCD-PT-05	05	2025-01-28
11	Procedimiento Determinación de la Incertidumbre en la Irradiación de Dosímetros Personales y Ambientales.	LCD-PT-11	01	2025-01-31
12	Procedimiento Monitorización de área semanal y mensual del LCD	LCD-PT-06	05	2025-01-28
13	Instructivo Monitorización semanal y mensual del LCD	LCD-IT-06	04	2025-01-28
14	Procedimiento Garantía de la trazabilidad metrológica	LCD-PT-07	06	2025-01-31

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
15	Procedimiento de Control de Calidad	LCD-PT-08	07	2025-01-28
16	Instructivo Análisis de Tendencia	LCD-IT-03	05	2025-01-28
17	Instructivo de Mantenimiento y reparación de equipos	LCD-IT-07	05	2025-01-31
18	Procedimiento Validación del Método Normalizado	LCD-PT-10	03	2025-01-31

3.1.2 Lista guía de registros de formatos técnicos LCD

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Fecha de emisión	Soporte D/I
Registros: Proceso Método de Calibración PR-C-VR-LCD-01						
1	Registro de Acceso a visitante	VR-LCD-FT-01	03	LCD-PT-01 P. Dosimetría del Haz del Irradiador	2024-12-03	I
2	Declaración CMC	VR-LCD-FT-02	07	LCD-PT-01 P. Dosimetría del Haz del Irradiador	2024-12-04	D/I
3	Registro cambio de desecante	VR-LCD-FT-08	03	LCD-IT-05 Instructivo Cambio de Desecante	2024-12-04	I
4	Certificado de Calibración Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD)	VR-LCD-FT-03	07	LCD-PT-02 P. Calibración de Monitores de área en términos de dosis equivalente ambiental H*(10)	2024-08-23	D/I
5	Informe Técnico de Equipo Rechazado	VR-LCD-FT-10	04	LCD-PT-02 P. Calibración de Monitores de área en términos de dosis	2024-08-15	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Fecha de emisión	Soporte D/I
				equivalente ambiental H*(10)		
6	Solicitud de Irradiación de dosímetros personales y ambientales	VR-LCD-FT-04	04	LCD-PT-03 P. Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis Equivalente ambiental H*(10)	2024-02-20	I
7	Certificado de Irradiación de dosímetros personales y ambientales. Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD)	VR-LCD-FT-05	05	LCD-PT-03 P. Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis Equivalente ambiental H*(10)	2024-12-03	D/I
8	Certificado de Calibración de monitores de contaminación superficial, Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD)	VR-LCD-FT-14	04	LCD-PT-09 P. de calibración de Monitores de contaminación superficial	2025-01-31	D/I
9	Registro de condiciones ambientales	VR-LCD-FT-16	02	LCD-PT-01 P. Dosimetría del Haz del Irradiador	2024-08-23	I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Fecha de emisión	Soporte D/I
Registros: Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados PR-C-VR-LCD-03						
10	Plan de ensayo de aptitud	VR-LCD-FT-11	04	LCD-PT-07 P. Garantía de la trazabilidad metrológica	2024-02-20	I
11	Reporte de Resultados Ensayo de aptitud	VR-LCD-FT-15	01	LCD-PT-07 P. Garantía de la trazabilidad metrológica	2024-02-20	D/I
12	Plan Control de Calidad de los resultados	VR- LCD-FT-09	04	LCD-PT-08 P. Control de Calidad	2024-02-20	I
13	Informe de Aseguramiento de la Validez de los Resultados Trimestral/Anual	VR-LCD-FT-07	01	LCD-PT-08 P. Control de Calidad	2024-02-20	D/I
14	Entregade equipo para reparación	VR-LCD-FT-13	01	LCD-IT-07 Mantenimiento y reparación de equipos	2024-02-20	I
15	Informe de Verificación del método normalizado	VR-LCD-FT-12	02	LCD-PT-10 P. Verificación del Método Normalizado	2025-01-31	I
16	Programación de comprobaciones intermedias	VR-LCD-FT-17	02	LCD-PT-08 P. Control de Calidad	2025-01-31	I

D: Digital **I: Impresa**

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.1.3 Lista Guía de bitácoras de LCD

No.	Título de Bitácoras	Código	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Ubicación
1	Ingreso al LCD	LCD-CU-01	I. de Acceso y Encendido LCD-IT-01	LCD
2	Monitorización semanal y mensual	LCD-CU-02	I. Monitorización semanal y mensual LCD-IT-06	LCD
3	Incidentes y Accidentes	LCD-CU-03	P. Control de Calidad LCD-PT-08	LCD
4	Calibraciones	LCD-CU-04	P. Calibración de monitores de área en término de dosis equivalente ambiental H*(10) LCD-PT-02	LCD
5	Control de mantenimiento y reparación a los equipos	LCD-CU-05	I. De Mantenimiento y reparación de equipos LCD-IT-07	LCD
6	Control de Calidad	LCD-CU-06	P. Control de Calidad LCD-PT-08	LCD
7	Control de Tendencia de patrones	LCD-CU-07	I. Prueba Corriente de fuga de cámaras de ionización de patrones. LCD-IT-02	LCD
8	Calibraciones de Monitores de Contaminación Superficial	LCD-CU-08	P. de calibración de Monitores de Contaminación Superficial. LCD-PT-09	LCD
9	Irradiación de Dosímetros	LCD-CU-09	P. Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes dosis equivalentes personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(10) LCD-PT-03	LCD
10	Registro de Falla del sistema de	LCD-CU-10	I. De Mantenimiento y reparación de equipos LCD-IT-07	LCD

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título de Bitácoras	Código	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Ubicación
	Seguridad			

3.1.4 Lista Guía Hojas de Cálculo de LCD

No.	Título de Hoja de Cálculo	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Soporte Digital
1	Corriente de fuga y análisis de tendencia	LCD-SP-01	02	P. Dosimetría del Haz del Irradiador LCD- PT-01	X
2	Planilla de la Dosimetría del Haz e incertidumbres y valores de las CMC	LCD-SP-02	02	P. Dosimetría del Haz del Irradiador LCD- PT-01	X
3	Planilla de Calibración de Detectores e incertidumbres	LCD-SP-03	07	P. Calibración de monitores de área en término de tasa de dosis equivalente ambiental $\dot{H}^*(10)$ LCD-PT-02	X
4	Irradiación de dosímetros	LCD-SP-04	05	P. Irradiación de dosímetros personales en las magnitudes dosis equivalente personal Hp(d) y dosímetros ambientales en la magnitud dosis equivalente ambiental H*(10) LCD-PT-03	X

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título de Hoja de Cálculo	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Soporte Digital
5	Tasa de Kerma en aire en campo abierto a un metro	LCD-SP-05	02	P. Control de Calidad LCD-PT-08	X
6	Control de calidad de las fuentes planas.	LCD-SP-06	02	P. de calibración de Monitores de Contaminación Superficial. LCD-PT-09	X
7	Planilla de calibración en términos de tasa de emisión superficial	LCD-SP-07	04	P. de calibración de Monitores de Contaminación Superficial. LCD-PT-09	X
8	Planilla de Monitorización semanal y mensual	LCD-SP-08	02	P. Monitorización de área semanal y mensual del LCD. LCD-PT-06	X

3.2.1 LISTA GUÍA LDE

3.2.1.1 Lista Guía de procedimientos e instructivos LDE

No.	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
01	Procedimiento Método de ensayo	LDE-PT-01	07	2024-08-15
02	Instructivo de Manejo de Equipo	LDE-IT-01	06	2024-02-19
03	Instructivo Lectura y Puesta en cero	LDE-IT-02	06	2024-08-15
04	Instructivo de Calibración del factor de sensibilidad del lector	LDE-IT-03	06	2024-08-15
05	Instructivo de Elaboración de Informes	LDE-IT-04	07	2024-08-15

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
06	Instructivo de Mantenimiento de Equipos	LDE-IT-05	06	2024-08-15
07	Procedimiento Validación de método de ensayo	LDE-PT-02	07	2024-08-19
08	Procedimiento Evaluación de la incertidumbre	LDE-PT-03	07	2024-12-13
09	Instructivo Calibración Interna del Sistema	LDE-IT-06	06	2025-01-10
10	Procedimiento aseguramiento de la validez de los resultados	LDE-PT-04	07	2024-12-13
11	Instructivo de Caracterización de dosímetros	LDE-IT-07	05	2024-12-13

3.2.2 Lista Guía de registros por formatos técnicos LDE

N°	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Fecha de emisión	Soporte
						D/I
Registros: Proceso Método de Ensayo PR-C-VR-LDE-01						
1	Informe de ensayo de dosis equivalente personal. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)	VR-LDE-FT-04	05	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	2024-04-26	D/I
2	Informe de ensayo de dosis equivalente personal extremidad. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)	VR-LDE-FT-05	06	P. Método de ensayo LDE-PT-01	2024-04-26	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

N°	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Fecha de emisión	Soporte D/I
3	Informe de ensayo de dosis equivalente cristalino. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)	VR-LDE-FT-06	04	P. Método de ensayo LDE-PT-01	2024-04-26	D/I
4	Informe de ensayo de dosis equivalente ambiental. Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)	VR-LDE-FT-07	05	P. Método de ensayo LDE-PT-01	2024-04-26	D/I
5	Formato historial dosimétrico Laboratorio Dosimetría Externa (LDE)	VR-LDE-FT-13	02	P. Método de ensayo LDE-PT-01	2024-04-26	D/I
6	Formato Verificación del cristal en Dosímetro de Anillo	VR-LDE-FT-19	03	Instructivo de manejo de equipos LDE-IT-01	2024-02-19	D/I
7	Formato recibo de entrega de dosímetros personales/ambientales Hp(10)/H*(10)/Hp(0,07)/Hp(3)	VR-LDE-FT-12	06	Instructivo Elaboración de informes LDE-IT-04	2025-01-10	D/I
8	Formato Carta período extenso	VR-LDE-FT-21	03	Instructivo Elaboración de informes LDE-IT-04	2024-12-13	I
9	Formato Informe de validación del método de ensayo	VR-LDE-FT-08	04	P. Validación del Método de ensayo LDE-PT-02	2024-08-15	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

N°	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Fecha de emisión	Soporte D/I
10	Formato Verificación del cristal en Dosímetro de Anillo	VR-LDE-FT-19	02	Instructivo de manejo de equipos LDE-IT-01	2021-05-17	I
Registros: Proceso Evaluación de Incertidumbre PR-C-VR--LDE-02						
11	Formato Informe de Cálculo de incertidumbre del sistema dosimétrico	VR-LDE-FT-14	04	Procedimiento Evaluación de la incertidumbre LDE-PT-03	2025-01-10	D/I
12	Formato informe de resultados de calibración del sistema	VR-LDE-FT-11	04	Instructivo de Calibración del sistema LDE-IT-06	2025-01-10	D/I
Registros: Proceso Aseguramiento de la Validez de los Resultados PR-C-VR-LDE-03						
13	Informe de la Validez de Resultados	VR-LDE-FT-03	03	Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados LDE-PT-04	2024-12-13	D/I
14	Informe de resultados de Intercomparación/ Pruebas de Aptitud Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE)	VR-LDE-FT-09	04	Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados LDE-PT-04	2024-12-13	D/I
15	Plan de participación en ensayos de aptitud	VR-LDE-FT-20	03	Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados LDE-PT-04	2024-12-13	D/I
16	Carta de Dosis Alta	VR-LDE-FT-22	03	Procedimiento Aseguramiento	2024-12-13	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

N°	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Fecha de emisión	Soporte D/I
				de la validez de los resultados LDE-PT-04		

3.2.3 Lista Guía de bitácoras LDE

No.	Título de Bitácoras	Código	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Ubicación
1	Bitácora de entrega de Dosímetros	LDE-CU-01	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	Anaquel de recepción
2	Bitácora de Acceso a visitantes	LDE-CU-02	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	Mesa de trabajo LDE
3	Bitácora de encendido y apagado de equipos	LDE-CU-03	Instructivo de manejo de equipos LDE-IT-01	Mesa de trabajo LDE
4	Bitácora de Registro de condiciones ambientales	LDE-CU-04	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	Anaquel LDE-MB-03
5	Bitácora de uso y funcionamiento del irradiador	LDE-CU-05	Instructivo de calibración del factor de sensibilidad del lector	Mesa de trabajo LDE

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título de Bitácoras	Código	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Ubicación
			LDE-IT-03	
6	Bitácora de chequeo para elaborar informe -T	LDE-CU-06	Instructivo elaboración de informes LDE-IT-04	Escritorio de T
7	Bitácora de Mantenimiento	LDE-CU-08	Instructivo de mantenimiento de equipos LDE-IT-05	Anaquel LDE-MB-03
8	Bitácora de vaciado del deshumificador	LDE-CU-09	Instructivo de mantenimiento de equipos LDE-IT-05	Mesa de trabajo LDE
9	Bitácora de chequeo para elaborar recibos-AT	LDE-CU-10	Instructivo elaboración de informes LDE-IT-04	Escritorio de AT
10	Bitácora de chequeo para autorización de informes-D	LDE-CU-11	Instructivo elaboración de informes LDE-IT-04	Escritorio de D
11	Bitácora de chequeo para revisión de informe- RLDE	LDE-CU-12	Instructivo elaboración de informes LDE-IT-04	Escritorio de RLDE

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.2.4 Lista Guía hojas de cálculo LDE

N°	Título de Hoja de Cálculo	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Soporte Digital
1	Hoja de cálculo para elaboración de informe de ensayo Hp(10)	LDE-SP-01	05	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	D
2	Hoja de cálculo para elaboración de informe de ensayo Hp(0.07)	LDE-SP-02	06	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	D
3	Hoja de cálculo para elaboración de informe de ensayo H*(10)	LDE-SP-03	05	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	D
4	Hoja de cálculo para elaboración de informe de ensayo Hp(3)	LDE-SP-04	04	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	D
5	Hoja de cálculo para dosis acumulada	LDE-SP-05	02	Procedimiento Método de ensayo LDE-PT-01	D
6	Validación del Método de Ensayo	LDE-SP-06	04	Procedimiento Verificación del Método de ensayo LDE-PT-02	D
7	Cálculo de Incertidumbre del sistema dosimétrico	LDE–SP- 07	04	Procedimiento Evaluación de la incertidumbre LDE-PT-02	D
8	Hoja de Cálculo Resultados de Validación del Sistema	LDE-SP-08	02	Instructivo de calibración del factor de sensibilidad del lector LDE-CU-03	D

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

N°	Título de Hoja de Cálculo	Código	Versión	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Soporte Digital
9	Hoja de cálculo de Lectura y Puesta en Cero	LDE-SP-09	02	Procedimiento Verificación del Método de ensayo LDE-IT-02	D
10	Resultados de verificación de dosis alta.	LDE-SP-10	02	Instructivo lectura y puesta en cero LDE-IT-02	D
11	Cálculo de dosis por cuentas brutas.	LDE-SP-11	02	Instructivo Elaboración de informes LDE-IT-04	D
12	Datos de Calibración del sistema.	LDE-SP-12	02	Instructivo Calibración del sistema LDE-IT-06	D
13	Hoja de datos y cálculos de resultados de Intercomparación/ Prueba de Aptitud	LDE-SP-13	04	Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados LDE-PT-04	D
14	Listado de Clientes de LDE	LDE-SP-14	02	Instructivo Elaboración de informes LDE-IT-04	D
15	Control de calibración de dosímetros	LDE-SP-16	02	Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados LDE-PT-04	D
16	Hoja de Cálculo de Historial Dosimétrico	LDE-SP-17	01	Instructivo elaboración de informes LDE-IT-04	D

3.3 LISTA GUÍA PROCESOS ESTRATÉGICOS

3.3.1 Lista Guía de procedimientos e instructivos de Procesos Estratégicos

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
1	Procedimiento Confidencialidad	PG01	05	2024-02-15
2	Procedimiento Imparcialidad	PG02	04	2024-03-07
3	Procedimiento Revisión por la Dirección	PG03	05	2024-02-26
4	Procedimiento de Planificación	PG22	03	2024-11-20
5	Procedimiento de Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	PG20	04	2024-03-07
6	Procedimiento Plan de Emergencias Convencionales y Radiológicas	PG21	03	2024-03-07
7	Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión	PG04	05	2024-02-15
8	Instructivo para la elaboración de documentos	IG01	09	2024-05-07
9	Procedimiento Control de Registros	PG05	07	2024-11-20
10	Procedimiento de Quejas	PG06	04	2024-03-07
11	Procedimiento de Auditoria	PG07	05	2024-07-17
12	Instructivo para el uso de formatos de auditoría interna	IG02	04	2024-07-17
13	Procedimiento Control Trabajos No Conforme	PG08	05	2024-04-26
14	Procedimiento Acciones Correctivas	PG09	06	2024-05-07
15	Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades	PG10	04	2024-04-18
16	Instructivo para el llenado de formatos de gestión de riesgos y oportunidades	IG03	04	2024-04-18
17	Procedimiento Medición de Procesos y Mejora	PG11	04	2024-06-17

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.3.2 Lista Guía de registros por formatos de Procesos Estratégicos

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
Proceso Gestión de la Dirección PR-E-GD-						
1	Carta de Compromiso de Confidencialidad e Imparcialidad	GD-FG01	03	PG01 P. Confidencialidad	2024-02-19	I
2	Carta de Compromiso de Confidencialidad y Seguridad	GD-FG02	03	PG01 P. Confidencialidad	2024-02-19	I
3	Reporte Conflicto de Interés	GD-FG03	04	PG02 P. Imparcialidad	2024-03-07	I
4	Cumplimientos de objetivos de Calidad	GD-FG-05	03	PG03 P. Revisión por la Dirección	2024-02-26	D/I
5	Estado de acciones de seguimiento por la revisión de la dirección previa.	GD-FG-06	03	PG03 P. Revisión por la Dirección	2024-02-26	D/I
6	Estado de acciones correctivas	GD-FG-07	03	PG03 P. Revisión por la Dirección	2024-02-26	D/I
7	Plan de mejora derivado de la revisión por la dirección	GD-FG-08	04	PG03 P. Revisión por la Dirección	2024-02-26	D/I
8	Estado Control de Trabajos No Conforme	GD-FG-09	04	PG03 P. Revisión por la Dirección	2024-02-26	D/I
9	Informe Revisión por la Dirección	GD-FG-10	04	PG03 P. Revisión por la Dirección	2024-02-26	D/I
10	Informe Proceso de Planificación	GD-FG-04	02	PG22 Planificación	2024-04-16	D/I
11	Plan Cultura de Seguridad Radiológica	GD-FG-11	01	PG22 Planificación	2024-04-16	D/I
12	Plan Cultura de Calidad	GD-FG-12	01	PG22 Planificación	2024-04-16	D/I
13	Plan Gestión del Conocimiento	GD-FG-13	01	PG22 Planificación	2024-04-16	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
14	Acciones para el cumplimiento de Objetivos de Calidad	GD-FG-14	01	PG22 Planificación	2024-04-16	D/I
15	Medición de Objetivos de Calidad	GD-FG-15	01	PG22 Planificación	2024-08-21	D/I
16	Medición de la eficacia del Plan de Tratamiento de Riesgos y Oportunidades	GD-FG-16	01	PG22 Planificación	2024-08-21	D/I
17	Medición de Objetivos de Gestión del Conocimiento	GD-FG-17	01	PG22 Planificación	2024-11-20	D/I
Proceso Gestión de Calidad PR-E-GQ-						
18	Solicitud, creación, modificación o eliminación de documentos	GQ-FG-01	03	PG04 P. Control de documentos de sistema de gestión	2024-02-15	D/I
19	Control de cambios de documentos	GQ-FG-02	04	PG04 P. Control de documentos de sistema de gestión	2024-02-15	D/I
20	Acta de reunión	GQ-FG-03	03	PG04 P. Control de documentos de sistema de gestión	2024-02-15	D/I
21	Lista de asistencia a reunión	GQ-FG-04	03	PG04 P. Control de documentos de sistema de gestión	2024-02-15	I
22	Lista Guía	GQ-FG-07	03	PG04 P. Control de documentos de sistema de gestión	2024-02-15	D/I
23	Verificación de control de registros	GQ-FG-05	04	PG05 P. Control de registros	2024-05-17	D/I
24	Informe verificación control de registros	GQ-FG-06	04	PG05 P. Control de registros	2024-05-17	D/I
25	Revisión periódica de registros	GQ-FG-51	01	PG05 P. Control de registros	2024-11-20	D

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
26	Control y revisión de formatos electrónicos y hojas de cálculo	GQ-FG-52	01	PG05 P. Control de registros	2024-11-20	D/I
27	Control de quejas	GQ-FG-41	03	PG06 P. Quejas	2024-03-07	D/I
28	Informe Notificación Tratamiento de quejas/Seguimiento	GQ-FG-43	01	PG06 P. Quejas	2024-03-07	
29	Descripción del procedimiento de quejas dirigido a clientes y partes interesadas.	GQ-FG-46	01	PG06 P. Quejas	2024-03-07	
30	Programa auditoría interna	GQ-FG-08	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
31	Lista de verificación	GQ-FG-09	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
32	Calificación inicial de auditores internos	GQ-FG-10	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
33	Plan auditoría interna	GQ-FG-11	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
34	Acta reunión inicial de auditoría interna	GQ-FG-12	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
35	Levantamiento evidencias/hallazgos	GQ-FG-13	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
36	Acta reunión de cierre auditoría interna	GQ-FG-14	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	I
37	Informe de auditoría interna	GQ-FG-15	04	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
38	Informe de cumplimiento sobre observaciones CONEA	GQ-FG-16	03	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
39	Valoración previa de auditor interno	GQ-FG-40	02	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
40	Informe de Testificación Laboratorio de Calibración Dosimétrica (LCD)	GQ-FG-48	01	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
41	Informe de Testificación Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE)	GQ-FG-49	01	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
42	Calificación de auditores internos (Posterior a la auditoría)	GQ-FG-50	01	PG07 P. Auditoría	2024-07-07	D/I
43	Trabajos No Conforme	GQ-FG-17	04	PG-08 P. Control de trabajo no conforme	2024-04-26	D/I
44	Control de No conformidades	GQ-FG-18	04	PG09 P. Acciones Correctivas	2024-05-07	D/I
45	Informe análisis de causa raíz	GQ-FG-19	05	PG09 P. Acciones Correctivas	2024-05-07	D/I
46	Implementación de acciones correctivas	GQ-FG-20	05	PG09 P. Acciones Correctivas	2024-05-07	D/I
47	Plan de acciones correctivas	GQ-FG-21	04	PG09 P. Acciones Correctivas	2024-05-07	D/I
48	Informe Análisis del contexto	GQ-FG-22	02	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
49	Informe Partes Interesadas	GQ-FG-23	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
50	Matriz Partes Interesadas	GQ-FG-24	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
51	Identificación de riesgos y oportunidades	GQ-FG-25	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
52	Valoración de la efectividad de los controles	GQ-FG-26	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
53	Matriz de Riesgos	GQ-FG-27	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
54	Matriz de Oportunidades	GQ-FG-39	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
55	Plan de tratamiento de riesgos	GQ-FG-28	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
56	Informe de resultados/seguimiento de control de riesgos	GQ-FG-29	03	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
57	Informe gestión y seguimiento de oportunidades	GQ-FG-42	02	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
58	Plan Anual de Oportunidades	GQ-FG-44	01	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
59	Plan Anual Tratamiento de Riesgos	GQ-FG-45	01	PG10 P. Gestión de riesgos y Oportunidades	2024-04-18	D/I
60	Encuesta Evaluación de satisfacción del cliente	GQ-FG-30	06	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
61	Informe Evaluación de Satisfacción del cliente	GQ-FG-31	03	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
62	Encuesta retroalimentación del personal	GQ-FG-32	05	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
63	Informe de Retroalimentación del personal	GQ-FG-33	03	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
64	Acciones de Mejora	GQ-FG-34	03	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
65	Plan de acciones de mejora	GQ-FG-35	03	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
66	Lista de indicadores	GQ-FG-36	03	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
67	Informe periódico de seguimiento de indicadores	GQ-FG-37	03	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
68	Informe anual medición de los procesos y mejora	GQ-FG-38	03	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	D/I
69	Monitoreo de Indicadores Año__	GQ-FG-47	01	PG11 P. Medición de los procesos y mejora	2024-06-17	
Proceso Protección Radiológica PR-E-RA-01						
70	Expediente Radiológico	RA-FG-03	02	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	2024-03-12	I
71	Informe de Incidente y Accidente	RA-FG-04	02	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de	2024-03-12	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
				Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)		
72	Inventario de Fuentes radiactivas y equipos controlados por seguridad y protección radiológica	RA-FG-05	02	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	2024-03-12	D/I
73	Lista de verificación de evaluación de seguridad en Laboratorio Calibración Dosimétrica (LCD)	RA-FG-06	02	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	2024-03-12	D/I
74	Confirmación de lectura de Informe de ensayo de dosis equivalente personal Hp(10)/ Hp(0.07)	RA-FG-08	03	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	2024-03-12	I
75	Informe de Evaluación de Seguridad	RA-FG-09	03	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	2024-03-15	D/I
76	Recibo de entrega de dosímetros personales Hp(10)/ Hp (0.07)	RA-FG-10	01	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	2024-03-06	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
77	Personal autorizado para retiro de fuentes del almacén	RA-FG-11	02	PG20 P. Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	2025-01-10	D/I
78	Lista del personal y detalles de capacitación en seguridad radiológica y seguridad e higiene industrial	RA-FG-01	02	PG21 P. Plan de emergencia convencionales y Radiológicas	2024-03-12	D/I
79	Informe Simulacro de Emergencia	RA-FG-02	02	PG21 P. Plan de emergencia convencionales y Radiológicas	2024-03-12	D/I
80	Lista de Trabajadores ocupacionalmente expuesto (TOE) del CIF-RAM	RA-FG-07	02	PG21 P. Plan de emergencia convencionales y Radiológicas	2024-03-06	D/I
81	Propuesta de Simulacro de Emergencia de Protección Radiológica	RA-FG-12	01	PG21 P. Plan de emergencia convencionales y Radiológicas	2024-03-12	D/I

3.3.4 Lista Guía de bitácoras de Procesos Estratégicos

No.	Título de Bitácoras	Código	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Ubicación
1	Bitácora Control de Acceso Archivo Central	GQ-CU-01	Procedimiento Control de Registros PG05	Archivo Central

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título de Bitácoras	Código	Procedimiento/ Instructivo de Origen	Ubicación
2	Bitácora de Control de Fuentes Radiactivas del CIF-RAM	RA-CU-01	Procedimiento de Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) PG20	Archivo Central
3	Bitácora de Ingreso a Almacén de fuentes Radiactivas	RA-CU-02	Procedimiento de Evaluación de la Seguridad del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) PG20	Área de Almacén de fuentes radiactivas
4	Bitácora Atención a Emergencias Radiológicas	RA-CU-03	Procedimiento de Plan de Emergencia Convencionales y Radiológicas PG21	Archivo Central

3.4 LISTA GUÍA PROCESOS OPERATIVOS O CLAVES (aplica a todos los laboratorios)

3.4.1 Lista Guía de procedimientos e instructivos de Procesos Operativos

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

N°	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
1	Procedimiento de Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	PG12	08	2024-04-30
2	Procedimiento de Transporte, Recepción, Manipulación y Almacenamiento de Equipos	PG13	06	2024-09-05

3.4.2 Lista Guía de registros por formatos de Procesos Operativos

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión
Proceso Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos PR-C-RC-01					
1	Ficha recepción de equipo monitor de área (LCD)	RC-FG-04	05	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
2	Orden de servicio de calibración dosimétrica (LCD)	RC-FG-06	07	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
3	Lista de verificación de equipo monitor de área (LCD)	RC-FG-12	04	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
4	Recibo de entrega de equipo al cliente	RC-FG-13	05	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
5	Contrato de servicio de calibración dosimétrica (LCD)	RC-FG-15	05	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-29
6	Acuerdo de servicio calibración dosimétrica (LCD)	RC-FG-16	05	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
7	Recepción de equipo contaminación superficial (LCD)	RC-FG-19	03	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
8	Lista de verificación de equipo medidor contaminación superficial (LCD)	RC-FG-20	03	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
9	Carta proforma de los servicios del laboratorio de calibración dosimétrica (LCD)	RC-FG-26	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26
10	Carta compromiso del servicio del laboratorio de calibración dosimétrica (LCD)	RC-FG-30	01	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-26

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión
11	Solicitud de servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE)	RC-FG-01	05	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
12	Acuerdo de Servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE)	RC-FG-02	06	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
13	Carta proforma de servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE)	RC-FG-05	07	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
14	Solicitud de servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE) Ambiental	RC-FG-23	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
15	Acuerdo de servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE) Ambiental	RC-FG-24	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
16	Contrato de servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE) Ambiental	RC-FG-25	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
17	Carta compromiso de servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE)	RC-FG-29	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
18	Carta compromiso de servicio del laboratorio de dosimetría externa (LDE) Ambiental	RC-FG-32	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
19	Acuerdo de servicio de dosimetría interna (LDI)	RC-FG-03	05	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-02-19
20	Orden de Servicio para monitoreo de medidores nucleares o fuentes (LDI)	RC-FG-08	08	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
21	Contrato de servicio del laboratorio de dosimetría interna (LDI)	RC-FG-10	07	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
22	Ficha entrega de medidores nucleares móviles (LDI)	RC-FG-11	04	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
23	Carta compromiso del servicio del laboratorio de dosimetría interna (LDI)	RC-FG-18	04	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
24	Entrega del equipo al cliente después del ensayo (LDI)	RC-FG-21	03	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión
25	Acuerdo de servicio por monitoreo externo (LDI)	RC-FG-22	04	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
26	Carta proforma de los servicios del laboratorio de dosimetría interna (LDI)	RC-FG-27	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
27	Carta compromiso del servicio monitoreo de área y de la contaminación (LDI)	RC-FG-31	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
28	Orden de servicio del laboratorio control de calidad y monitoreo (LCM)	RC-FG-07	07	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
29	Contrato de servicio del laboratorio de control de calidad y monitoreo (LCM)	RC-FG-32	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
30	Contrato de servicio del laboratorio control de calidad y monitoreo (LCM)	RC-FG-33	01	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
31	Acuerdo de servicio del laboratorio control de calidad y monitoreo (LCM)	RC-FG-34	01	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
32	Carta compromiso del servicio del laboratorio control de calidad y monitoreo (LCM)	RC-FG-35	01	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
33	Acuerdo de servicio interno	RC-FG-14	04	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
34	Orden de pago por servicio (CIF-RAM)	RC-FG-17	03	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
35	Carta proforma del servicio de formación del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	RC-FG-28	02	PG12 P. Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos	2024-04-30
Proceso Transporte, Recepción, Manipulación y Almacenamiento de ítems PR-C-TA-01					

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión
23	Reporte inspección visual en dosímetros	TA-FG-02	04	PG13 P. Transporte, recepción, manipulación y almacenamiento de ítem	2024-09-05

3.5 LISTA GUÍA PROCESOS DE APOYO

3.5.1 Lista Guía de procedimientos e instructivos de Procesos de Apoyo

No.	Título del Procedimiento	Código	Versión	Fecha de emisión
1	Procedimiento Productos y Servicios suministrados externamente	PG14	05	2024-11-04
2	Procedimiento Instalaciones y Condiciones Ambientales	PG15	04	2024-08-22
3	Instructivo para limpieza	IG05	03	2024-08-22
4	Procedimiento de Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	PG16	07	2024-08-27
5	Procedimiento de Personal	PG17	06	2024-02-28
5	Instructivo Evaluación de competencias y Evaluación del Desempeño	IG04	05	2024-02-28
6	Procedimiento de Comunicación	PG18	06	2024-08-21
7	Procedimiento Control de Datos	PG19	06	2024-12-19

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

3.5.2 Lista Guía de registros por formatos de Procesos de Apoyo

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
Proceso Administración PR-A-AD-01						
1	Lista de Proveedores	AD-FG-01	04	PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente	2024-11-04	D/I
2	control de proveedores	AD-FG-02	04	PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente	2024-11-04	D/I
3	Reclamo a proveedores	AD-FG-03	04	PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente	2024-11-04	D/I
4	Verificación de especificaciones de materiales y equipos, vía cooperación	AD-FG-04	03	PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente	2024-11-04	D/I
5	Evaluación inicial de proveedores	AD-FG-05	04	PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente	2024-11-04	D/I
6	Evaluación periódica a proveedores	AD-FG-06	04	PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente	2024-11-04	D/I
7	Historial del desempeño de los proveedores	AD-FG-07	01	PG14 P. Productos y Servicios suministrados externamente	2024-11-04	D/I
Proceso Mantenimiento PR-A-MT-01						
8	Control de ingreso de visitantes	MT-FG-01	02	PG15 P. Instalaciones y condiciones ambientales	2024-04-16	I
9	Lista de verificación semanal de limpieza	MT-FG-02	04	PG15 P. Instalaciones y	2025-01-16	I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
				condiciones ambientales		
10	Reporte Verificación de limpieza	MT-FG-03	03	PG15 P. Instalaciones y condiciones ambientales	2024-04-16	I
11	Autoevaluación 5S	MT-FG-05	04	PG15 P. Instalaciones y condiciones ambientales	2024-04-16	D
12	Informe de resultados de Autoevaluación 5S	MT-FG-06	02	PG15 P. Instalaciones y condiciones ambientales	2024-04-16	D/I
13	Autocontrol de limpieza	MT-FG-16	04	PG15 P. Instalaciones y condiciones ambientales	2021-01-16	I
14	Verificación de instalación/ Reinstalación de equipos	MT-FG-07	03	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	I
15	Inventario de equipos	MT-FG-08	03	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	I
16	Ficha de equipo	MT-FG-09	03	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	D/I
17	Lista de Alta, Baja o Traslado de equipo	MT-FG-10	04	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	D/I
18	Plan de mantenimiento preventivo	MT-FG-11	04	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	D/I
19	Plan de calibración	MT-FG-12	03	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
20	Programa de calibración del sistema dosimétrico laboratorio dosimetría externa (LDE)	MT-FG-13	01	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	D/I
21	Ingreso de equipo calibrado	MT-FG-15	02	PG16 P. Control, Mantenimiento y Calibración de equipos	2024-08-27	I
Proceso Personal PR-A-P-01						
22	Control Hoja de Vida	PS-FG-01	05	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
23	Carta Autorización de funciones	PS-FG-02	05	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
24	Firmas autorizadas	PS-FG-03	04	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
25	Lista de personal	PS-FG-04	05	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
26	Confirmación de lectura de documentos entregados	PS-FG-05	05	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
27	Evaluación de inducción y entrenamiento	PS-FG-06	04	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
28	Evaluación de competencias para técnicos y asistentes técnicos	PS-FG-07	04	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
29	Programación de supervisión	PS-FG-08	03	PG17 P. Personal	2024-02-28	D/I
30	Supervisión	PS-FG-09	04	PG17 P. Personal	2024-02-28	I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
31	Evaluación del desempeño	PS-FG-10	04	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
32	Plan de Capacitación	PS-FG-11	04	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
33	Lista de Capacitación	PS-FG-12	03	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
34	Plan de Capacitación interna	PS-FG-13	02	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
35	Encuesta de Satisfacción de Capacitación	PS-FG-14	02	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
36	Resultados de Evaluación de capacitación	PS-FG-15	02	PG17 P. Personal	2024-02-28	D/I
37	Entrega de Ficha Perfil Ocupacional	PS-FG-16	01	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
38	Dictamen de entrenamiento	PS-FG-17	01	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
39	Constancia capacitación interna	PS-FG-18	01	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
40	Acta de compromiso del código de ética del Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM)	PS-FG-19	01	PG17 P. Personal	2024-02-28	I
Proceso Control de Información PR-A-IF-01						
41	Plan acciones de comunicación	IF-FG-02	01	PG18 P. Comunicación	2024-04-22	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)

No.	Título del Formato	Código	Versión	Procedimiento de Origen	Fecha de emisión	D/I
42	Informe de seguimiento de acciones de comunicación	IF-FG-03	01	PG18 P. Comunicación	2024-04-22	D/I
43	Informe a partes interesadas	IF-FG-04	01	PG18 P. Comunicación	2024-04-22	D/I
44	Lista de equipos y software	IF-FG-01	03	PG19 P. Control de Datos	2024-12-19	D/I
45	Informe de validación de hoja de cálculo	IF-FG-05	01	PG19 P. Control de Datos	2024-12-19	D/I
46	Informe de validación de Transferencia de datos y metadatos a Informes	IF-FG-06	01	PG19 P. Control de Datos	2024-12-19	D/I

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!
Recinto Universitario "Rubén Darío", de la biblioteca central Salomón de la Selva 100 metros al Oeste.
Cod. Postal 663 - Managua, Nicaragua. Telf.: 22786764, 2278 6769 Ext 5175. www.unan.edu.ni
Se prohíbe la reproducción sin autorización del (CIF-RAM)